



■ Coordinateur général des commissions d'auteurs
Victor MELHEM

Lecture
Samia AKL BOUSTANI ■





CONSTRUIRE LES MATHEMATIQUES



Enseignement Secondaire

Troisième Année

Série Lettres et Humanités

Nazih MOUKADDEM

*Ce manuel est une refonte de celui
de la série Sociologie et Economie adaptée
à la série Lettres et Humanités*

Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques



République Libanaise

Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports

CONSTRUIRE LES MATHEMATIQUES

Enseignement Secondaire

Troisième Année

Série Lettres et Humanités

Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques

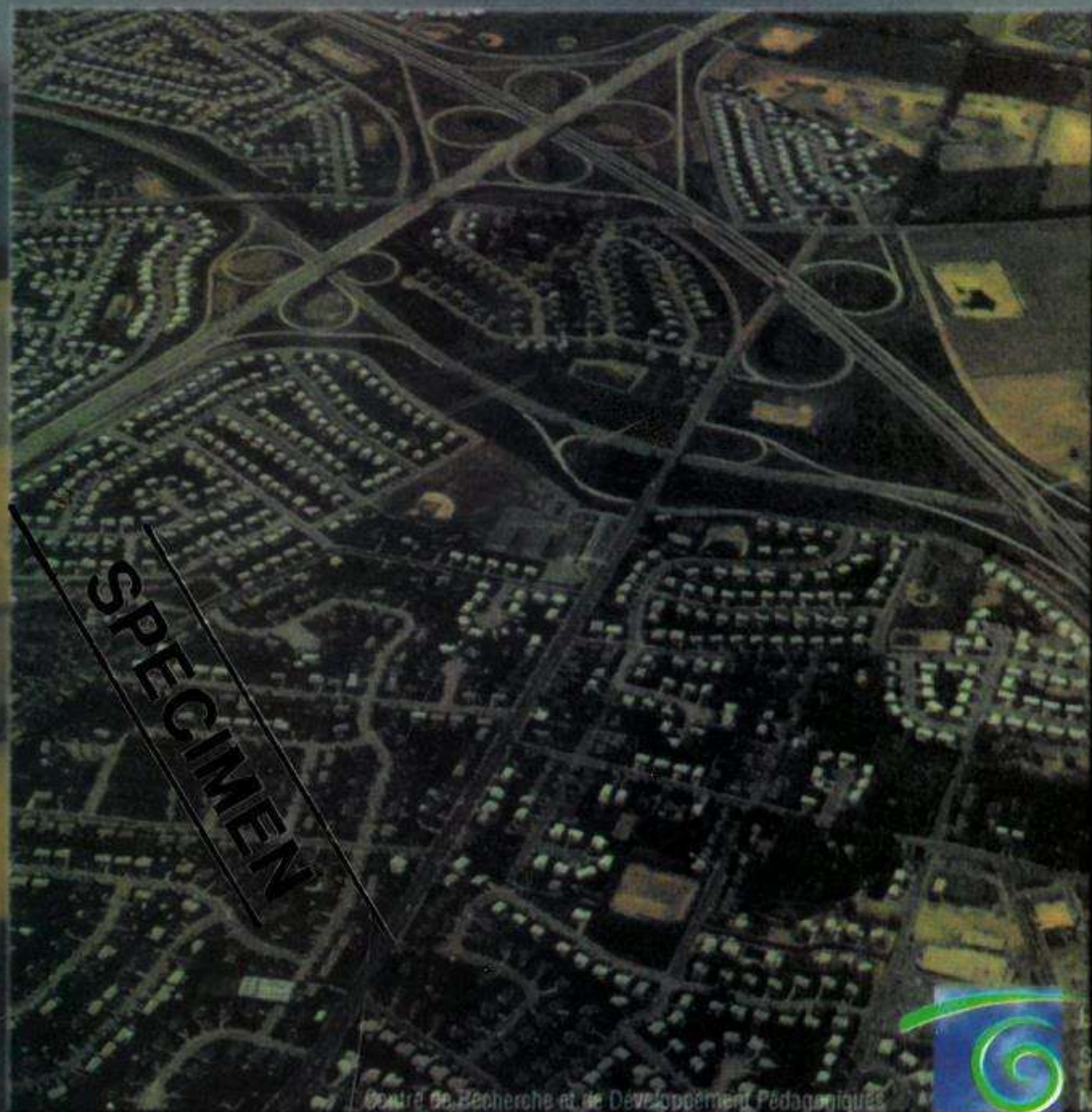


Le Livre
Scolaire
National

Nouveau Programme

Construire les **MATHÉMATIQUES**

Enseignement Secondaire
Troisième Année
Série Lettres et Humanités



SPECIMEN

Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques



Le Livre
Scolaire
National

Nouveau Programme

■ Recherche documentaire : Groupe iconographique, CRDP

■ Maquette : Groupe technique, SES ...
a.r.l. Photos : Rita BREIDY

© CRDP 2000, Sin-El-Fil - Liban, B.P: 55264
Tous droits réservés au CRDP
6 ème impression 2017

COMMENT SE SERVIR DE CE MANUEL

I. Introduction

(Le fil conducteur)

Donne un aperçu général du thème abordé et fixe les objectifs.



II. Activités

(L'entrée en matière)

Prépare le terrain pour construire de nouveaux concepts en utilisant des connaissances acquises antérieurement.



III. Cours

(Pour tout savoir)

Réunit les définitions et propriétés et indique les principales utilisations et applications.



IV. BILAN-MÉTHODE

(Ce qu'il faut retenir)

Résume le cours, indique des méthodes efficaces et donne des conseils utiles.



L'idée que les Mathématiques, les Sciences et la Technologie ont des rapports étroits et fructueux est très juste et très répandue. Il est connu que l'Economie utilise à une grande échelle les Mathématiques et qu'elle a été à l'origine du développement de ce qui est appelé couramment Mathématiques financières.

L'utilisation des Mathématiques dans les Sciences humaines prend, depuis quelques décennies, une ampleur croissante. Ces sciences contribuent, à leur tour, au développement de certaines branches des Mathématiques; citons, à titre d'exemple, le rôle joué par les sociologues dans l'extension de la Statistique.

La statistique, les probabilités, les mathématiques financières, l'analyse, la lecture graphique, les équations et la logique sont les grands titres de ce manuel. Ces différents thèmes ont été développés en respectant d'une façon simultanée, et parfois délicate, la simplicité, la rigueur mathématique et l'aspect pratique et utile des connaissances exposées. Notre objectif est de faire acquérir à l'élève le bagage mathématique indispensable pour, d'une part, poursuivre des études dans des domaines divers, - citons à titre d'exemples la philosophie, le droit, l'histoire, la psychologie, les disciplines paramédicales, la communication etc..., - et, d'autre part, pour pratiquer un grand nombre de carrières dans l'administration, l'éducation, l'information, les banques, le secteur tertiaire, l'artisanat et les diverses entreprises. Notre souci majeur a été de présenter ces connaissances de base d'une façon agréable et liée étroitement aux problèmes de la vie courante en espérant que chacun ressente l'importance du rôle que jouent les Mathématiques de base dans la compréhension et l'analyse des problèmes posés dans la société, en vue de prendre les décisions adéquates. Nous avons également essayé d'incorporer dans chaque chapitre de ce manuel, autour d'un thème donné, des révisions plus ou moins complètes des connaissances, concernant ce thème, traitées dans des classes antérieures. Nous avons procédé ainsi pour éviter, autant que possible, le recours à d'autres manuels, sauf en cas de lacunes insurmontables. Une partie de ces révisions est rappelée dans le cours, ce qui explique la plus ou moins grande place occupée par ce dernier. L'autre partie est passée en revue dans des exercices et dans les problèmes qui mettent en jeu la totalité des connaissances exigées de l'élève.

Nous souhaitons enfin avoir rendu la tâche de l'élève et du professeur aussi aisée et agréable que possible.

Les auteurs

LE PROJET DU LIVRE SCOLAIRE NATIONAL

Avec la parution des manuels scolaires de la troisième année de chacun des quatre cycles d'enseignement, le Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques achève la dernière étape du projet de rédaction des manuels conformes aux nouveaux programmes. Aussi mettons-nous ces livres entre les mains des apprenants et des enseignants, dans l'espoir d'accomplir une transition progressive vers l'acquisition de savoirs scientifiques solides et modernes, au moyen d'outils pédagogiques avancés et de méthodes d'apprentissage évoluées, suscitant la réflexion et la recherche individuelle et favorisant les situations comportementales qui renforcent le sentiment d'appartenance nationale et privilégient le respect des valeurs.

Si la révolution dans le domaine des technologies de l'information et de la communication est pratiquement en passe de reléguer le manuel scolaire à une position de second ordre, il n'en reste pas moins que le livre au Liban, comme dans la plupart des pays environnants, demeure le principal moyen d'apprentissage. Il s'avère donc absolument nécessaire d'accorder à la rédaction des manuels tout l'intérêt et le soin qu'une telle activité mérite, tant au plan du contenu du manuel qu'à celui de sa présentation générale, sans en faire pour autant l'outil pédagogique exclusif de l'apprenant car le livre devrait surtout constituer une voie d'accès à d'autres sources d'information. Aussi, ce dernier ne devrait-il pas représenter une fin en soi mais plutôt nous permettre de réaliser la finalité principale de la réforme éducative, à savoir: garder l'apprenant au centre du processus d'enseignement-apprentissage.

Nous ne cherchons pas à déprécier le travail accompli ou à mettre en doute les bonnes intentions, qui, nous en sommes certains, ont animé tous nos comités d'auteurs. Néanmoins, malgré le louable investissement de tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette entreprise et dont nous apprécions les efforts, nous nous devons de signaler que l'on peut relever certaines imperfections dans les livres parus ces deux dernières années.

Nous pensons, par ailleurs, que la critique constructive représente un premier pas vers le perfectionnement des manuels, c'est pourquoi nous vous engageons tous à nous adresser vos remarques surtout si elles sont faites dans l'intention d'améliorer les performances de nos auteurs.

C'est dans cette perspective que le CRDP a, dès cette année et comme prévu, entamé l'évaluation des nouveaux programmes, des manuels y afférents, de la formation des enseignants ainsi que des résultats scolaires. Cette action est centrée sur l'identification des objectifs atteints et de ceux qu'il n'a pas été possible de réaliser. Elle permettra, d'une part, de persévérer dans toute orientation qui aurait fait ses preuves et de l'autre, de faire les modifications nécessaires.

Nous nous proposons, d'ores et déjà, de procéder au remaniement de nos publications ce qui, nous l'espérons, apportera une contribution concrète à l'amélioration des contenus, dans le but d'assurer à nos élèves le meilleur livre possible.

Le 13 Mars 2000

Le Président du CRDP

Nemer FRAYHA

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE

1	Introduction à la logique mathématique.	11
2	Lois de composition - Groupes.	29
3	Caractéristiques de position d'une série statistique.	39
4	Fonctions rationnelles.	57
5	Situations - problèmes se ramenant à la résolution d'équations ou d'inéquations.	73
6	Probabilité conditionnelle.	95
7	Caractéristiques de dispersion d'une série statistique.	109
8	Lecture graphique.	121
9	Fonctions exponentielles.	141
10	Intérêt simple - Intérêt composé - Annuités.	155
	Auto-évaluation: réponses et indications.	167

❖ Exemples

Les quatre énoncés suivants sont des propositions:
"Beyrouth est la capitale du Liban"
"Le nombre 3 est plus petit que le nombre 5"
"La superficie du Liban est plus grande que celle de la France"
"Tous les nombres rationnels sont des entiers".
Les deux premières propositions sont vraies et les deux dernières sont fausses.

Ne pas confondre une proposition avec un **jugement** (ou **proposition hypothétique**), qui est vraie ou fausse selon l'observateur.

Ex: - "Je suis intelligent";
- "Ce bébé est le plus beau du monde".

Remarque

Les propositions sont très variées. Parmi les plus simples, citons:

- les propositions d'existence:
"Il y a une école dans le village"
- les propositions d'appartenance :
"Nabil est un médecin"
- les propositions d'inclusion:
"Les Allemands sont des Européens"
- les propositions de comparaison :
"Souad est plus jeune que Souha".

Les ensembles de référence utilisés dans les énoncés sont implicitement considérés comme étant bien définis.

Définition

Une phrase non déclarative est une phrase dont le contenu ne peut être déclaré ni vrai ni faux.

❖ Exemples

- Les phrases interrogatives: "Où partez-vous?"
- Les phrases impératives (ordre) : "Allez en Italie".
- Les phrases de souhait: "Bon voyage".

- II - "Où habitez-vous?".
"Lisez des romans".
"J'espère qu'il se porte bien".
"Quel garçon!".

Pouvez-vous trouver la différence essentielle entre les phrases de chacun de ces deux groupes?

Il s'agit en fait de chercher la différence au niveau du contenu et non de la forme de ces phrases.

Activité 2. La poésie ... ça ne paye pas.

Voici trois énoncés que l'on suppose vrais concernant notre ami Fadi:

- Fadi est un négociant ou un poète;
- Fadi est courageux et généreux;
- Fadi est pauvre.

En supposant que les énoncés suivants:

- Tout homme d'affaires est riche;
- Tout négociant est un homme d'affaires;

sont vrais, pouvez-vous déterminer les qualités de Fadi?

Activité 3. Elle a raison ... C'est logique.

Salam dit à Mounir "si $m = n$ alors $m + 1 = n + 1$ ".

Mounir approuve. Salam dit ensuite "si $3 = 4$ alors $5 = 6$ ". Mounir proteste et dit que c'est faux puisque $5 \neq 6$. Le professeur de Mathématiques intervient et déclare que Salam a raison dans les deux cas.

Pouvez-vous expliquer pourquoi?

COURS

I GÉNÉRALITÉS SUR LES PROPOSITIONS

Définition

Une **proposition** ou **phrase déclarative** est une phrase (ou énoncé) dont on peut dire soit qu'elle est vraie soit qu'elle est fausse.

A la question "cette phrase est-elle vraie?", on doit pouvoir répondre sans ambiguïté par "Oui" ou par "Non".

INTRODUCTION

La logique est l'ensemble des règles qui gèrent la démarche de l'esprit dans la recherche de la vérité. Cette recherche s'effectuant dans des domaines différents entraîne une diversité des méthodes. C'est pourquoi on parle de la logique spontanée (ou du quotidien), de la logique philosophique, de la logique mathématique et, plus généralement, d'une logique inhérente à chaque discipline qui régit les règles permettant de progresser vers la vérité.

Parmi les diverses définitions qui ont été données de la logique, nous retiendrons celle qui, à notre avis, résume le mieux l'apport de cette discipline aux Mathématiques: "La logique est avant tout la discipline qui traite de l'inférence correcte" (L. Vax). L'inférence étant le raisonnement par déduction, opération qui consiste à prendre appui sur un ou des énoncés vrais pour accéder à un ou des énoncés vrais. En d'autres termes, la logique apporte aux Mathématiques les règles d'une démonstration correcte. Ceci explique que les lois de la logique soient, consciemment ou non, toujours appliquées dans le raisonnement mathématique. Elles ont ainsi guidé tous les grands mathématiciens de l'histoire, à commencer par Thalès et Euclide.

Dans ce chapitre, nous cherchons à établir les concepts de base de la logique mathématique en nous appuyant sur une définition précise de ce qu'on entend par le mot proposition (mathématique) et de ce qu'on appelle opérateurs (ou connecteurs) logiques de base. Ces derniers nous permettent d'obtenir des propositions composées comme la conjonction ou la disjonction de deux propositions par exemple.

Les objectifs de ce chapitre sont donc les suivants:

1. identifier une proposition;
2. reconnaître et utiliser les opérations logiques de base;
3. utiliser la table de vérité.

ACTIVITÉS

Activité 1. Rien que des phrases!

Le professeur de Philosophie écrit au tableau les deux groupes de phrases suivants:

- 1 - "L'homme est un être vivant".
"Le Liban est en Europe".
"Le nombre 5 est pair".
"Joubran Khalil Joubran est un écrivain libanais".

COMMENT SE SERVIR DE CE MANUEL

V. EXERCICES

(Les premiers pas)

Aident à assimiler les résultats, à maîtriser les techniques nouvelles et à résoudre des problèmes d'applications directes.

EXERCICES

1. 8 étudiants ont obtenu à l'examen les notes suivantes : 32, 45, 52, 24, 30, 69, 70, 42. Rangez ces notes par ordre croissant et trouvez l'étendue de la série.
2. Étiant à pied, durant les six dernières mois, les horaires de téléphone suivantes : 55 500 L.F., 33 600 L.F., 55 000 L.F., 29 300 L.F., 45 300 L.F. Trouvez l'étendue de cette série.
3. Les températures minimales enregistrées pendant 8 jours consécutifs ont été les suivantes : 20, 18, 16, 14, 20, 23, 22, 24. Trouvez : a) la somme des écarts à la moyenne ; b) l'écart absolu moyen.
4. Les données suivantes représentent les temps d'attente (en minutes) de 30 clients dans une banque : 15, 8, 7, 16, 14, 5, 10, 11, 9, 11. Trouvez : a) l'étendue ; b) l'écart absolu moyen ; c) la variance ; d) l'écart-type.

VI. Auto-Évaluation

(Un test significatif)

Permet à l'élève de contrôler par lui-même ses acquisitions et ses capacités d'utiliser les nouveaux résultats et techniques.

AUTO-ÉVALUATION

1. Répondez par VRAI ou FAUX aux propositions suivantes :

	Vrai	Faux
a) L'étendue d'un ensemble de données est la moyenne.		
b) Deux ensembles de données différents peuvent avoir la même moyenne.		
c) Un écart-type relativement faible indique que les valeurs sont largement dispersées.		
d) La somme des écarts à la moyenne est nulle.		
e) On peut calculer l'écart absolu moyen, la variance et l'écart-type sans utiliser la moyenne.		
f) Une série dont toutes les modalités sont égales possède un écart-type nul.		

VII. Problèmes

(Analyse et synthèse)

Aident à utiliser les nouvelles notions simultanément avec des anciennes pour résoudre des problèmes d'application puisés dans des situations diverses de la vie courante.

PROBLÈMES

1. On donne les centres des échantillons et les effectifs relatifs à deux distributions d'élèves dans les tableaux suivants :

Série A		Série B	
Centre de classe	Effectif	Centre de classe	Effectif
18	43	2	1
24	30	5	6
28	24	8	11
33	14	11	23
38	8	14	26
43	10	17	7
48	20	20	4
53	31	23	9
58	44		

Calculez la moyenne, la variance et l'écart-type de chacune de ces deux distributions.

VIII. ESPACE JEU

(Pour aller plus loin)

Donne la possibilité de réfléchir sur des notions qui prolongent le cours et qui sont utiles et agréables à connaître.

ESPACE-JEU

Deux professeurs d'une classe de centaine de 20 élèves reçoivent leurs impressions après un examen. Le professeur de français manifeste son contentement. Il dit : « Mes élèves ont bien réussi l'épreuve de français, car la moyenne de la classe est de 12,20 et la note de référence est de 10 ». Le professeur de mathématiques exprime son insouciance. Il dit : le concept de moyenne est une invention de l'humanité. La moyenne est de 12,20 mais la note de référence n'est que de 10 ». Sachant que le statut de référence dans chaque de ces deux matières est le même, et en analysant deux séries de notes obtenues dans ces matières, justifiez votre réponse en utilisant des techniques statistiques.

II OPÉRATIONS LOGIQUES

A- Conjonction de propositions

Aux propositions p et q on associe la proposition $r = p \wedge q$ (lire p et q) qui est, par définition, vraie si, et seulement si, p et q sont vraies à la fois et fausse dans les autres cas.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Ce tableau indique que si l'une des deux propositions p ou q au moins est fausse, alors $p \wedge q$ est fausse.

❖ Exemples

- 1°) p : "Karine est une étudiante".
 q : "Karine est libanaise".
 $p \wedge q$: "Karine est une étudiante libanaise".
- 2°) p : " $a > 4$ "; q : " $a \leq 8$ ".
 $p \wedge q$: " $4 < a \leq 8$ ".
- 3°) p : " ABC est un triangle".
 q : "L'angle BAC est droit".
 $p \wedge q$: " ABC est un triangle rectangle en A ".

B- Disjonction de propositions

Aux deux propositions p et q on associe la proposition $r = p \vee q$ (lire p ou q) qui est, par définition, vraie si, et seulement si, l'une au moins des propositions p ou q est vraie, et fausse autrement.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Ce tableau indique que $p \vee q$ est fausse si, et seulement si, p et q sont toutes les deux fausses.

Définition

La proposition " $p \Rightarrow q$ " ou $(p \Rightarrow q)$ (qui se lit **p implique q** ou **si p alors q**) est par définition la proposition " $(\neg p) \vee q$ ".

Le tableau de vérité de cette nouvelle proposition est donc:

p	q	$\neg p$	$(\neg p) \vee q$	$(p \Rightarrow q)$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Le tableau de vérité de la proposition $(p \Rightarrow q)$ montre qu'elle est fausse si, et seulement si, p est vraie et q est fausse en même temps.

Pour montrer que la proposition $(p \Rightarrow q)$ est vraie, il suffit de montrer que si la proposition p est vraie, alors la proposition q est vraie.

Au lieu de dire la proposition $(p \Rightarrow q)$ est vraie, on peut dire que si la proposition p est vraie, alors la proposition q est vraie ou plus simplement que la proposition p implique la proposition q . On peut alors écrire $p \Rightarrow q$ sans les guillemets ou les parenthèses.

Remarquez l'analogie avec la phrase conditionnelle qui stipule que si une proposition p est vraie, alors la proposition q est vraie.

Ex: - Si j'étudie, alors je réussis.

- Si $a > 4$, alors $a > 2$ ou
 $(a > 4) \Rightarrow (a > 2)$

Principe de déduction

Le principe de déduction se schématise ainsi:
si $(p \Rightarrow q)$ est vraie et si p est vraie, alors q est vraie.

On sait que tout être humain est mortel. Or je suis un être humain, donc je suis mortel.

❖ Exemples

- 1°) On sait que la proposition "s'il fait jour, il fait clair" est vraie. Or il fait jour, donc il fait clair.
- 2°) Si tout élément de F est un élément de E ($F \subset E$) et si a est un élément de F ($a \in F$), alors a est un élément de E ($a \in E$).

Valeur de vérité

On associe à chaque proposition p la lettre V si elle est vraie et la lettre F si elle fausse. La lettre V ou F est appelée la **valeur de vérité** de la proposition p .
Un tableau dans lequel on indique les valeurs de vérité d'une proposition obtenue à partir d'une ou de plusieurs autres propositions est dit **tableau de vérité**.

Remarque

D'après la définition même, la valeur de vérité d'une proposition obéit aux deux principes suivants:

Principe du tiers exclu : Une proposition est soit vraie soit fausse et rien d'autre.

Principe de la non contradiction : Une proposition ne peut pas être vraie et fausse à la fois.

Une proposition hypothétique n'obéit pas à ces deux principes. Elle peut être vraie pour certains, fausse pour d'autres et même ni vraie ni fausse pour d'autres encore.

Négation d'une proposition

À la proposition p on associe la proposition $\neg p$ (lire non p) appelée la **négation** de p . Elle est définie à l'aide de ses valeurs de vérité de la façon suivante :

$\neg p$ est vraie si p est fausse,
 $\neg p$ est fausse si p est vraie.

p	$\neg p$
V	F
F	V

Tableau de vérité de la proposition $\neg p$.

❖ Exemples

1°) Si p est la proposition "Nadine est libanaise", $\neg p$ est la proposition "Nadine n'est pas libanaise".

2°) Si p est la proposition " $a < 5$ ", $\neg p$ est la proposition " $a \geq 5$ ".

Attention: la proposition " $a > 5$ " est différente de $\neg p$.

En Philosophie, p et $\neg p$ sont dites propositions contradictoires. Mais les philosophes parlent aussi de propositions contraires, ce qui est une notion relative et qui comporte des intermédiaires. Ex: Si p est la proposition "Fouad a écrit plus de 10 romans", alors on peut lui associer une proposition qu'on peut qualifier de contraire: "Fouad a écrit moins de 10 romans", tandis que la proposition $\neg p$ est "Fouad n'a pas écrit plus de 10 romans". Cette dernière est vraie même si Fouad n'a écrit aucun roman.

Raisonnement par l'absurde

Définition

Une proposition q est une **contradiction** si q est toujours fausse.

Ex : $q = p \wedge (\neg p)$

p	$\neg p$	$p \wedge (\neg p)$
V	F	F
F	V	F

Démonstration par l'absurde

Pour démontrer qu'une proposition p est vraie, on montre que si la négation de p ($\neg p$) est vraie, alors on a une contradiction.

Autrement dit on montre que $(\neg p \Rightarrow q)$ est vraie et q est une contradiction.

Un exemple de raisonnement par l'absurde est le suivant:

Admettons que tout écrivain est cultivé. Or Karim n'est pas cultivé, donc Karim n'est pas un écrivain. Car si Karim était un écrivain, il serait cultivé, ce qui est contradictoire avec le fait qu'il ne le soit pas.

❖ Exemple

On sait que:

- Lina et Mona possèdent ensemble plus de 100 \$.
- Lina et Fadia possèdent ensemble moins de 50 \$.

Sachant que l'une de ces trois filles possède 100 \$, désignez celle-ci.

C'est bien sûr Mona, car si c'était l'une des deux autres, on obtiendrait une contradiction.

D- Équivalence (proposition biconditionnelle)

Si p et q sont deux propositions, la proposition $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ sera notée $(p \Leftrightarrow q)$ (lire **p est équivalente à q** ou p si, et seulement si, q). Elle est vraie si, et seulement si, p et q ont la même valeur de vérité. Autrement dit $(p \Leftrightarrow q)$ est vraie si, et seulement si, p et q sont simultanément vraies ou simultanément fausses.

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

$(p \Leftrightarrow q)$ est fausse si, et seulement si, l'une des propositions p ou q est vraie et l'autre est fausse.

❖ Exemples

- 1°) p : "Charles est un chanteur"
 q : "Charles est un compositeur"
 $p \vee q$: "Charles est un chanteur ou un compositeur"

Remarquez que $p \vee q$ est vraie si Charles est un chanteur ou si Charles est un compositeur ou si Charles est un chanteur compositeur.

- 2°) Soit E un ensemble et F et G deux sous-ensembles de E et soit $a \in E$.

p : ($a \in F$); q : ($a \in G$)
 $p \vee q$: [$(a \in F) \vee (a \in G)$] ou ($a \in F \cup G$).
 $p \vee q$ est bien entendu vraie si $a \in F \cap G$
qui présuppose que $F \cap G$ soit non vide.

Concernant ces deux exemples, on peut effectuer le raisonnement suivant:

1°) On sait que Charles est un chanteur ou un compositeur. Or Charles n'est pas un chanteur, donc Charles est un compositeur.

2°) Si la proposition [$(a \in F) \vee (a \in G)$] est vraie et si $a \notin F$, alors $a \in G$.

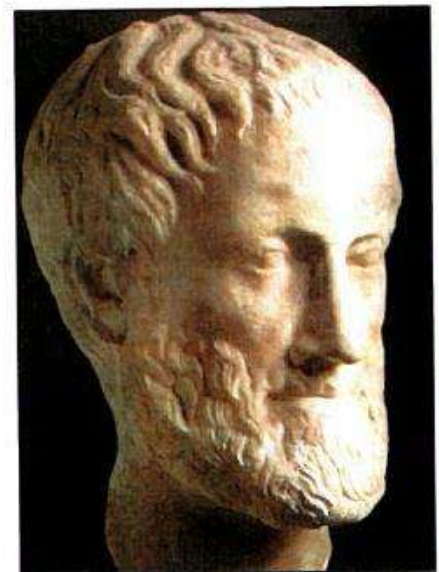
Remarque

Aux deux propositions p et q concernant un même objet, les philosophes associent une autre proposition dite disjonction alternative (ou contradictoire) de p et q notée " p ou q " qui présuppose que p et q ne peuvent être réalisées à la fois (être vraies à la fois). Ce genre de disjonction conduit au raisonnement suivant (qui n'est pas valable pour la disjonction mathématique):

On sait que Riad est médecin ou avocat. Or Riad est avocat, donc il n'est pas médecin.

Ces deux notions de disjonction coïncident dans le cas où les deux propositions p et q sont contraires (notion correspondant à la notion d'intersection vide en Mathématiques).

Ex: Le raisonnement suivant: (On sait qu'il fait ou jour ou nuit. Or il fait nuit, donc il ne fait pas jour) est valable puisqu'il ne peut, bien entendu, faire jour et nuit en même temps.



Aristote (384 - 322 av. J.C.)

C- Implication (proposition conditionnelle)

L'implication est fondée sur les deux principes du raisonnement déductif suivants:

- 1) du vrai ne découle que le vrai,
- 2) du faux peuvent découler le vrai et le faux.

Exemples fondamentaux

1°) Si p est une proposition, alors $p \vee (\neg p)$ est une tautologie.

Ainsi si a est un élément de l'ensemble E et F un sous-ensemble de E , alors la proposition

" $(a \in F) \vee (a \notin F)$ " est une tautologie.

Ex: - "Le nombre 95 est divisible par 3 ou non divisible par 3".

- "Ziad aura ou n'aura pas son bac à la fin de l'année".

- "Jamal est un homme ou une femme".

p	$\neg p$	$p \vee (\neg p)$
V	F	V
F	V	V

Une proposition p est une tautologie si, et seulement si $\neg p$ est une contradiction.

2°) La proposition " $p \Leftrightarrow \neg(\neg p)$ " est une tautologie.

En effet, si p est une proposition, alors p et $\neg(\neg p)$ ont simultanément les mêmes valeurs de vérité.

Ex: - Soit E un ensemble, $a \in E$ et $A \subset E$.

La proposition " $(a \in A) \Leftrightarrow (a \notin [A])$ " est une tautologie.

- La proposition "Marc est vivant si, et seulement si, il n'est pas mort" est une tautologie.

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$	" $p \Leftrightarrow \neg(\neg p)$ "
V	F	V	V
F	V	F	V

3°) Contraposition

Définition

Si p et q sont deux propositions, on appelle **contraposée** de la proposition $(p \Rightarrow q)$ la proposition $(\neg q \Rightarrow \neg p)$.

Propriété

La proposition " $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow [(\neg q) \Rightarrow (\neg p)]$ " est une tautologie.

On démontre cette propriété au moyen d'un tableau de vérité.

Démonstration par contraposition

Pour démontrer qu'une proposition de la forme $(p \Rightarrow q)$ est vraie, on démontre que la proposition $(\neg q \Rightarrow \neg p)$ est vraie.

BILAN-MÉTHODE

❖ Une proposition est un énoncé dont on peut dire du contenu soit qu'il est vrai soit qu'il est faux.

❖ Pour déterminer la valeur de vérité de la négation d'une proposition ou de la composée de deux ou de plusieurs propositions, on applique les règles suivantes:

1. $\neg p$ est vraie si, et seulement si, p est fausse;
2. $p \wedge q$ est vraie si, et seulement si, p et q sont toutes les deux vraies;
3. $p \vee q$ est vraie si, et seulement si, l'une au moins des deux propositions p ou q est vraie;
4. $(p \Rightarrow q)$ est vraie si, et seulement si, p est fausse ou si p et q sont toutes les deux vraies. On dit alors que p implique q et on peut écrire $p \Rightarrow q$ (sans les parenthèses);
5. $(p \Leftrightarrow q)$ est vraie si, et seulement si, p et q sont vraies à la fois ou fausses à la fois. On dit alors que p et q sont équivalentes et on peut écrire $p \Leftrightarrow q$ (sans les parenthèses);

❖ Une tautologie est une proposition qui est toujours vraie et une contradiction est une proposition qui est toujours fausse.

❖ Pour démontrer qu'une proposition est vraie, on utilise souvent, à côté des règles précédentes, les principes suivants:

1. le principe de déduction:
 $p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$;
2. la règle du syllogisme:
 $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$;
3. le raisonnement par l'absurde:
 p est vraie si $\neg p$ conduit à une contradiction;
4. la démonstration par contraposition:
pour montrer que $p \Rightarrow q$, on montre que $\neg q \Rightarrow \neg p$.

Pour montrer que $(p \Leftrightarrow q)$ est vraie, il suffit de montrer que si p est vraie, alors q est vraie et que si q est vraie, alors p est vraie.

Au lieu de dire que la proposition $(p \Leftrightarrow q)$ est vraie, on peut dire que la proposition p est vraie si, et seulement si, la proposition q est vraie ou que les propositions p et q sont **équivalentes**. On peut alors écrire $p \Leftrightarrow q$ sans les guillemets ou les parenthèses.

Remarquez l'analogie avec la phrase biconditionnelle qui stipule qu'une proposition p est vraie si, et seulement si, la proposition q est vraie.

Ex:

- Je serais fier de toi si, et seulement si, tu réussis.

- Un triangle ABC est équilatéral si, et seulement si, $\hat{A} = \hat{B} = \hat{C}$.

❖ Exemples

1°) Les deux propositions:

"Salim est le fils de Fouad" et "Farid est le père de Salim" sont équivalentes. On peut aussi dire Salim est le fils de Farid si, et seulement si, Farid est le père de Salim.

Remarquez que la proposition "Salim est le seul fils de Farid" n'est pas équivalente à "Farid est le père de Salim" puisque si la première est vraie, alors la seconde est vraie, mais si la seconde est vraie, alors la première n'est pas nécessairement vraie.

2°) Si A et B sont deux sous-ensembles d'un ensemble E , alors les propositions $(A = B)$ et $[(A \subset B) \wedge (B \subset A)]$ sont équivalentes.

Remarque

Deux propositions équivalentes ne sont pas nécessairement identiques.

Ex: Dans un triangle ABC , on a:

$$AB = AC \text{ si, et seulement si, } \hat{B} = \hat{C} \text{ ou } (AB = AC) \Leftrightarrow (\hat{B} = \hat{C})$$

E- Tautologie

Définition

Une proposition qui est toujours vraie est une **tautologie**.

Une tautologie est, en fait, une proposition dont le tableau de vérité ne contient, dans sa dernière colonne, que des V .

Ex: Soit a et b deux nombres réels strictement positifs. Pour démontrer que la proposition $[(a < b) \Rightarrow (a^2 < b^2)]$ est vraie (ce qui revient à démontrer que $a < b \Rightarrow a^2 < b^2$), on démontre que la proposition $[(a^2 \geq b^2) \Rightarrow (a \geq b)]$ est vraie (ce qui revient à démontrer que $a^2 \geq b^2 \Rightarrow a \geq b$).

Or $a^2 \geq b^2 \Rightarrow a^2 - b^2 \geq 0 \Rightarrow (a - b)(a + b) \geq 0 \Rightarrow a - b \geq 0 \Rightarrow a \geq b$ car $a + b > 0$.

De même, ABC étant un triangle, on peut démontrer que si ABC est rectangle, alors il n'est pas équilatéral en procédant ainsi:

ABC est équilatéral $\Rightarrow$

$\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 60^\circ \Rightarrow$

ABC n'est rectangle ni en A ni en B ni en C .

Remarque

A une proposition de la forme $(p \Rightarrow q)$ on associe, outre la contraposée $(\neg q \Rightarrow \neg p)$, la proposition **réciproque** $(q \Rightarrow p)$ et la proposition **inverse** $(\neg p \Rightarrow \neg q)$.

Ex : La contraposée, la réciproque et l'inverse de la phrase

"Si Amine est un écrivain, alors il est cultivé" sont respectivement:

"Si Amine n'est pas cultivé, alors il n'est pas un écrivain"

"Si Amine est cultivé, alors il est un écrivain"

"Si Amine n'est pas un écrivain, alors il n'est pas cultivé".

Si on suppose que $(p \Rightarrow q)$ est vraie, sa contraposée est évidemment vraie (puisque'elle lui est équivalente), mais sa réciproque et son inverse ne sont pas nécessairement vraies. Si de plus la réciproque ou l'inverse est vraie, alors p et q sont équivalentes. L'inverse étant en fait la contraposée de la réciproque.

4°) Principe de déduction

Si p et q sont deux propositions, alors la proposition $r = "[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$ " est une tautologie.

5°) Règle du syllogisme (ou de la transitivité)

Si p , q et r sont trois propositions, alors la proposition $s = "[p \Rightarrow q] \wedge [q \Rightarrow r] \Rightarrow (p \Rightarrow r)"$ est une tautologie.

Ces deux propriétés se démontrent à l'aide de tableaux de vérité; le deuxième comportant $2^3 = 8$ lignes correspondant aux 3-listes de l'ensemble $\{V, F\}$.

EXERCICES

1 Les énoncés suivants sont-ils des propositions:

- a) "Tarek est en voyage";
- b) "Georges est libanais";
- c) "Bonjour les enfants";
- d) " $3 + 5 = 9$ ";
- e) "J'aimerais réussir au bac";
- f) " $5 < 4$ ";
- g) "Un carré est un quadrilatère dont les côtés sont égaux";
- h) "Le nombre 9 est un multiple de 3 et un multiple de 2";
- i) "As-tu passé de bonnes vacances?";
- j) "Où as-tu passé tes vacances?";
- h) "J'ai été à la campagne pour un mois".

2 Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses:

- a) "Le Liban est un pays asiatique ou africain";
- b) "L'Italie est un pays européen et méditerranéen";
- c) "Le nombre 15 est divisible par 3 ou divisible par 5";
- d) "Le nombre 15 est un multiple de 5 et un multiple de 2";
- e) "Le nombre 8 est impair ou un multiple de 4";
- f) "La Grande-Bretagne ou l'Espagne est un pays asiatique".

3 Une **forme** (ou **fonction**) **propositionnelle** est une phrase impliquant une inconnue (ou variable X) appartenant à un ensemble de référence E qui devient une proposition lorsqu'on substitue à X un élément bien déterminé de E .

Parmi les phrases suivantes, déterminez les propositions, les formes propositionnelles et les propositions hypothétiques (jugements):

- a) "Le nombre 2 est pair";
- b) "Le nombre x est impair";
- c) "Le Liban est le plus beau pays du monde";

d) "Salem est plus intelligent que Rana";

e) "Le nombre 5 est plus petit que 3" (" $5 < 3$ ");

f) "Le nombre x est plus grand que 10" (" $x > 10$ ");

g) "Michel est un touriste français";

h) "Le nombre 5 est plus petit que 8 et plus grand que 6";

i) "Monsieur X est un ministre libanais";

j) "Le triangle D est équilatéral";

k) "Bachir est beau et riche";

l) "Riad n'est pas très courageux";

m) "Le village Y est en Espagne";

n) "Zahlé n'est pas un village libanais".

4 Montrez que la proposition " $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow [(\neg q) \Rightarrow (\neg p)]$ " est une tautologie.

5 a) Montrez que la proposition " $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p) \vee (\neg q)$ " est une tautologie.

b) Exprimez autrement les propositions suivantes:

"Il n'est pas vrai que la mère de Marc soit française et son père anglais";

"Il est faux de dire que Sami est un avocat libanais".

c) Soit p : " $3 < a < 5$ ". Déterminez $\neg p$.

6 a) Montrez que la proposition: " $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p) \wedge (\neg q)$ " est une tautologie.

b) Exprimez autrement les propositions suivantes:

"Il n'est pas vrai que la mère de Marc soit française ou que son père soit anglais".

"Il est faux de dire que Sami est un avocat ou un libanais".

c) Soit p : " $a \in]-\infty, 3[\cup [5, +\infty[$ " ou " $(a < 3) \vee (a \geq 5)$ ".

c) Si c'est l'anniversaire de ma mère, je lui offre des fleurs.
C'est l'anniversaire de ma mère ou je travaille tard.
Je n'ai pas offert de fleurs à ma mère, donc j'ai travaillé tard.

d) Si je me promène, je ne peux pas étudier.
J'étudie ou je passe en mathématiques.
Je me promène, donc je passe en mathématiques.

e) Si la Terre ne tourne pas autour du Soleil, alors la Lune ne tourne pas autour de la Terre.
Or la Lune tourne autour de la Terre, donc la Terre tourne autour du Soleil.

f) Je suis fier de moi si, et seulement si, mon père m'estime.
Ou je brille dans les sports ou je ne suis pas fier de moi.
Si je travaille suffisamment, je ne peux pas briller dans les sports.
Donc si mon père m'estime, je ne travaille pas suffisamment.

g) Si j'aime les maths, alors j'étudie.
Je n'étudie pas et je rate l'examen. Donc si je rate l'examen, je n'aime pas les maths.

h) Je réussis mon examen ou il est difficile.
Si je réussis, mon examen a dû être préparé.
Or il n'a pas été préparé, donc il est difficile.

ESPACE-JEU

Les loisirs préférés d'un groupe de garçons et de filles sont la lecture, le sport et la musique. Pouvez-vous déterminer le sexe et le passe-temps préféré d'une personne de ce groupe sachant que cette personne:

- aime jouer au football ou lire des romans français ou jouer à la guitare;
- n'aime pas la lecture;

et sachant que

- toutes les personnes qui jouent de la musique aiment la lecture;
- toutes les filles jouent de la musique.

- 14 A la proposition " $p \Rightarrow q$ " on associe la réciproque " $q \Rightarrow p$ ", l'inverse " $\neg p \Rightarrow \neg q$ " et la contraposée " $\neg q \Rightarrow \neg p$ ".

Considérons la proposition suivante:

"Si $ABCD$ est un carré, alors $ABCD$ est un rectangle".

- Déterminez sa réciproque, son inverse et sa contraposée.
- Déterminez la valeur de vérité de chacune de ces 4 propositions.

- 15 Écrivez de façon symbolique et étudiez la validité des raisonnements suivants:

a) S'il pleut, Hamid sera malade. Mais il n'a pas plu. Donc Hamid n'a pas été malade.

- b) S'il pleut, Hamid sera malade. Mais Hamid n'a pas été malade. Donc il n'a pas plu.
c) S'il pleut, Hamid sera malade. Or Hamid a été malade, donc il a plu.

- 16 Une **preuve** (ou démonstration) directe est une preuve dans laquelle on passe directement des **hypothèses** (ou **prémisses**) à la conclusion.

Montrez que la proposition

" $[(p \Rightarrow \neg q) \wedge q] \Rightarrow \neg p$ "

est une tautologie en utilisant:

- a) une table de vérité;
b) une preuve directe.

Déduisez la validité du raisonnement suivant:

Si Rima étudie, elle ne rate pas son examen. Or Rima a raté son examen, donc Rima n'a pas étudié.

AUTO-ÉVALUATION

- 1 Parmi les phrases suivantes, déterminez celles qui sont des propositions:

- a) "Saïd est un ingénieur ou un avocat".
b) "Adieu la belle vie".
c) "La montagne est plus jolie que le bord de mer".
d) "Lina est une étudiante libanaise en France".
e) "Monsieur X est le nouveau professeur de Mathématiques".

- 2 Démontrez que les propositions suivantes:

$$[p \vee q \Leftrightarrow (\neg p \Rightarrow q)]$$

$$\text{et } [\neg(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge (\neg q)]$$

sont des tautologies.

- 3 Étudiez la validité des raisonnements suivants:

a) Si je me promène trop, je n'étudie pas assez.

Si je n'étudie pas assez, je rate mon examen.

Or j'ai raté mon examen, donc je me suis trop promené.

b) Rachid est fatigué ou il est malade.

Si Rachid est fatigué, alors il est supportable.

Or il est insupportable, donc Rachid est malade.

Déterminez $\neg p$.

- 7 Montrez que la proposition $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$ est une tautologie.
Déduisez-en la validité du raisonnement suivant: S'il pleut, je ne sors pas. Si je ne sors pas, je m'ennuie. Si je m'ennuie, je me sens morose. Si je me sens morose, je n'aime personne. Donc s'il pleut, je n'aime personne.
- 8 Soit p : "Jacques est un touriste", q : "Jacques est français". Traduisez en langage symbolique les propositions suivantes:
- a) "Jacques est un touriste français";
 - b) "Jacques est un touriste, mais il n'est pas français";
 - c) "Jacques est français, mais il n'est pas un touriste";
 - d) "Jacques n'est ni un touriste ni un Français";
 - e) "Jacques n'est pas français ou il n'est pas un touriste";
 - f) "Il est faux de dire que Jacques est un touriste français".
- 9 Traduisez en langage symbolique et reformulez en langage usuel (mais d'une façon différente) les propositions suivantes:
- a) "Il n'est pas vrai que les élèves étudient et échouent à l'examen";
 - b) "Il n'est pas vrai que le professeur est compétent et que les élèves sont studieux";
 - c) "Il est faux de dire que l'élève est attentif en classe ou qu'il lit son journal";
 - d) "Il est faux de dire que Maxime n'aime pas les mathématiques ou qu'il n'étudie pas sa philosophie".

- 10 Montrez de deux façons différentes que les propositions suivantes sont vraies:
 P_1 : "Si $3 = 4$ alors $1 = 1$ "
 P_2 : "Si $a + a = a$ alors $2a + 2a = a$ " où $a \in \mathbb{N}^*$.
- 11 Déterminez la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes:
- a) "Si Beyrouth est la capitale de la France, alors Paris est la capitale du Liban";
 - b) "Si Beyrouth est la capitale du Liban, alors Londres est la capitale de la France";
 - c) "Si la Terre tourne autour du Soleil, alors la Lune tourne autour de la Terre";
 - d) "Si le Soleil tourne autour de la Terre, alors la Lune tourne autour de la Terre".
- 12 Déterminez la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes:
- a) "Il y a 8 jours dans la semaine si, et seulement si, il y a 20 jours dans le mois";
 - b) "Il y a 7 jours dans la semaine si, et seulement si, la semaine a deux dimanches";
 - c) "Il y a 7 jours dans la semaine si, et seulement si, la semaine a un seul vendredi".
- 13 Démontrez de deux façons différentes que les propositions suivantes sont vraies:
- a) "4 est impair si, et seulement si, 3 est pair";
 - b) " $3 > 4$ si, et seulement si, $5 < 4$ ".

PROBLÈMES

- 1 On suppose que l'on possède un critère bien défini pour se prononcer sur la validité des propositions suivantes:

p : "il est beau";

q : "il est grand";

r : "il est intelligent";

Écrivez de façon symbolique les propositions suivantes:

- a) "S'il est grand, alors il est laid".
- b) "S'il est grand et intelligent, alors il est beau".
- c) "S'il n'est pas intelligent mais grand, alors il n'est pas beau".
- d) "Il est nécessaire d'être grand pour être intelligent".
- e) "Il n'est pas grand ou il est intelligent" (2 façons).
- f) "Il est grand mais non intelligent" (2 façons).
- g) "Il est petit mais intelligent" (2 façons).
- h) "Il est beau si, et seulement si, il est intelligent".
- i) "Il est faux de dire qu'il est laid si, et seulement si, il est grand" (2 façons).
- j) "Il est suffisant d'être grand et intelligent pour être beau".

- 2 Étudiez les raisonnements suivants:

- a) Si Ghassan est étudiant, il est pauvre.

S'il est pauvre, il ne mange pas.
S'il ne mange pas, il meurt jeune.
Donc si Ghassan est étudiant, il meurt jeune.

- b) Si Nabih épouse Leyla, il sera heureux.
Si Nabih ne réussit pas ses examens, il sera malheureux. Donc si Nabih épouse Leyla, il réussit ses examens.
- c) Si Sabah n'est pas malade, elle sourit. Sabah est malade. Donc elle ne sourit pas.
- d) Si le professeur est indulgent, l'élève ne manquera pas ses examens.
Si l'élève paresse, il manquera ses examens.
L'élève paresse. Donc le professeur n'est pas indulgent.
- e) Si le club gagne, l'entraîneur sera content.
Ou l'entraîneur est content ou il est malade, mais pas les deux.
Donc si l'entraîneur est malade, le club ne gagne pas.

- 3 Étudiez les raisonnements suivants et discutez la validité des conclusions:

- a) Si Rome n'est pas en Espagne, alors Beyrouth n'est pas au Liban. Or Beyrouth est au Liban, donc Rome est en Espagne.
- b) Si 6 est impair, alors 3 ne divise pas 5.
3 n'est pas premier ou 3 divise 5.
Mais 3 est premier, donc 6 est pair.

Nous allons essayer d'appliquer cette même règle entre éléments d'ensembles qui sont des parties de $\mathbb{N}$.

- a) Soit I l'ensemble des entiers naturels impairs. Est-ce que la règle précédente permet d'associer à deux éléments de I un élément de I ?
- b) Soit P l'ensemble des entiers naturels pairs et x, y des éléments quelconques de P . Au couple (x, y) on associe l'élément $s = x + y$ de $\mathbb{N}$. Est-ce que les propositions suivantes sont vraies?
- 1 ♦ $x + y \in P$;
 - 2 ♦ $x + y = y + x$;
 - 3 ♦ pour tout élément z de P : $(x + y) + z = x + (y + z)$;
 - 4 ♦ Il existe un élément e de P qui vérifie, pour tout x de P : $x + e = e + x = x$.
- c) Existe-t-il pour tout x de P un élément x' de P tel que $x + x' = e$?

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$I = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$$

$$P = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$$

$x + y = y + x$ exprime la **commutativité** de l'opération $+$.

$(x + y) + z = x + (y + z)$ exprime **l'associativité** de l'opération $+$.

Activité 2.

Considérons les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ munis chacun des opérations $+$ et $\times$.

On sait que dans chacun de ces ensembles, 0 est un élément neutre pour l'addition et 1 est un élément neutre pour la multiplication.

- a) Existe-t-il, pour tout élément x de $\mathbb{N}$, un élément x' de $\mathbb{N}$ tel que $x + x' = 0$?
- b) Même question pour x et x' dans $\mathbb{Z}$?, $\mathbb{Q}$?, $\mathbb{R}$?
- c) Existe-t-il, pour tout élément x de $\mathbb{Z}$, un élément x' de $\mathbb{Z}$ tel que $x \times x' = 1$?
- d) Même question pour x et x' dans $\mathbb{Q}$?, $\mathbb{R}$?, $\mathbb{Q}^*$?, $\mathbb{R}^*$?

Pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$x + 0 = 0 + x = x$$

$$x \times 1 = 1 \times x = x.$$

Définition (Élément symétrique)

Si un ensemble E possède un élément neutre e pour la loi $*$, on dit que l'élément x de E possède un élément **symétrique** x' pour la loi $*$ si, et seulement si

$$x * x' = x' * x = e$$

❖ Exemple

- Dans l'ensemble $\mathbb{R}$, tout élément est symétrisable pour l'addition. Le symétrique a' de a est noté $-a$ et appelé opposé de a .
- Dans $\mathbb{N}$, seul 0 est symétrisable pour l'addition. L'opposé de 0 est 0.
- Dans $\mathbb{R}$, tout élément sauf 0 est symétrisable pour la multiplication. Le symétrique a' de a est son **inverse** noté $\frac{1}{a}$ ou a^{-1} .

Dans $\mathbb{Z}$, seuls 1 et -1 sont symétrisables pour la multiplication. L'inverse de 1 est 1 et l'inverse de -1 est -1 .

III STRUCTURE DE GROUPE

Définition (groupe)

Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$.

On dit que $(E, *)$ est un **groupe** ou que E a une **structure de groupe** pour la loi $*$ si, et seulement si:

- 1- la loi $*$ est associative;
- 2- il existe dans E un élément neutre pour la loi $*$;
- 3- tout élément x de E possède un symétrique dans E pour la loi $*$.

Si la loi $*$ est de plus commutative, le groupe $(E, *)$ est dit **commutatif** ou **abélien**.



Evariste Galois
(1811 - 1832)

❖ Exemple

Dans les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, les opérations habituelles $+$ et $\times$ sont commutatives; par contre la soustraction, notée $-$, est bien une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$, mais elle n'est pas commutative.

$$\begin{aligned} 3 + 5 &= 5 + 3 = 8 \\ 4 \times 7 &= 7 \times 4 = 28 \\ 8 - 5 &= 3 \text{ et } 5 - 8 = -3 \\ \text{d'où } 8 - 5 &\neq 5 - 8. \end{aligned}$$

Définition (associativité)

On dit que la loi $*$ est **associative** si, et seulement si, quels que soient les éléments x, y, z de E , on a:

$$(x * y) * z = x * (y * z)$$

Dans ce cas, on notera ces deux composés $x * y * z$ (sans les parenthèses).

❖ Exemple

L'addition et la multiplication dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ sont associatives; par contre la soustraction dans $\mathbb{Z}$ ne l'est pas.

$$\begin{aligned} (12 - 3) - 4 &= 9 - 4 = 5 \\ 12 - (3 - 4) &= 12 - (-1) = 13 \\ \text{d'où} \\ (12 - 3) - 4 &\neq 12 - (3 - 4). \end{aligned}$$

Définition (Élément neutre)

Un élément e de E est un **élément neutre** pour la loi $*$ si, et seulement si, quel que soit x de E , on a:

$$x * e = e * x = x$$

Dans $\mathbb{R}$: 0 est un élément neutre pour l'addition et 1 est neutre pour la multiplication.

Lorsque la loi définie sur E est notée $+$, son élément neutre est appelé **zéro** et lorsqu'elle est notée $\times$ (ou $\cdot$), son élément neutre est appelé élément **unité**.

Un tel élément est unique, puisque si e' vérifie cette propriété, on a: $e * e' = e' = e$.

Si E désigne l'ensemble des vecteurs du plan, alors la loi qui consiste à prendre la somme de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de E est notée $+$ et son élément neutre est noté $\vec{0}$.

I LOIS DE COMPOSITION INTERNE

Définitions

Une **loi de composition interne** (ou **opération interne**) dans un ensemble E est une règle qui permet d'associer à tout couple (x, y) de $E \times E$ un élément bien déterminé z de E . z est alors appelé le **composé** de x et y par cette loi.

Certaines opérations ainsi que leur résultat ont reçu un nom particulier. Ainsi:

- dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, l'opération habituelle notée $+$ est appelée **addition**, le résultat de cette opération, noté $a + b$, est appelé **somme** de a et b ;
- l'opération notée $\times$ est appelée **multiplication**, le résultat de cette opération, noté $a \times b$, est appelé **produit** de a et b ;
- dans $P(E)$, la "réunion" est l'opération notée $\cup$, le résultat est $A \cup B$ (**union** de A et B), l'"intersection" est l'opération notée $\cap$ et le résultat est $A \cap B$ (**intersection** de A et B).

Les symboles couramment utilisés pour désigner une loi sont les suivants: $+$; $\times$; $\cdot$; $\cdot$; $\cdot$; $\cdot$; $\cdot$; $\cdot$; $\cdot$; $\cdot$...

Si la loi est par exemple notée $*$, le composé de x et y est noté $x * y$.

Les éléments de $P(E)$ sont les parties de E et si A et B sont deux parties de E , alors $A \cup B$ et $A \cap B$ sont des éléments bien définis de $P(E)$.

Propriétés des lois de composition interne

Considérons une loi de composition interne notée $*$, définie dans un ensemble E .

On écrit alors $(E, *)$

Définition (Commutativité)

On dit que la loi (ou l'opération) $*$ est **commutative** si, et seulement si, quels que soient les éléments x et y de E , on a:

$$x * y = y * x$$

INTRODUCTION

Les opérations d'addition et de multiplication dans les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ sont des exemples de lois de composition interne. Il en est de même de la réunion et de l'intersection dans l'ensemble $P(E)$ (ensemble des parties d'un ensemble E). Elles ont certaines propriétés comme la commutativité et l'associativité qui nous sont familières et que nous utilisons couramment.

Lorsqu'on définit sur un ensemble une ou plusieurs lois de composition interne, caractérisées chacune par des propriétés particulières, on dit que ces lois confèrent à l'ensemble une certaine structure. Le nom de cette structure dépend évidemment des propriétés de ces lois.

Ainsi dans $\mathbb{N}$ muni de la loi $+$, l'équation $a + x = b$ n'a pas toujours de solution (sauf lorsque $a \leq b$), tandis que cette même équation a toujours une solution dans $\mathbb{Z}$ (si $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ alors $x = b - a \in \mathbb{Z}$). De même l'équation $ax = b$ ($a \neq 0$), qui n'a de solution dans $\mathbb{Z}$ que si b est un multiple de a , admet toujours une solution dans $\mathbb{Q}^*$ (si $a \in \mathbb{Q}^*$, $b \in \mathbb{Q}^*$ alors $x = \frac{b}{a} \in \mathbb{Q}^*$).

Nous nous proposons ici d'introduire la structure de groupe dont on connaît déjà plusieurs exemples comme l'ensemble $\mathbb{Z}$ muni de la loi $+$; $\mathbb{Q}^*$ muni de la loi $\times$; $\mathbb{R}$ muni de la loi $+$, etc. ainsi que quelques ensembles dont les éléments ne sont pas des nombres.

Ce chapitre a pour objectifs:

- de définir une loi de composition interne;
- d'identifier les propriétés d'une loi de composition interne;
- d'introduire la structure de groupe.

**Connaissances
requises**

❖ Notions sur les ensembles.

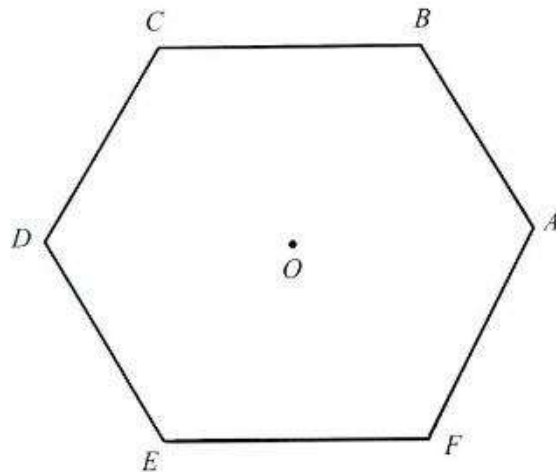
ACTIVITÉS

Activité 1.

On sait que l'addition, dans l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$, est une règle qui associe à deux éléments x et y de $\mathbb{N}$ un élément z de $\mathbb{N}$ appelé somme de x et y , et noté $x + y$.

ESPACE-JEU

Soit A, B, C, D, E et F six points du plan formant un hexagone régulier de centre O . Supposons que l'on a construit un hexagone en carton de mêmes dimensions que $ABCDEF$ et que l'on a fixé son centre au point O de façon que l'on puisse le tourner autour de son axe.



- Pouvez-vous, à partir de cette situation, déterminer un groupe?
- Précisez les éléments de ce groupe, sa loi de composition interne, les propriétés de cette loi, son élément neutre, deux éléments symétriques quelconques.
- Pouvez-vous, à l'aide d'une table à double entrée, indiquer les composés deux à deux de tous les éléments de ce groupe?
- Pouvez-vous déterminer, d'une façon analogue, des groupes attachés à d'autres figures géométriques?

- a) pour tout a de E , on a: $a * e = a$;
- b) il existe $a \in E$ tel que $a * e = a$ et $e * a = a$;
- c) pour tout a de E , on a: $a * e = a$ et $e * a = a$.

2 Soit $*$ une loi de composition interne définie dans un ensemble E . Choisissez la ou les assertions correctes:

- a) $*$ est commutative s'il existe a et b dans E tels que $a * b = b * a$.
- b) $*$ est commutative si $a * b = b * a$ pour tout $(a, b) \in E \times E$.
- c) $*$ est non commutative s'il existe a et b dans E tels que $a * b \neq b * a$.

3 Choisissez la ou les assertions correctes :

- a) $(\mathbb{Z}, \times)$ est un groupe.
- b) $(\mathbb{R}, \times)$ est un groupe.
- c) $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe.
- d) $(\mathbb{Q}^*, \times)$ est un groupe.

AUTO-ÉVALUATION

1 Soit I l'ensemble des entiers naturels impairs et P l'ensemble des entiers naturels pairs.

- a) Est-ce que la multiplication habituelle définit une loi de composition interne sur I ? sur P ?
- b) Ces deux ensembles possèdent-ils un élément neutre pour cette opération ?
- c) Montrez que ces deux ensembles munis de cette opération ne sont pas des groupes.

2 On considère l'opération $*$ qui, à 2 nombres a et b , associe le nombre

$$a * b = \frac{a + b}{2}.$$

- a) Calculez $0 * 1$; $0 * 2$; $0 * (-1)$; $0 * (-\frac{1}{2})$; $1 * 1$; $1 * (-1)$; $\frac{1}{2} * \frac{1}{3}$.
- b) Est-ce que $*$ définit une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$? dans $\mathbb{Z}$?
- c) Montrez que $*$ définit une loi de composition interne sur $\mathbb{Q}$ qui est commutative, mais qui n'est pas associative et qui ne possède pas un élément neutre.

PROBLÈMES

1 On considère un ensemble E et l'ensemble $F = P(E)$ des parties de E .

a) 1° Montrez que la réunion $A \cup B$ de deux éléments de F définit dans F une loi de composition interne.

2° Montrez que cette loi est commutative, associative et qu'elle admet un élément neutre.

b) 1° Montrez que l'intersection $A \cap B$ de deux éléments de F définit dans F une loi de composition interne.

2° Montrez que cette loi est commutative, associative et qu'elle admet un élément neutre.

2 On définit sur l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ la loi $*$ par

$$a * b = 2a + b$$

pour tout $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

a) Dressez la partie de la table de cette loi, relative aux éléments 0, 1, 2, 3, 4.

b) Est-ce que la loi $*$ est commutative?

c) Est-elle associative?

d) Possède-t-elle un élément neutre?

3 Soit a et b deux nombres réels et soit T la loi de composition interne définie dans $\mathbb{R}$ par $x T y = ax + by$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Comment faut-il choisir a et b pour que cette loi soit commutative? associative?

4 On considère la loi $*$ définie dans $\mathbb{R}$ par $x * y = x + y + xy$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

a) Cette loi est-elle commutative? associative?

b) Vérifiez que 0 est l'élément neutre de cette loi.

c) Vérifiez que pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $(-1) * x = x * (-1) = -1$.

d) Démontrez que tout réel différent de (-1) admet un symétrique pour cette loi.

e) Déduisez que $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ muni de cette loi est un groupe abélien.

5 Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne notée $*$. On suppose que cette loi est associative et qu'elle possède un élément neutre noté e .

a) Montrez que, si pour un élément a il existe un élément a' tel que $a * a' = e$ et un élément a'' tel que $a'' * a = e$, alors $a' = a''$ et a admet un symétrique $a^{-1} = a' = a''$.

b) Montrez que, si pour tout a il existe deux éléments a' et a'' tels que $a * a' = e$ et $a'' * a = e$, alors $(E, *)$ est un groupe.

6 Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne associative T pour laquelle il existe un élément e de E tel que :

- pour tout x de E on ait $x T e = x$,
- pour tout x de E , il existe $y \in E$ vérifiant $x T y = e$.

a) Montrez que e est un élément neutre de (E, T) .

b) Montrez que tout élément x de E est symétrisable et que, par conséquent, (E, T) est un groupe.

Exemples

1- $(\mathbb{Z}, +)$; $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{R}, +)$ sont des groupes commutatifs. 0 est l'élément neutre et le symétrique de a est $-a$.

2- $(\mathbb{Q}^*, \times)$ et $(\mathbb{R}^*, \times)$ sont des groupes commutatifs. L'élément unité est 1 et le symétrique de a est $\frac{1}{a}$.

$(\mathbb{N}, \times)$; $(\mathbb{Z}, \times)$ $(\mathbb{Q}, \times)$ et $(\mathbb{R}, \times)$ ne sont pas des groupes.

- Le seul élément symétrisable de $\mathbb{N}$ est 1.

- Les seuls éléments symétrisables de $\mathbb{Z}$ sont 1 et -1 .

- Dans $\mathbb{Q}$ (respectivement dans $\mathbb{R}$), tous les éléments sauf 0 ont leurs symétriques dans $\mathbb{Q}$ (respectivement dans $\mathbb{R}$).

Propriété

Dans un groupe $(E, *)$, toute équation $a * x = b$ (a et b étant deux éléments donnés de E et x l'inconnue) a une solution et une seule: $x = a' * b$, où a' est le symétrique de a .

En effet, on a: $a * x = b$,

donc $a' * (a * x) = a' * b$ ou $(a' * a) * x = a' * b$,

d'où $e * x = a' * b$ ou $x = a' * b$.

BILAN-MÉTHODE

Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne noté $*$.

- Cette loi est dite **associative** si, quels que soient les éléments a, b et c , on a $(a * b) * c = a * (b * c)$.

Cet élément est alors noté $a * b * c$.

- Cette loi est dite **commutative** si, quels que soient les éléments a et b de E , on a:

$$a * b = b * a.$$

- Un élément e de E est dit **élément neutre** pour la loi $*$ si, quel que soit l'élément a de E , on a

$$a * e = e * a = a.$$

- Un élément a de E est dit **symétrisable** s'il existe un élément a' de E tel que $a * a' = a' * a = e$.

- Si F est un sous-ensemble de E , alors, pour s'assurer que la loi $*$ définit une loi de composition interne sur F , on

vérifie que, quels que soient les éléments a et b de F , on a $a * b \in F$.

Mais pour affirmer que $*$ n'est pas une loi de composition interne sur F , il suffit que pour au moins un couple (a, b) de $F \times F$ on ait $a * b \notin F$.

- $(E, *)$ est un **groupe** si $*$ est associative, si E possède un élément neutre et si tout élément de E est symétrisable.

- Le groupe $(E, *)$ est dit commutatif ou **abélien** si de plus $*$ est commutative.

- Dans un groupe $(E, *)$, toute équation $a * x = b$ a une solution unique $x = a' * b$ où a' est le symétrique de a ($x = -a + b$ si la loi est notée additivement et $x = a^{-1} \times b$ si la loi est notée multiplicativement).

EXERCICES

1 On considère l'opération $\top$ qui, à deux nombres a et b , associe leur différence: $a \top b = a - b$.

- Est-ce que $\top$ définit une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$?
- Est-ce que $\top$ définit une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$? Si oui, cette loi est-elle commutative? associative? admet-elle un élément neutre?

2 On considère l'opération $*$ qui, à deux nombres a et b , associe le nombre

$$a + b - 2.$$

- Est-ce que $*$ définit une loi de composition interne dans $\mathbb{N}$?
- Est-ce que $*$ définit une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$? Si, oui cette loi est-elle commutative? associative? admet-elle un élément neutre?
- $(\mathbb{Z}, *)$ est-il un groupe?

3 On définit la loi $\perp$ sur l'ensemble $E = \{a, b, c\}$ par la table ci-dessous.

$\perp$	a	b	c
a	b	a	c
b	c	b	a
c	a	c	b

Écrivez les composés $x \perp y$ de tous les éléments x et y de E .

Cette loi est-elle commutative?

4 Quels sont les éléments symétrisables de:

- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ pour la loi $+$ habituelle?
- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ pour la loi $\times$ habituelle?

5 a) Est-ce que l'opération $+$ définit une structure de groupe sur chacun des ensembles suivants: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$?

b) Est-ce que l'opération $\times$ définit une structure de groupe sur chacun des ensembles suivants: $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$?

6 Soit $(G, *)$ un groupe et soient a et b deux éléments de G tels que $a * b = b$. Montrez que a est l'élément neutre du groupe.

7 Soit $(G, *)$ un groupe. Montrez que si a , b et c sont 3 éléments de G tels que b et c soient distincts, on ne peut pas avoir $a * b = a * c$.

8 Soit $E = \{a, b, c\}$ et soit $*$ et $\top$ les deux lois de composition interne représentées par les tables suivantes:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	b
c	c	a	b

$\top$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	c
c	c	a	a

Montrez que ces deux lois ne définissent pas une structure de groupe sur E .

9 On considère la loi $*$ définie sur l'ensemble $E = \{a, b, c, d\}$ par la table ci-dessous.

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

Montrez que $(E, *)$ est un groupe abélien.

Q. C. M.

1 Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$ et $e \in E$. Choisissez la ou les bonnes réponses: e est un élément neutre pour la loi $*$ si:

Le mode →

âge	effectif
18	6
19	11
20	8
21	3
22	2

Remarque

- ❖ Il existe des séries statistiques sans mode; c'est le cas lorsque toutes les modalités ont le même effectif.
- ❖ Une série statistique peut avoir plus d'un mode. C'est le cas lorsque plusieurs modalités ont le même effectif maximal.

Ex : Soient les séries :

S_1 : 3 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8 ; 8 ; 11 ; 11 ; 17

S_2 : 2 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 11 ; 13

S_3 : 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 7 ; 7 ; 10

S_1 a pour mode 8 ;

S_2 n'a pas de mode ;

S_3 a deux modes : 3 et 7.

2. Cas d'une série statistique où les observations sont groupées en classes

a) Détermination de la classe modale

Dans le cas d'un regroupement en classes, on détermine la classe modale d'abord et ensuite le mode.

Definition

La **classe modale** est la classe ayant le plus grand effectif.

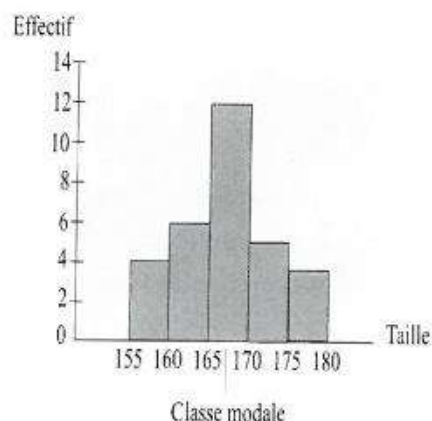
❖ Exemple

Soit la série statistique qui donne la taille des 30 étudiants de l'exemple précédent.

classe modale →

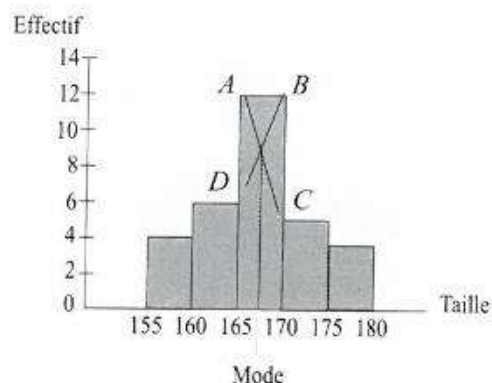
taille	effectif
[155; 160[	4
[160; 165[	6
[165; 170[	12
[170; 175[	5
[175; 180]	3

$$n = 30$$



b) Détermination du mode

Le **mode** est contenu dans la classe modale. Il y a deux méthodes qui permettent de le déterminer, mais ces deux méthodes en donnent une valeur approchée, car celle-ci dépend du découpage en classes adopté.



Le **centre** de la classe modale peut être considéré comme une valeur approximative du mode.

Le mode peut être déterminé **graphiquement** en prenant le point d'intersection des segments $[AC]$ et $[BD]$ construits dans le rectangle relatif à la classe modale et en projetant ce point sur l'axe des abscisses.

Dans l'exemple précédent, on peut obtenir une valeur approchée du mode de deux façons :

- soit en prenant le centre de la classe modale

$$x = \frac{165 + 170}{2} = 167,5;$$

- soit par une détermination graphique.

44	51	51	53	50	52	44	55	54	52
50	44	37	50	49	55	52	57	49	53
51	55	46	49	49	45	43	54	53	53.



- Rangez ces données par ordre croissant et construisez le tableau des effectifs.
- Calculez la moyenne, la médiane et le mode de cette série.
- Regroupez ces données en classes d'amplitude 5 en commençant par $[35 ; 40 [$.
- Calculez l'effectif et l'effectif cumulé de chaque classe. Dans quelles classes la médiane et le mode peuvent-ils se trouver?

Activité 2. Comme un poisson dans l'eau !

Dans une étude technique dans le domaine de l'ingénierie génétique, un gène, qui contrôle la croissance des truites, a été introduit dans 21 viviers. La pleine croissance des truites est normalement atteinte en 18 mois. Après l'introduction de ce gène, la pleine croissance est atteinte dans chacun des viviers au bout d'une durée donnée (en mois) dans le tableau suivant :

15,9	7,6	11,3	15,4	13,9	10,6	11,6
13,1	13,1	10,6	10,8	13,2	12,2	9,7
10,8	9,4	9,8	11,4	14,8	16,5	16,8.

- I- 1. Groupez ces observations en 5 classes de même amplitude, de manière que la borne inférieure de la première classe soit 7,6.
2. Dressez le tableau des effectifs et des effectifs cumulés croissants de ces classes.
- II- 1. Déterminez les centres x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 de ces classes.
On suppose que x_i représente la classe i et a le même effectif n_i que cette classe avec $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
2. Trouvez la moyenne arithmétique de la nouvelle série (x_i) avec $1 \leq i \leq 5$.
3. Déterminez la médiane et le mode de cette série.
4. Indiquez les classes qui contiennent la médiane et le mode.

Variable discrète et variable continue. Classes.

Nous nous intéressons, dans ce chapitre, aux variables quantitatives. Ces variables sont de deux types : discrètes ou continues. Les variables discrètes sont celles qui prennent des valeurs isolées. Les variables continues prennent n'importe quelle valeur d'un intervalle. Lorsqu'il s'agit d'une variable continue, ou d'une variable discrète qui prend un grand nombre de valeurs, les observations sont généralement groupées par classes ou intervalles. Dans ce cas, on se ramène à un caractère discret en remplaçant chaque classe par son centre, ce qui fait que certaines définitions et formules sont les mêmes dans les deux cas. Les classes ou intervalles peuvent être d'amplitude égale ou non, suivant la situation. Nous nous limiterons dans ce chapitre aux classes de même amplitude.

Exemples de variable discrète : le nombre d'enfants dans une famille, le nombre de buts marqués par une équipe de foot.
Exemples de variable continue : la taille d'un individu, la durée d'une émission télévisée.

I LE MODE - LA CLASSE MODALE

1. Cas d'une variable discrète où les observations sont non groupées en classes

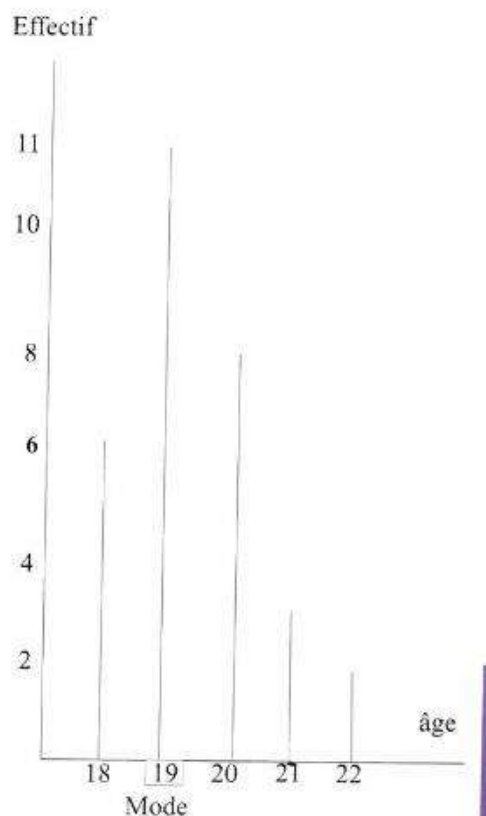
Définition

Le **mode** d'une série statistique est la valeur de la variable qui a le plus grand effectif.

Dans une représentation graphique par un diagramme en bâtons, il correspond au bâton le plus haut.

❖ Exemple

Soit la distribution statistique de 30 étudiants d'une classe selon leur âge.



CARACTÉRISTIQUES DE POSITION D'UNE SÉRIE STATISTIQUE

INTRODUCTION

Un ensemble de données peut être décrit par un tableau ou un histogramme d'effectifs. Mais le plus souvent, on cherche à le caractériser par quelques paramètres qui représentent et résument les informations disponibles. Ces paramètres sont appelés **caractéristiques** ou **indicateurs de position**.

Le **mode**, la **moyenne** et la **médiane**, qui sont des indicateurs de position, ont déjà été introduits dans le cas d'une variable discrète. Le but de ce chapitre est de développer ces notions et de les étendre au cas où les valeurs de la variable sont groupées par classes, qu'il s'agisse d'une variable continue ou d'une variable discrète prenant un grand nombre de valeurs.

De plus, on cherchera à justifier ce qui détermine le choix de telle ou telle caractéristique pour représenter une série statistique dans un contexte donné.

Les objectifs de ce chapitre sont les suivants :

1. reconnaître la classe médiane ;
2. reconnaître la ou les classe(s) modale(s) ;
3. calculer et déterminer graphiquement (s'il y a lieu) la médiane et le mode (ou les modes) ;
4. identifier et calculer la moyenne ;
5. décrire les avantages et les inconvénients du recours à chacune des caractéristiques étudiées pour représenter une série statistique.

Connaissances requises

- ❖ Série statistique à variable discrète : représentation graphique, caractéristiques de position.
- ❖ Regroupement des données en classes dans le cas d'une variable continue ou d'une variable discrète prenant un grand nombre de valeurs.
- ❖ Représentation graphique d'une série statistique regroupée en classes : histogrammes et polygones.

ACTIVITÉS

Activité 1. Des pizzas à la mode

Les données suivantes représentent le nombre de pizzas vendues, chaque jour, dans un restaurant, à l'heure du déjeuner et pendant 30 jours.

II LA MOYENNE

1. Observations non groupées par classes (rappel)

Soit $x_1, x_2, \dots, x_n$ une série statistique.

Définition

La **moyenne arithmétique** d'une série statistique (x_i) est le quotient de la somme des valeurs observées par le nombre total d'observations n .

Plusieurs types de moyennes sont utilisés en Statistique : moyenne arithmétique, géométrique, harmonique... Mais lorsqu'on parle de moyenne sans autre précision, il s'agit de la moyenne arithmétique.

La moyenne est généralement notée $\bar{x}$ (on lit **x barre**).

La moyenne est donnée par l'une des deux formules suivantes :

$$(1) \quad \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$(2) \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i$$

où n est le nombre total d'observations, x_i est la modalité i et n_i son effectif; k le nombre de modalités.

❖ Soit la série : 2, 4, 5, 6, 7, 12.
Appliquons (1):

$$\bar{x} = \frac{2+4+5+6+7+12}{6} = 6.$$

❖ Reprenons l'exemple donnant l'âge des 30 étudiants et appliquons (2) :

âge:	18	19	20	21	22
effectif:	6	11	8	3	2

$$\bar{x} = \frac{18 \times 6 + 19 \times 11 + 20 \times 8 + 21 \times 3 + 22 \times 2}{30}$$

$$\bar{x} = 19,467.$$

Remarque

On applique la formule (2) lorsqu'on a une distribution d'effectifs, c'est-à-dire qu'il y a k modalités x_i distinctes et à chaque x_i correspond n_i observations. Dans ce cas la moyenne est dite **pondérée**.

2. Observations groupées en classes

La définition 3 reste valable lorsque les observations sont groupées en classes, les x_i étant dans ce cas les centres de classes.

La moyenne est obtenue en appliquant la formule suivante :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i$$

où n est le nombre total d'observations, x_i le centre de la classe i , n_i , le nombre d'observations se trouvant dans la classe i et k le nombre de classes.

❖ Exemple

(repreons l'exemple donnant la taille des 30 étudiants)

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i = \frac{5010}{30} = 167$$

classe	x_i	n_i	$n_i x_i$
[155; 160[	157,5	4	630
[160; 165[	162,5	6	975
[165; 170[	167,5	12	2010
[170; 175[	172,5	5	862,5
[175; 180]	177,5	3	532,5
		$n = 30$	$\Sigma n_i x_i = 5010$

III MÉDIANE ET CLASSE MÉDIANE

1. Définition

On appelle **médiane** d'une série statistique toute valeur qui, sans être nécessairement une donnée de la série, la partage en deux séries d'effectifs égaux.

2. Détermination de la médiane et de la classe médiane

a) Observations non groupées par classes

On distingue les cas suivants

i) Données non groupées

1° Le nombre n d'observations est impair

La médiane correspond à la valeur qui occupe le milieu de la série statistique.

❖ Exemple

Soit l'ensemble des données : 2, 3, 7, 1, 5, 9, 11.
On range ces données selon un ordre croissant.
On obtient : **1 2 3 5 7 9 11**. La médiane est égale à 5.
Il y a 3 observations avant le 5 et 3 observations après le 5.

2° n est pair

On prend généralement la moyenne des deux valeurs qui occupent le milieu de la série statistique.

❖ Exemple

Soit la série **1 3 5 7 9 11**. La médiane est : $\frac{5+7}{2} = 6$.

ii) Données groupées selon les valeurs de la variable (distribution d'effectifs) et n entier quelconque.

On dresse le tableau des effectifs cumulés.

Si $\frac{n}{2}$ est compris entre deux effectifs cumulés, la médiane sera la modalité correspondant au plus grand de ces deux effectifs.

Dans l'exemple ci-contre, $n = 30$, $\frac{n}{2} = 15$; $\frac{n}{2}$ est compris entre les valeurs des effectifs cumulés relatifs aux âges 18 et 19; la médiane est donc égale à 19.

Distribution d'effectifs
Ex. donnant l'âge des étudiants

	âge	n_i	eff.cum
	18	6	6
M	19	11	17
	20	8	25
	21	3	28
	22	2	30

$\frac{n}{2}$

Remarque

Si n est pair et $\frac{n}{2}$ est égal à l'un des effectifs cumulés (correspondant à x_i par exemple), la médiane est égale à $\frac{x_i + x_{i+1}}{2}$.

b) Observations groupées en classes

Définition

On appelle **classe médiane** la classe qui contient la médiane.

Il y a deux méthodes pour déterminer la médiane : l'une à partir de la classe médiane, l'autre graphiquement.

1° Détermination de la classe médiane

- ❖ on calcule les effectifs cumulés ;
- ❖ on repère $\frac{n}{2}$ dans la colonne des effectifs cumulés ;
- ❖ si $\frac{n}{2}$ est compris entre deux effectifs cumulés, la classe médiane sera alors celle qui correspond au plus grand de ces deux effectifs.

Ex. donnant la taille des étudiants

classe	classe	classe
[155; 160[	4	4
[160; 165[	6	10
[165; 170[	12	22
[170; 175[	5	27
[175; 180]	3	30

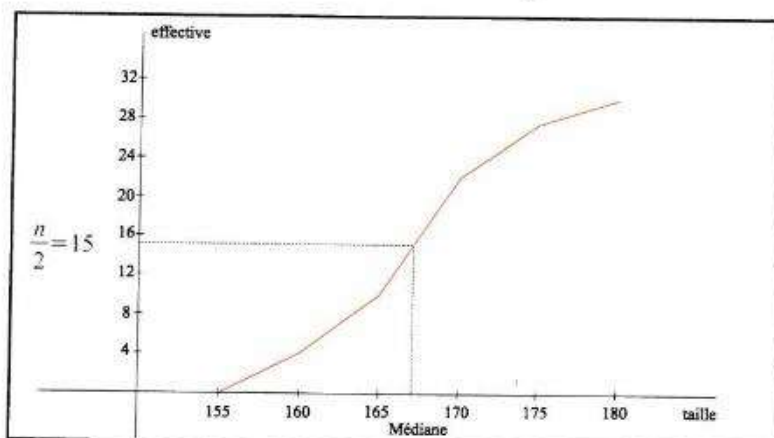
2° Détermination de la médiane

a) A partir de la classe médiane

On applique la formule qui figure dans la marge.

b) Graphiquement, à partir de la courbe des effectifs cumulés.

La médiane est l'**abscisse** du point de la courbe des effectifs cumulés dont l'ordonnée est $\frac{n}{2}$.



- c) Si n est pair et $\frac{n}{2}$ est égal à l'un des effectifs cumulés, la médiane est la borne supérieure de la classe qui correspond à cet effectif.

$$n = 30, \frac{n}{2} = 15, 10 < 15 < 22$$

[165 ; 170[est la classe médiane.

La valeur précise de la médiane peut être obtenue en utilisant la formule suivante : $[a ; b[$ étant la classe médiane, $M = a + \frac{(\frac{n}{2} - N)c}{n_M}$.

où a est la borne inférieure de la classe médiane; n le nombre total d'observations; N l'effectif cumulé de la classe qui précède la classe médiane; c l'amplitude des classes et n_M l'effectif de la classe médiane.

Dans l'exemple ci-dessus:

$$\begin{aligned} M &= 165 + \frac{(30/2 - 10) \times 5}{12} \\ &= 167,08. \end{aligned}$$

IV

COMPARAISON ENTRE MOYENNE ARITHMÉTIQUE, MODE ET MÉDIANE

(les trois caractéristiques de position peuvent ne pas être des valeurs figurant dans la série statistique considérée)

	Avantages	Inconvénients
Mode	1- Il ne tient pas compte des valeurs aberrantes. 2- Il est facile à calculer. 3- Il donne les modalités ou classes ayant le plus grand effectif.	1- Il n'utilise pas toutes les informations. 2- Dans certains cas, il n'y a pas de mode. 3- Son utilisation est limitée.
Moyenne	1- Toutes les données observées sont prises en compte. 2- En multipliant la moyenne $\bar{x}$ par n , on retrouve le nombre $\sum_{i=1}^k n_i x_i$, dont la signification est parfois très importante. 3- La moyenne est très utilisée. 4- Elle intervient dans les études statistiques avancées.	1- La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. 2- Son calcul prend du temps quand le nombre d'observations est très élevé.
Médiane	1- Elle n'est pas affectée par les valeurs extrêmes. 2- Elle peut être calculée même si la dernière classe est ouverte. 3- Elle est facile à calculer. 4- Elle donne la valeur se trouvant au milieu d'une série statistique.	1- Elle n'utilise pas toutes les données. 2- Son utilisation est très limitée.

❖ Exemple

❖ 200, 400, 600, 600, 600, 800, 1000 représentent (en \$) les salaires des employés travaillant dans une société.

Le mode, la médiane et la moyenne de cette série sont respectivement :

Mode = 600 Médiane = 600 Moyenne = 600.

Ces indicateurs de position nous indiquent que, dans ce cas, le salaire le plus fréquent (mode), le salaire se trouvant au milieu de la série (médiane) et la valeur qui

Âge à la date du mariage	Nombre de femmes
[17; 18[	27
[18; 19[	35
[19; 20[	50
[20; 21[	58
[21; 22[	172
[22; 23[	48
[23; 24[	17
[24; 25[	18
[25; 26[	13
[26; 27]	12

- 7 Le tableau suivant donne la distribution des notes obtenues par les élèves de la classe de Troisième année secondaire à l'examen de Statistique.

Note	Effectif
[40; 50[	2
[50; 60[	8
[60; 70[	10
[70; 80[	25
[80; 90[	7
[90; 100]	3

Calculez la médiane, le mode et la moyenne arithmétique de cette distribution et interprétez les résultats obtenus. (on déterminera le mode graphiquement et par le calcul).

EXERCICES

1 Trouvez le mode de chacune des listes de nombres suivantes :

- a) 29, 39, 29, 18, 29, 56, 48;
- b) 13, 17, 19, 20, 20, 13, 25, 27, 13, 20;
- c) 512, 546, 318, 729, 854, 253.

2 Trouvez la moyenne arithmétique de chacune des listes de nombres suivantes :

- a) 12, 15, 10, 8, 14, 20;
- b) 25,12 ; 42,58 ; 76,19 ; 32 ; 81,11 ; 26,41 ; 19,76 ; 59,32 ; 71,18 ; 21,03;
- c) 86, 103, 118, 117, 126, 158, 149.

3 Trouvez la médiane des listes de nombres suivantes :

- a) 8, 7, 4, 3, 1;
- b) 2, 3, 4, 7, 9, 12;
- c) 12, 15, 17, 19, 35, 42, 58;
- d) 28, 68, 7, 15, 47, 59, 13, 74, 32, 25.

4 Trouvez le mode, la médiane et la moyenne arithmétique des distributions suivantes :

a)

Valeur	Effectif
3	4
5	2
9	1
12	3

b)

Valeur	Effectif
9	3
12	5
15	1
18	1

c)

Valeur	Effectif
12	4
13	2
15	5
19	3
22	1
23	5

d)

Valeur	Effectif
25	1
26	2
29	5
30	4
32	3
33	5

e)

Valeur	Effectif
104	6
112	14
115	21
119	13
123	22
127	6
132	9

f)

Valeur	Effectif
246	2
291	4
295	3
304	8
307	9
319	2

5

Déterminez la classe modale et la classe médiane des distributions suivantes et calculez la valeur exacte de la médiane et de la moyenne arithmétique.

a)

Classe	Effectif
[0; 25[	4
[25; 50[	3
[50; 75[	6
[75; 100[	3
[100; 125[	5
[125; 150]	9

b)

Classe	Effectif
[40; 50[	2
[50; 60[	4
[60; 70[	7
[70; 80[	9
[80; 90[	5
[90; 100]	3

6

Le tableau suivant donne l'âge auquel 450 femmes se sont mariées. (Voir la page suivante).

Calculez la médiane, le mode et la moyenne arithmétique et interprétez chacun des résultats obtenus.

(On déterminera le mode graphiquement et par le calcul).

mathématiquement, équilibre toutes les valeurs de la série (moyenne arithmétique) sont tous égaux à 600.

- ❖ Si le salaire du directeur de cette société est 20 000 au lieu de 1000, on trouve :

Mode = 600 Médiane = 600 Moyenne = 3200.

Les deux ensembles de données diffèrent par une seule valeur (20 000 au lieu de 1000). La moyenne a été fortement affectée et donne une idée erronée du salaire typique de cet ensemble.

Dans le domaine de la mode, lorsqu'on cherche à produire des vêtements de taille unique, on choisit la taille qui correspond à la classe modale des femmes. Ces vêtements vont correspondre à cette classe et non pas à toutes les femmes.

BILAN-MÉTHODE

Soit une série statistique de n valeurs : $x_1, x_2, \dots, x_n$, ces valeurs étant distinctes ou non.

Le mode, la moyenne et la médiane sont des caractéristiques de position ou de valeur centrale. Pour calculer ces caractéristiques on distingue trois cas.

- Données non groupées.
- Données groupées selon les valeurs de la variable. Dans ce cas, à chaque valeur x_i correspond un effectif n_i .
- Données groupées en classes. Dans ce dernier cas, on représente les classes i par leurs centres x_i affectés du même effectif n_i .

Observations non groupées par classes

1. Mode : C'est la valeur x_i de la variable ayant le plus grand effectif.

Observations groupées par classes

Dans ce cas, les modalités sont des classes.

1. Mode et classe modale

- ❖ La **classe modale** est la classe à laquelle correspond le plus grand effectif.
- ❖ Le **mode** peut être déterminé graphiquement.

2. Moyenne

(1) Données non groupées :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

(2) Distribution d'effectifs :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i$$

n est le nombre total d'observations, n_i l'effectif des x_i et k le nombre de modalités.

2. Moyenne

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i$$

x_i est le centre de la classe i et n_i son effectif.

3. Médiane

i) Données non groupées

❖ **n est impair.** La médiane correspond à la valeur qui occupe le milieu de la série statistique.

❖ **n est pair.** On prend généralement la moyenne des deux valeurs qui occupent le milieu de la série statistique.

ii) Données groupées selon la valeur de la variable

❖ Si $\frac{n}{2}$ est compris entre deux effectifs cumulés, la médiane sera la modalité qui correspond au plus grand de ces deux effectifs.

❖ Si n est pair et $\frac{n}{2}$ est égal à l'un des effectifs cumulés, correspondant à x_i , la médiane est égale à

$$\frac{x_i + x_{i+1}}{2}$$

3. Médiane et classe médiane

La classe médiane est la classe qui contient la médiane.

❖ Pour obtenir la classe médiane, on dresse d'abord le tableau des effectifs cumulés.

Si $\frac{n}{2}$ est compris entre deux effectifs cumulés, la classe médiane sera celle qui correspond au plus grand de ces deux effectifs.

Si n est pair et $\frac{n}{2}$ est égal à l'un des effectifs cumulés, la classe médiane relative à ce groupement par classe ne peut pas être déterminée. La médiane est alors la borne supérieure de la classe qui correspond à cet effectif.

❖ La médiane peut être aussi déterminée graphiquement comme suit :

- on trace la courbe des effectifs cumulés ;
- on prend, sur la courbe, le point dont l'ordonnée est $\frac{n}{2}$; l'abscisse de ce point est la médiane de la série.

8

Les salaires mensuels des employés d'une grande entreprise sont donnés dans le tableau suivant :

Salaire (en \$)	Nombre de personnes
[5000; 10000[	2
[10000; 15000[	7
[15000; 20000[	13
[20000; 25000[	15
[25000; 30000[	15
[30000; 35000[	9
[35000; 40000[	6
[40000; 45000[	10
[45000; 50000[	7
[50000; 55000]	5

Calculez la moyenne arithmétique, la médiane et le mode de cette distribution et interprétez les résultats obtenus (on déterminera le mode graphiquement et par le calcul).

AUTO-ÉVALUATION

1

Répondez par Vrai ou Faux aux questions suivantes :	Vrai	Faux
a) Toute distribution a un mode et un seul.	☐	☐
b) La médiane est un élément qui appartient toujours à la série statistique.	☐	☐
c) Toutes les valeurs d'une série statistique sont prises en compte dans le calcul de la moyenne arithmétique.	☐	☐
d) Le nombre d'observations n'a pas d'importance dans le calcul de la médiane.	☐	☐
e) Pour une série statistique, la moyenne, le mode et la moyenne arithmétique sont égaux.	☐	☐

- 2 Soit l'ensemble de données suivant :

10 12 8 14 40.

Quelle est la caractéristique de position qui représente le mieux cet ensemble?

- 3 Soit l'ensemble de données suivant :

4 8 6 6 6 6 8
10 9 5 7 20 8 11.

Quelle caractéristique prenez-vous si vous cherchez une forte concentration ?

PROBLÈMES

- 1 Le tableau suivant donne le poids, en kg, de 40 élèves choisis au hasard parmi ceux d'une école secondaire:

69	71	52	55	58	58	62	67
82	71	75	85	75	82	62	72
72	85	92	75	85	58	72	79
72	72	79	79	79	58	69	62
79	79	69	85	79	85	67	71.

- a) Regroupez en classes d'amplitude 5 en commençant par $[50; 55[$.

1° Cherchez les effectifs cumulés.

2° Calculez la moyenne arithmétique, le mode et la médiane.

3° Déterminez le mode graphiquement.

- b) Regroupez les données en classes d'amplitude égale à 7 en commençant par $[50; 57[$.

1° Traitez de nouveau les questions 1°, 2° et 3° du a).

2° Que constatez-vous ?

- 2 On considère les deux ensembles suivants de données relatives au temps d'attente des malades dans le service d'urgence d'un hôpital (voir la page suivante).

- a) Cherchez, pour chaque série, la moyenne arithmétique, le mode et la médiane. Que constatez-vous?
- b) Considérez les deux séries comme une seule série et résolvez la question a) de nouveau. Que constatez-vous ?
- c) Prenez les deux séries ensemble et regroupez les données en classes d'amplitude égale à 10.

Activité 2.

Soit f la fonction $x \mapsto \frac{x+1}{x}$.

1°) Déterminez l'ensemble de définition de f .

2°) Déterminez $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x)$

et en déduisez les asymptotes à la courbe représentative C_f de f .

3°) Déterminez la fonction dérivée f' .

4°) Dressez le tableau de variations de f .

5°) Dressez un tableau de valeurs de f .

6°) Tracez, dans un repère orthonormal, les asymptotes, puis la courbe C_f .

7°) En écrivant $f(x) = 1 + g(x)$, pouvez-vous obtenir C_f à partir de C_g ?

Le tableau de variations, de f est un tableau où l'on indique, suivant les valeurs de x , le signe de $f'(x)$ et le sens de variations de f (croissance ou décroissance de f).

Un tableau de valeurs de f est un tableau qui contient des valeurs particulières de x et les valeurs correspondantes de $f(x)$.

COURS

I GÉNÉRALITÉS

Définition

Une **fonction rationnelle** est une fonction f de la forme

$$x \mapsto f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

où P et Q sont des fonctions polynômes, Q n'étant pas identiquement nulle.

Cette fonction est définie pour tout x tel que $Q(x) \neq 0$.

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

Q est identiquement nulle lorsque pour tout x , $Q(x) = 0$.

Exemples

1°) Les fonctions polynômes $x \mapsto P(x)$ sont des fonctions rationnelles particulières, le dénominateur étant le polynôme identiquement égal à la constante 1.

2°) Les **fonctions homographiques** de la forme

$$x \mapsto f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}.$$

Q est identiquement égal à 1 si pour tout x , $Q(x) = 1$.

Série 1(en minutes):mois de mars		
39	41	53
40	79	50
100	45	49
72	40	60
47	88	63
74	32	87
62	60	42
69	49	63
74	50	62
85	77	68

Série 2(en minutes):mois de juin		
85	69	81
59	46	52
76	49	66
56	46	92
30	51	26
26	59	53
51	31	89
97	79	52
34	43	40
56	29	29

- d) Cherchez les effectifs cumulés et trouvez la classe modale et la classe médiane.
e) Trouvez par le calcul le mode et la médiane de la nouvelle série.

3 Les données suivantes sont les taux de profit réalisés par 50 banques commerciales aux États-Unis, et cela pendant l'année 1966:

12,2 9,9 11,2 12,5 9,8 11,5 11,8 11,1 12,3 10,1
 11,4 9,2 12,8 9,8 12,6 9,9 10,3 12,6 14,4 13,1
 10,2 10,3 11,6 10,4 13,4 10,4 10,9 8,4 14,6 11
 12,3 11,4 9,2 12,8 12,9 11,2 10,9 10,1 10,9 13,6
 11,2 13,2 10,2 16 13,6 10,9 11,4 11,6 11,7 13.

- a) Regroupez les données en classes d'amplitude égale à 1.
 b) Cherchez la classe modale et la classe médiane.
 c) Déterminez par le calcul le mode, la médiane et la moyenne arithmétique.
 d) Déterminez graphiquement le mode.
 e) Comparez les trois mesures obtenues. Que constatez-vous ?

ESPACE-JEU

Trouvez une série ayant deux modes et dont la moyenne est égale à la médiane.

INTRODUCTION

L'étude des fonctions rationnelles de la forme $x \mapsto f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, où P et Q sont des fonctions polynômes, n'est autre que le prolongement de l'étude de fonction déjà entamée dans des classes antérieures. Les cas particuliers des fonctions polynômes de degré ≤ 2 , dont les représentations graphiques sont des droites et des paraboles, et des fonctions homographiques de la forme

$$x \mapsto f(x) = \frac{ax+b}{cx+d},$$

dont les représentations graphiques sont des hyperboles, ont été traitées en 1^{ère} et 2^{ème} années secondaires. Vu l'importance de ces fonctions, nous nous proposons, dans ce chapitre, de procéder à une révision de leur étude dans le but de fixer la méthode générale d'étude de fonction, d'une part, et de l'appliquer à l'étude des fonctions polynômes de degré 3 et des fonctions rationnelles simples, d'autre part.

Le champ d'application des fonctions rationnelles en général et des fonctions polynômes de degré ≤ 2 et des fonctions homographiques en particulier est très vaste et il touche des disciplines diverses. Citons à titre d'exemple la Physique, l'Économie et la Sociologie.

Les objectifs de ce chapitre sont:

1. étudier et représenter graphiquement des fonctions rationnelles simples;
2. résoudre graphiquement une équation de la forme $\frac{P(x)}{Q(x)} = m$ où m est un réel.

**Connaissances
requises**

Etude et représentation graphique des fonctions:

- ❖ polynômes de degré ≤ 2 ,
- ❖ homographiques.

ACTIVITÉS

Activité 1.

1°) Construisez, dans un repère orthonormal, les deux paraboles d'équations respectives:

$$y = x^2 - 1 \text{ et } y = 7 - x^2.$$

2°) a) Déterminez les coordonnées de leurs points d'intersection.

b) Déterminez les coordonnées des points d'intersection de ces deux courbes avec les axes de coordonnées.

IV

ÉTUDE DE LA FONCTION RATIONNELLE

$$f: x \mapsto \frac{x^2 + 1}{x - 1}.$$

1°) L'ensemble de définition de f est $]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$

2°) $\diamond \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$

La droite D d'équation $x = 1$ est donc une asymptote verticale à la courbe représentative C_f de f .

$\diamond \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty.$

Cette fonction n'admet pas d'asymptote horizontale. Cependant on a, pour $x \neq 1$,

$$f(x) = \frac{x^2 - 1 + 1 + 1}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} + \frac{2}{x - 1} = x + 1 + \frac{2}{x - 1}.$$

et par suite $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x - 1} = 0$

et $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x - 1} = 0.$

La droite D' d'équation $y = x + 1$ est donc une asymptote oblique à C_f .

3°) Pour $x \neq 1$, on a $f'(x) = \frac{2x(x - 1) - x^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}.$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 + \sqrt{2} \approx 2,414$ ou $x = 1 - \sqrt{2} \approx -0,414$

$f'(x) < 0 \Leftrightarrow 1 - \sqrt{2} < x < 1 + \sqrt{2}$

$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 1 - \sqrt{2}$ ou $x > 1 + \sqrt{2}.$

4°)

x	$-\infty$	$1-\sqrt{2}$	1	$1+\sqrt{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
f	$-\infty$	$2-2\sqrt{2}$	$-\infty$	$2+2\sqrt{2}$	$+\infty$	

$$\begin{aligned} f(1 + \sqrt{2}) &= \frac{(1 + \sqrt{2})^2 + 1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{4 + 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2} + 4}{2} \\ &= 2 + 2\sqrt{2} \approx 4,83. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(1 - \sqrt{2}) &= \frac{(1 - \sqrt{2})^2 + 1}{-\sqrt{2}} \\ &= \frac{4 - 2\sqrt{2}}{-\sqrt{2}} = \frac{-4\sqrt{2} + 4}{2} \\ &= 2 - 2\sqrt{2} \approx -0,83. \end{aligned}$$

III

ÉTUDE DE LA FONCTION POLYNÔME

$$f: x \mapsto x^3 - 3x - 1$$

1°) Le domaine de définition de f est $\mathbb{R}$

$$2^\circ) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty.$$

$$3^\circ) f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 3 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = -1,$$

$$f'(x) < 0 \text{ pour } -1 < x < 1,$$

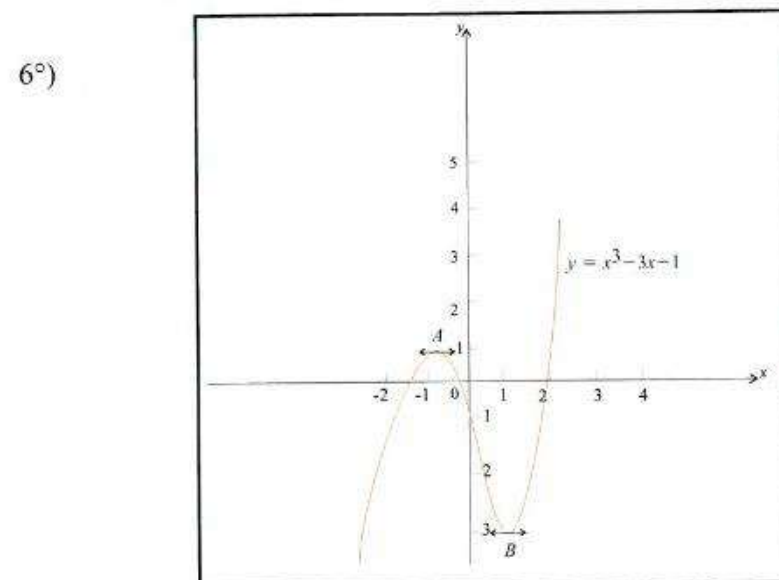
$$f'(x) > 0 \text{ pour } x < -1 \text{ et } x > 1.$$

4°)

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
f	$-\infty$				-3		$+\infty$

5°)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-19	-3	1	-1	-3	1	17



Le point $A(-1, 1)$ est un maximum local de C_f et le point $B(1, -3)$ est un minimum local. Les tangentes à C_f en ces points sont horizontales.

Si $x + x' = 0$, alors $x' = -x$ et $f(x) + f(x') = f(x) + f(-x) = x^3 - 3x - 1 - x^3 + 3x - 1 = -2 = 2 \times (-1)$.

Ceci prouve que le point $I(0, -1)$ est un centre de symétrie pour cette courbe.

Ce graphique montre qu'il y a 3 points d'intersection avec l'axe des x . Il y a donc 3 valeurs distinctes de x qui annulent $f(x)$ (3 solutions distinctes de l'équation $f(x) = 0$).

Une valeur approchée de chacune de ces 3 solutions peut être lue sur le graphique.

La détermination exacte de ces 3 solutions est hors programme.

II

ÉTUDE DE LA FONCTION HOMOGRAPHIQUE

$$f: x \mapsto \frac{2x+1}{x-2}$$

1°) Le domaine de définition de f est $] -\infty, 2[\cup] 2, +\infty[$.

$$2^\circ) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$$

la droite d'équation $y = 2$ est donc asymptote à la courbe représentative C_f de f .

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = -\infty. \text{ La droite d'équation}$$

$x = 2$ est donc asymptote à C_f .

Ces deux limites sont appelées **limite à droite** et **limite à gauche** de f en 2.

3°) Pour $x \neq 2$ on a

$$f'(x) = \frac{2(x-2) - (2x+1) \times 1}{(x-2)^2} = \frac{-5}{(x-2)^2} < 0 \text{ pour tout}$$

$x \in D_f$, donc f est décroissante sur $] -\infty, 2[$ et sur $] 2, +\infty[$.

4°)

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		-		-	
f	2		$-\infty$	$+\infty$	2

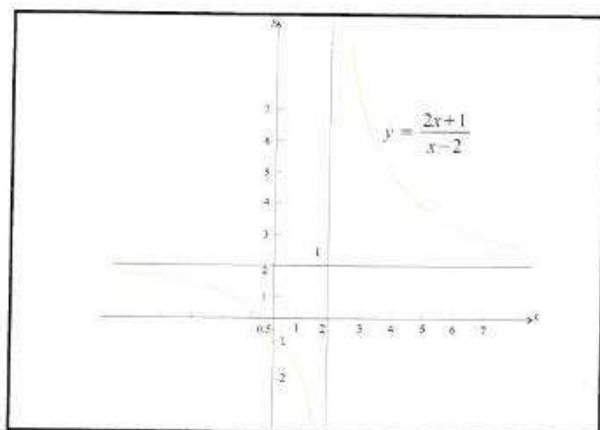
On ne peut pas dire que f est décroissante sur D_f , car

$D_f =] -\infty, 2[\cup] 2, +\infty[$
n'est pas un intervalle ...

5°)

x	-5	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	0	1	1,5	2,5	3	4	5	7
$f(x)$	$\frac{9}{7}$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{2}$	-3	-8	12	7	4,5	$\frac{11}{3}$	3

6°)



Le point d'intersection des deux asymptotes $I(2, 2)$ est un centre de symétrie de la courbe. Il suffit donc de représenter f sur $] -\infty, 2[$ et de compléter la représentation par symétrie. Quelques valeurs sont cependant utiles.

1. Étude et représentation graphique d'une fonction rationnelle

Pour étudier et représenter graphiquement une fonction rationnelle f , on procède selon les étapes suivantes:

1°) on détermine l'ensemble de définition D_f de f ;

2°) on étudie la parité de f :

❖ si, pour tout x de D_f , $(-x) \in D_f$ et $f(-x) = f(x)$, alors f est **paire**; sa courbe représentative est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées;

❖ si, pour tout x de D_f , $(-x) \in D_f$ et $f(-x) = -f(x)$, alors f est **impaire**; sa courbe représentative est alors symétrique par rapport à l'origine;

❖ si f est paire ou impaire, nous pouvons nous limiter à l'étude de f sur $D_f \cap [0, +\infty[$;

3°) on étudie les limites de f aux bornes des intervalles formant son ensemble de définition et on déduit les asymptotes à la courbe représentative C_f de f ;

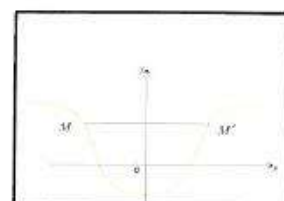
❖ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$), alors la droite d'équation $y = b$ est une **asymptote horizontale** en $+\infty$ (ou en $-\infty$) à C_f ;

❖ si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (ou $-\infty$), alors la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à C_f ;

4°) s'il existe $a \neq 0$ et b tels que $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$

(ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$), alors la droite D

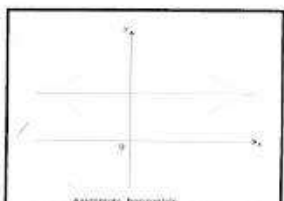
d'équation $y = ax + b$ est une **asymptote oblique** à C_f ;



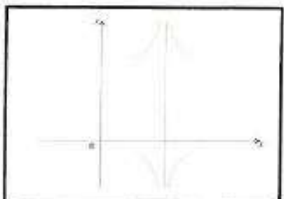
Fonction paire



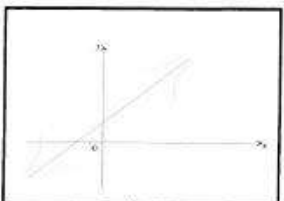
Fonction impaire



Asymptote horizontale



Asymptote verticale



Asymptote oblique

5°) on calcule $f'(x)$ pour $x \in D_f$ on détermine les intervalles sur lesquels f' garde un signe constant et on en déduit le **sens de variations** de f sur ces intervalles;

6°) on dresse le **tableau de variations** de f ,

7°) on dresse un **tableau de valeurs** de f et on détermine, s'il y a lieu, les intersections de C_f avec les axes des coordonnées;

8°) on choisit judicieusement un repère et on construit les asymptotes, si elles existent, et enfin la courbe C_f .

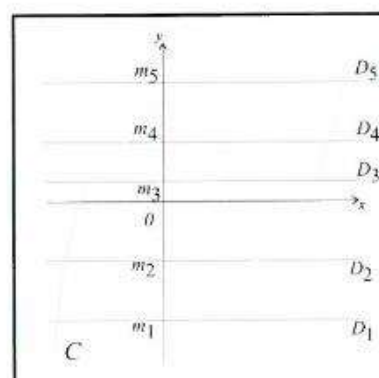
Si f est une fonction rationnelle, alors elle est dérivable sur les différents intervalles ouverts formant D_f .

Si $f'(x) > 0$ (resp. < 0) pour tout x appartenant à l'intervalle I , alors f est croissante (resp. décroissante) sur I .

Si f' s'annule en x_0 ($f'(x_0) = 0$) en changeant de signe, alors C_f admet en $M(x_0, f(x_0))$ un extremum local.

2. Résolution graphique d'une équation $\frac{P(x)}{Q(x)} = m$.

Pour résoudre graphiquement l'équation $\frac{P(x)}{Q(x)} = m$, on construit dans un même repère la courbe représentative C de la fonction définie par $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ et la droite D d'équation $y = m$.



- ❖ Si C et D se coupent, alors les abscisses de tous les points d'intersection constituent l'ensemble des solutions de cette équation.
- ❖ Si C et D ne se coupent pas, alors l'équation n'a pas de solution.

- ❖ $\frac{P(x)}{Q(x)} = m_1$ a une seule solution.
- ❖ $\frac{P(x)}{Q(x)} = m_2$ a deux solutions.
- ❖ $\frac{P(x)}{Q(x)} = m_3$ a trois solutions.
- ❖ $\frac{P(x)}{Q(x)} = m_4$ a deux solutions.
- ❖ $\frac{P(x)}{Q(x)} = m_5$ a une seule solution.

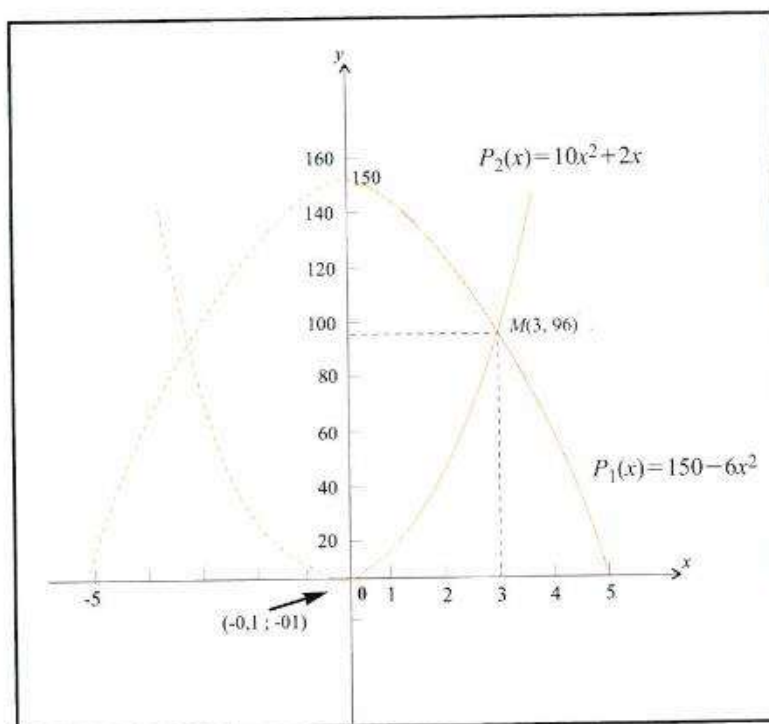
- ❖ La fonction $P_2: x \mapsto 10x^2 + 2x$ est définie sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est définie par $P'_2(x) = 20x + 2$. Elle s'annule pour $x = -0,1$; d'où le tableau de variations:

x	$-\infty$	$-0,1$	$+\infty$
$P'_2(x)$	+	0	-
P_2	$+\infty$	$-0,1$	$+\infty$

et le tableau de valeurs :

x	-3	-2	-1	0	-0,1	2	3
$P_2(x)$	84	36	8	0	-0,1	44	96

Choisissons un repère où 1 cm représente une unité sur l'axe des abscisses et 20 unités sur l'axe des ordonnées.



Le sommet d'une parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ est le point

$$S\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right).$$

En Économie, on se contente de représenter graphiquement les fonctions économiques pour $x \geq 0$. La production ou le prix, par exemple, ne pouvant être négatifs.

VI APPLICATION À L'ÉCONOMIE

Pour illustrer l'utilisation de la représentation graphique des fonctions rationnelles dans des situations économiques, on va résoudre le problème d'offre et de demande suivant:

Problème

Supposons que, pour un produit donné, le prix unitaire et la demande sont liés par

$$p = 150 - 6x^2$$

où p est le prix en milliers de LL et x est le nombre de milliers d'unités de ce produit demandé par les consommateurs. Supposons, d'autre part, que le prix unitaire et l'offre sont liés par

$$p = 10x^2 + 2x$$

où x est le nombre de milliers d'unités offert sur le marché par le producteur et p est exprimé en milliers de LL.

Représentez graphiquement les deux fonctions

$$x \mapsto 150 - 6x^2 \quad \text{et} \quad x \mapsto 10x^2 + 2x$$

et déterminez graphique-ment le point d'équilibre du marché. Vérifiez ensuite ce résultat par le calcul.

Si 2000 unités sont demandées, alors $x = 2$.

Si 3000 unités sont offertes sur le marché, alors $x = 3$.

Résolution

- ❖ Le domaine de définition de la fonction

$$P_1: x \mapsto 150 - 6x^2$$

est $\mathbb{R}$ et sa dérivée est définie par

$$P_1'(x) = -12x,$$

d'où le tableau de variations:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$P_1'(x)$	+	0	-
P_1	$-\infty$	150	$-\infty$

P_1 est une fonction paire. On peut limiter l'étude à l'intervalle $[0, +\infty[$.

et le tableau de valeurs :

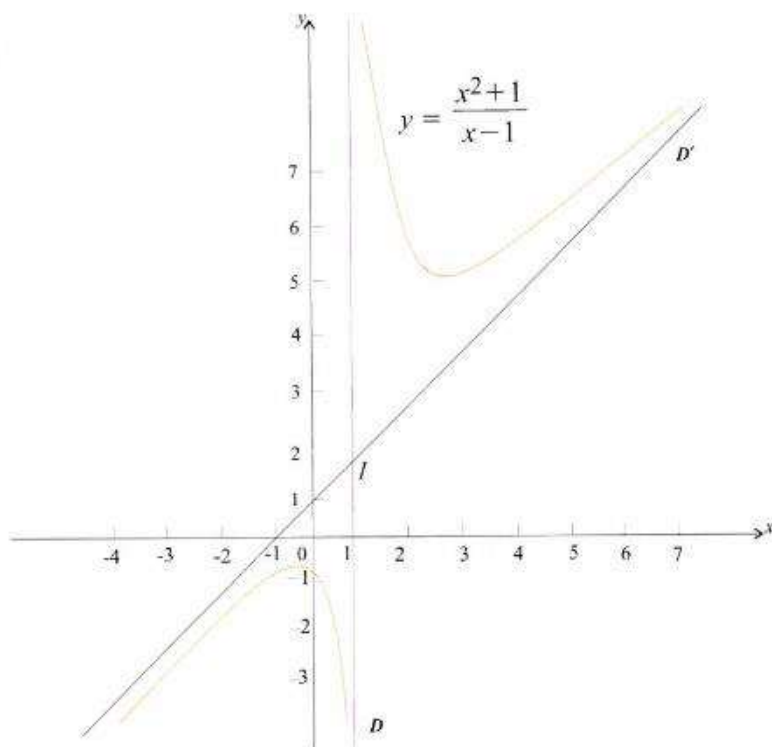
x	0	1	2	3	5
$P_1(x)$	150	146	126	96	0

5°)

x	-4	-3	-2	-1	-0,414	0	0,5	1,5	2	2,414	3	4
$f(x)$	$-\frac{17}{5}$	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{5}{3}$	-1	-0,83	-1	-2,5	6,5	5	4,83	5	$\frac{17}{3}$

Le point $A(-0,414; -0,83)$ est un maximum local et le point $B(2,414; 4,83)$ est un minimum local.

6°)



Le point $I(1, 2)$ est un centre de symétrie.

En effet

$$x + x' = 2 \times 1 \Rightarrow x' = 2 - x \Rightarrow$$

$$f(x') = f(2 - x)$$

$$= \frac{(2-x)^2 + 1}{2-x-1} = \frac{4+x^2-4x+1}{1-x}$$

$$f(x) + f(x') = \frac{x^2 + 1}{x-1} + \frac{x^2 - 4x + 5}{1-x}$$

$$= \frac{x^2 + 1 - x^2 + 4x - 5}{x-1} = \frac{4x-4}{x-1}$$

$$= \frac{4(x-1)}{x-1} = 4 = 2 \times 2.$$

V RÉOLUTION GRAPHIQUE DE L'ÉQUATION

$$\frac{x^2 + 1}{x - 1} = m$$

En construisant dans un même repère les représentations graphiques des fonctions

$x \mapsto f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ (voir la figure ci-dessus) et la fonction constante $x \mapsto g(x) = m$ (qui est

représentée par une droite parallèle à l'axe des x d'équation $y = m$), on constate que l'équa-

tion $\frac{x^2 + 1}{x - 1} = m$ a:

- ❖ deux racines distinctes si $m < 2 - \sqrt{2}$,
- ❖ une seule racine égale à $1 - \sqrt{2}$ si $m = 2 - 2\sqrt{2}$,
- ❖ aucune racine si $2 - 2\sqrt{2} < m < 2 + 2\sqrt{2}$,
- ❖ une seule racine égale à $1 + \sqrt{2}$ si $m = 2 + 2\sqrt{2}$,
- ❖ deux racines distinctes si $m > 2 + 2\sqrt{2}$.

EXERCICES

1 Déterminez les limites suivantes:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-1}$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+5}{4x-1}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{x^2+4}$ d) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{3x-1}{x-1}$

e) $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{2x-5}{x-2}$ f) $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{x-5}{x-2}$

g) $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} \frac{x^2-1}{x-3}$ h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$

i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1}$

2 Étudiez la parité des fonctions suivantes:

a) $x \mapsto f(x) = \frac{1+2x^2}{x}$,

b) $x \mapsto g(x) = \frac{x^2-5}{x^2+1}$,

c) $x \mapsto h(x) = \frac{x}{x-1}$.

3 Étudiez et représentez graphiquement les fonctions suivantes:

a) $x \mapsto f(x) = 2x^2 + 12x + 16$;

b) $x \mapsto g(x) = -x^2 + 4x + 5$.

4 a) Étudiez et représentez graphiquement la fonction :

$$x \mapsto f(x) = x^2 - 2x + 3.$$

b) Déterminez graphiquement les coordonnées des points d'intersection de la courbe ainsi obtenue avec la droite d'équation $y = 6$.

c) Déterminez graphiquement les coordonnées des points d'intersection de cette courbe avec la droite d'équation $y = -x + 5$.

d) Vérifiez par le calcul les résultats obtenus en b) et c).

5 Déterminez graphiquement les coordonnées des points d'intersection des deux paraboles d'équations respectives

$$y = x^2 - 2x + 4 \quad \text{et}$$

$$y = 2x^2 + 2x - 1$$

et vérifiez ce résultat par le calcul.

6 Étudiez et représentez graphiquement les fonctions suivantes en précisant les intersections avec les axes:

a) $x \mapsto f(x) = \frac{x^3}{2} - 4$;

b) $x \mapsto g(x) = x^3 - 3x$;

c) $x \mapsto h(x) = x^3 - 3x^2$.

7 Étudiez et représentez graphiquement les fonctions suivantes en précisant les intersections avec les axes:

a) $x \mapsto f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$;

b) $x \mapsto g(x) = \frac{1-x}{x-2}$.

L'équilibre de l'offre et de la demande sur un produit est par définition réalisé lorsque le prix unitaire p est le même et par suite lorsque $P_1(x) = P_2(x)$. La quantité x_0 qui réalise cet équilibre est donc l'abscisse du point d'intersection M des branches de ces deux courbes correspondant à $x > 0$. Le point d'équilibre du marché est donc, comme le montre le graphique, $M(3, 96)$. Ceci exprime que l'équilibre est réalisé pour $x = 3$ (c'est-à-dire pour une offre égale à la demande, égale à 3000 unités). Le prix d'équilibre est alors

$$p_0 = 96 \text{ 000 LL.}$$

Ces résultats peuvent être vérifiés en écrivant

$$10x^2 + 2x = 150 - 6x^2 \Leftrightarrow 16x^2 + 2x - 150 = 0.$$

Les solutions de cette équation du second degré sont 3 et $-\frac{25}{8}$. La deuxième solution est à exclure et par suite $x_0 = 3$ est la seule solution acceptable à laquelle correspond $p_0 = 96$.

Parfois l'offre q_o et la demande q_d sont liées au prix unitaire p par des relations de la forme $q_o = f(p)$ et $q_d = g(p)$.

Le prix (unitaire) d'équilibre p_0 est alors solution de l'équation $f(p) = g(p)$.

BILAN-MÉTHODE

Pour étudier et représenter graphiquement une fonction rationnelle f , on procède selon les étapes suivantes:

- ❖ on détermine l'ensemble de définition D_f ,
- ❖ on étudie la parité de f ,
- ❖ on étudie les limites aux bornes des intervalles formant D_f et on détermine s'il y a lieu les asymptotes,
- ❖ on détermine la fonction dérivée f' et on étudie son signe sur les différents intervalles,
- ❖ on dresse le tableau de variations de f ,
- ❖ on dresse un tableau de valeurs et on détermine les points d'intersection avec les axes des coordonnées,
- ❖ on choisit judicieusement un repère et on construit les asymptotes, si elles existent, et la courbe C_f .

- 8 a) Étudiez et représentez graphiquement la fonction f définie par $f(x) = \frac{3x+2}{2x+4}$.

b) Déterminez graphiquement les solutions des équations $\frac{3x+2}{2x+4} = \frac{5}{2}$ et $\frac{3x+2}{2x+4} = 1$.

c) Vérifiez ces résultats par le calcul.

- 9 Résolvez graphiquement les équations $\frac{2}{1+x} = -2$ et $\frac{2}{1+x} = -1$.

- 10 Déterminez graphiquement les coordonnées des points d'intersection de l'hyperbole d'équation $y = \frac{x+2}{x-1}$

et la droite d'équation

$$y = 3x - 2$$

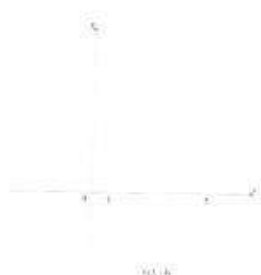
et vérifiez ces résultats par le calcul.

- 11 Déterminez les équations des paraboles représentées ci-dessous en utilisant les coordonnées des points indiqués sur les graphiques.

a)



b)



- 12 On donne la fonction f définie par $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x+1}$.

a) Montrez que pour $x \neq -1$, on a $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$.

b) Étudiez le sens de variation de f .

c) Étudiez les limites en $-\infty$, en $+\infty$ et en -1 de f .

Déduisez-en une asymptote D à la courbe représentative C de f .

d) Montrez que la droite D' d'équation $y = x - 2$ est une asymptote oblique à C .

e) Construisez D , D' et C .

- 13 a) Étudiez et représentez graphiquement la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2+3}{x-1}$.

b) Discutez suivant les valeurs de m le nombre des solutions de l'équation $\frac{x^2+3}{x-1} = m$.

Q. C. M.

- 1 La fonction $x \mapsto f(x) = \frac{x^2}{x^2-1}$ est:
a) paire;
b) impaire;
c) ni paire ni impaire.

- 2 La fonction $x \mapsto f(x) = \frac{x}{x-1}$ est
a) paire;
b) impaire;
c) ni paire ni impaire.

- 3 La limite en $-\infty$ de la fonction

$$x \mapsto f(x) = \frac{2x+5}{4-x} \quad \text{est}$$

a) -1 ; b) 0 ; c) -2 .

- 4 Une asymptote à la courbe représentative de la fonction

$$x \mapsto f(x) = \frac{2x+3}{2x-1}$$

est la droite d'équation

a) $x = 1$; b) $x = -1$; c) $x = \frac{1}{2}$.

- 5 Si f est une fonction qui vérifie

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + 3x - 1) = 0$,
alors une asymptote en $+\infty$ à la courbe représentative de f est la droite d'équation:

a) $y = 3x - 1$;

b) $y = -3x + 1$;

c) $y = -3x - 1$.

- 6 Soit P la parabole d'équation

$$y = ax^2 + bx + c$$

et D la droite d'équation

$$y = mx + n.$$

Il s'ensuit que:

a) P et D ont toujours 2 points d'intersection,

b) P et D peuvent avoir un seul point d'intersection,

c) P et D ont toujours au moins un point d'intersection.

AUTO-ÉVALUATION

- 1 a) Représentez graphiquement la parabole d'équation

$$y = x^2 - 5x + 4.$$

b) Déterminez graphiquement les coordonnées des points d'intersection de cette parabole avec les axes et avec la droite d'équation $y = -2$.

c) Vérifiez ces résultats par le calcul.

- 2 a) Représentez graphiquement l'hyperbole d'équation $y = \frac{x+2}{x-1}$.

b) Déterminez graphiquement les coordonnées des points d'intersection de cette hyperbole avec les axes et avec la droite d'équation $y = 2$.

c) Vérifiez ces résultats par le calcul.

- 7 Supposons que le coût moyen de production par unité d'un certain produit est donné par

$$C_m(x) = \frac{500}{x + 30}.$$

- a) Trouvez le coût moyen de production par unité lorsqu'on produit 10 unités, 20 unités, 50 unités, 70 unités et 100 unités.
b) Représentez graphiquement la fonction C_m .

- 8 Pour calculer le dosage d'un médicament pour enfant, les pharmaciens peuvent utiliser la formule $d(x) = \frac{Dx}{x + 12}$ où x est le poids de l'enfant exprimé en kg. et D est le dosage administré à l'adulte.

Supposons que le dosage pour adulte d'un certain médicament est 70 mg.

- a) Représentez graphiquement la fonction d .
b) Quel est le poids de l'enfant lorsqu'on lui administre un dosage de 50 mg?

- 9 La formule qui relie la quantité produite de kérosène x à celle de fuel y à partir d'une quantité de pétrole brut est $y = \frac{125000 - 25x}{125 + 2x}$ x et y étant exprimés en litres.

- a) Représentez pour $x \geq 0$ et $y \geq 0$ la fonction $x \mapsto \frac{125000 - 25x}{125 + 2x}$.

- b) Quelles sont les quantités maximales qu'on peut produire de chacun de ces produits?
c) Déterminez graphiquement la quantité de kérosène qu'on peut produire en produisant 100 litres de fuel.
Vérifiez ce résultat par le calcul.

- 10 Supposons que le revenu de l'État, en millions de dollars, en appliquant une taxe à un taux de $x\%$, avec $50 \leq x \leq 100$, est donné par

$$t(x) = \frac{60x - 6000}{x - 120}.$$

- a) Trouvez le revenu de l'État correspondant à un taux de 50%, 60%, 80% et 100%.
b) Représentez graphiquement la fonction t .

ESPACE-JEU

Écrivez la fonction définie par

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 4}{x + 1}$$

sous la forme $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$ et représentez-la graphiquement.

SITUATIONS - PROBLÈMES SE RAMENANT À LA RÉOLUTION D'ÉQUATIONS OU D'INÉQUATIONS

INTRODUCTION

Souvent l'étude d'une situation économique, sociale ou autre conduit à des équations ou inéquations du premier ou du second degré à une inconnue ou à des systèmes linéaires d'équations ou d'inéquations à plusieurs inconnues. Ces inconnues peuvent être par exemple les quantités de plusieurs produits à fabriquer par une usine sachant que ces quantités sont assujetties à des contraintes données, c'est-à-dire à vérifier certaines équations ou inéquations particulières.

La résolution mathématique de ces équations/inéquations ou systèmes d'équations/ inéquations permet de trouver des valeurs possibles de ces inconnues. Une bonne exploitation de ces résultats permet de prendre les décisions adaptées.

Les objectifs de ce chapitre sont:

1. analyser un problème et le mettre en équations et/ou inéquations;
2. dégager les contraintes sur les solutions, imposées par la situation étudiée;
3. résoudre les équations et/ou inéquations et vérifier la validité des solutions trouvées.

Connaissances requises

- ❖ Équations et inéquations du premier degré à une inconnue.
- ❖ Système d'équations et d'inéquations du premier degré à deux inconnues.
- ❖ Équations et inéquations du second degré à une inconnue.
- ❖ Résolution graphique d'équations et d'inéquations.

ACTIVITÉS

Activité 1. Deux informations et c'est bon !

Le périmètre d'un jardin rectangulaire est de 300 m et sa surface est de 5000 m^2 . Déterminez les dimensions de ce jardin.



PROBLÈMES

- 1 Le profit réalisé par la vente d'un produit de haute technologie est donné par la fonction

$p(x) = -x^2 + 60x - 400$ où x est le nombre d'unités vendues et $p(x)$ est exprimé en milliers de dollars.

- Représentez graphiquement cette fonction pour $x \geq 0$.
- Déterminez le nombre d'unités qu'il faut vendre pour réaliser un profit maximal.
- Quel est alors le profit maximal?

- 2 Lorsqu'un objet est lancé vers le haut avec une vitesse initiale de 32 m/s, alors sa hauteur exprimée en mètres après t secondes est

$$h(t) = 32t - 16t^2.$$

- Trouvez la hauteur maximale de cet objet.
- Après combien de secondes cet objet touche-t-il à nouveau le sol?

- 3 Supposons que le prix unitaire p , exprimé en milliers de dollars, est lié à la demande x (mesurée en centaines d'unités) par la formule

$$p = 640 - 5x^2$$

et qu'il est lié à l'offre par la formule $p = 5x^2$.

- Représentez dans un même repère les deux fonctions

$$x \mapsto P_1(x) = 640 - 5x^2 \text{ et}$$

$$x \mapsto P_2(x) = 5x^2.$$

- Trouvez l'offre qui réalise l'équilibre du marché.
- Trouvez le prix d'équilibre.

- 4 Les fonctions de l'offre et de la demande pour un produit donné sont $q_o = p^2 - 100$ et

$q_d = p^2 - 40p + 400$ où p désigne le prix unitaire exprimé en milliers de dollars et q la quantité exprimée en tonnes. Déterminez le prix et la quantité qui réalisent l'équilibre du marché.

- 5 La fonction coût total est donnée par

$$C(x) = 100x^2 + 1300x + 1000$$

où x est le nombre de milliers d'unités produites et $C(x)$ est exprimé en milliers de dollars.

Le prix de vente d'une unité de ce produit est 2000 dollars.

- Déterminez la fonction $R(x)$ exprimant les revenus où x et $R(x)$ sont exprimés comme pour la fonction coût.

- Déterminez les niveaux de production nécessaires pour réaliser un profit nul.

- Déterminez le niveau de production qui réalise le profit maximal.

- Calculez alors ce profit.

- 6 La fonction $x \mapsto A(x) = -0,1x^3 + x$ donne approximativement le taux d'alcoolémie chez une personne moyenne x heures après l'absorption de 8cl d'une boisson alcoolisée.

- Représentez graphiquement cette fonction pour $0 \leq x \leq 3$.

- Estimez le temps x_0 qui correspond au taux maximal d'alcoolémie.

- Utilisez le graphique pour estimer la période durant laquelle cette personne est légalement considérée saoule si le taux légal d'alcoolémie à ne pas dépasser est 1.

Choix de l'inconnue

L'inconnue est ici le nombre d'années au bout desquelles l'âge du père sera égal à la somme des âges de ses enfants. Appelons x ce nombre.

Mise en équation

L'énoncé du problème se traduit par l'équation linéaire à une inconnue suivante:

$$\begin{aligned} 3 + x + (5 + x) + (8 + x) &= 36 + x \\ \text{qui s'écrit } 16 + 3x &= 36 + x, \quad (E) \end{aligned}$$

Une équation (resp. inéquation) linéaire ou du premier degré est une équation (resp. inéquation) de la forme

$$ax + b = cx + d$$

(resp. $ax + b \leq cx + d$ ou $ax + b < cx + d$).

Résolution de l'équation

L'équation (E) s'écrit $3x - x = 36 - 16$, d'où $2x = 20$ et $x = 10$.

Vérification du résultat

Dans 10 ans, l'âge du père sera 46 ans et les âges des enfants seront respectivement 13, 15 et 18 ans, et on a bien

$$46 = 13 + 15 + 18.$$

❖ Exemple 2

La somme de 3 entiers positifs consécutifs est inférieure ou égale à 13.

Quelles sont les possibilités?

Choix de l'inconnue

Ces nombres étant consécutifs, il suffit de connaître l'un d'eux. Soit, par exemple, x le plus petit d'entre eux.

Mise en inéquation

L'énoncé du problème se traduit par l'inéquation linéaire

$$x + x + 1 + x + 2 \leq 13$$

qui s'écrit $3x + 3 \leq 13$. (I).

Résolution de l'inéquation

L'inéquation (I) s'écrit $3x \leq 13 - 3 = 10$ ou $x \leq \frac{10}{3}$.

Contrôle et vérification du résultat

x étant un nombre entier positif, il ne peut être que 1, 2 ou 3. Les trois possibilités pour les 3 entiers positifs sont donc 1, 2 et 3; 2, 3 et 4; 3, 4 et 5.

On a bien

$$1 + 2 + 3 = 6 \leq 13$$

$$2 + 3 + 4 = 9 \leq 13$$

$$3 + 4 + 5 = 12 \leq 13.$$

II SITUATIONS CONDUISANT À UNE ÉQUATION OU INÉQUATION DU SECOND DEGRÉ À UNE INCONNUE

Voici deux exemples de telles situations :

❖ Exemple 1

Un article ménager dont le prix initial est 800 \$ a subi deux baisses successives du prix, le pourcentage de la deuxième baisse étant le double de celui de la première.

Quel est le pourcentage de la première baisse, sachant que cet article est vendu à 576 \$?

Lorsqu'une baisse de prix s'effectue selon un pourcentage de

x %, cela signifie que si le prix était de 100 \$, la baisse sera de x \$ et le nouveau prix sera de $(100 - x)$ \$.

Choix de l'inconnue

Appelons t % le pourcentage de la première baisse. Celui de la seconde est $2t$ %.

Activité 2. Parfois il en faut une troisième !

A - 30 billets, les uns de 10 000 LL, les autres de 50 000 LL, forment une somme de 700 000 LL.

Trouvez le nombre des billets de chaque catégorie.

B - 50 billets, les uns de 5000 LL, les autres de 10 000 LL et les derniers de 20 000 LL forment une somme de 375 000 LL.

Trouvez le nombre des billets de chaque catégorie sachant que celui des billets de 5000 LL est égal à la somme des nombres des billets des deux autres catégories.

COURS

Dans ce chapitre, les différentes situations-problèmes se ramenant à la résolution d'équations ou d'inéquations sont illustrées à l'aide d'exemples particuliers dont le traitement s'effectue suivant le schéma général suivant:

1. Choisir l'inconnue ou les inconnues.
2. Mettre en équation(s) ou inéquation(s) les données du problème.

Ceci revient à établir un modèle mathématique qui correspond à ces données (ou contraintes).

3. Résoudre le modèle mathématique obtenu.
4. Contrôler, vérifier et exploiter les résultats obtenus.

Un grand nom dans l'histoire du développement de l'Algèbre, en général, et de la résolution des équations, en particulier, fut celui d'**Al-Khwarizmi**.

Son principal ouvrage est intitulé "Hissâb al-jabr wa'l-muqâbala".

I SITUATIONS CONDUISANT À UNE ÉQUATION OU INÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ À UNE INCONNUE.

Voici deux exemples de telles situations :

❖ Exemple 1

Un père a 36 ans et ses enfants ont respectivement 3, 5 et 8 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants?

a) Choix de l'inconnue

L'inconnue est le prix qui réalise l'équilibre du marché.

Mise en équation

Le prix d'équilibre est la (ou les) valeur(s) de p qui vérifie (ent) l'équation

$$0,5p^2 - 200 = p^2 - 100p + 2500$$

qui s'écrit $0,5p^2 - 100p + 2700 = 0 \quad (E).$

Résolution de l'équation

L'équation (E) a deux solutions $p_1 = 32,1767 \approx 32,18$ et $p_2 = 167,823$.

Contrôle et vérification des résultats

Seule la solution p_1 est dans l'intervalle $[20, 45]$; la deuxième solution est à rejeter et on a

$$f(p_1) = g(p_1) \approx 317,67.$$

Le prix d'équilibre est donc 32,18 \$, l'offre et la demande sont alors égales à 317670 unités.

b) Mise en inéquation

Pour que l'offre soit supérieure à la demande, il faut que le prix p vérifie l'inéquation suivante:

$$0,5p^2 - 200 > p^2 - 100p + 2500$$

qui s'écrit $0,5p^2 - 100p + 2700 < 0 \quad (I).$

Résolution de l'inéquation

Cette inéquation est vérifiée pour les valeurs de p qui vérifient la double inégalité suivante:

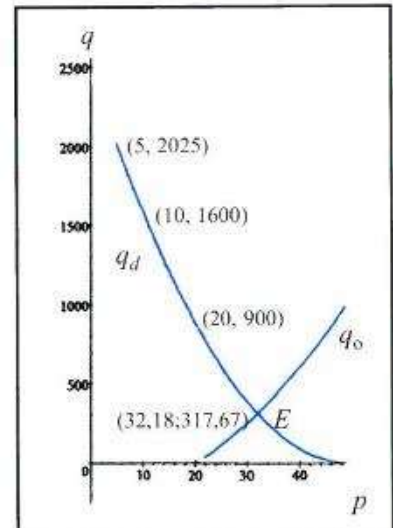
$$32,1767 < p < 167,823$$

(Voir le rappel ci-contre).

Contrôle et vérification des résultats

L'intervalle des prix pour lesquels l'offre est supérieure à la demande est $[32,18; 45]$.

L'équilibre du marché est réalisé lorsque l'offre est égale à la demande.



Le point d'équilibre du marché est le point $E(32,18; 317,67)$ qui est le point d'intersection des deux paraboles d'équations respectives

$q = 0,5p^2 - 200$ et
 $q = p^2 - 100p + 2500$
représentées graphiquement dans un repère donné.

Lorsque le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet 2 racines distinctes ($\Delta > 0$), il est de signe contraire à celui de a entre les racines et du même signe que a à l'extérieur des racines.

Il a le même signe que a dans les autres cas.

Mise en équation

A la suite de la première baisse, le prix de l'article est:

$$800 - \frac{800 \times t}{100} = (800 - 8t) \text{ \$}.$$

A la suite de la seconde baisse, le prix devient:

$$800 - 8t - \frac{(800 - 8t) \times 2t}{100} = 800 - 8t - \frac{1600t - 16t^2}{100} \\ = 800 - 8t - 16t + 0,16t^2 = 0,16t^2 - 24t + 800.$$

Les données du problème se traduisent donc par l'équation

$$0,16t^2 - 24t + 800 = 576 \text{ ou} \\ 0,16t^2 - 24t + 224 = 0.$$

Résolution de l'équation

Cette équation admet deux solutions $t_1 = 10$ et $t_2 = 140$.

(Vous trouvez ci-contre un rappel sur la résolution des équations du second degré et la factorisation des trinômes).

Contrôle de validité et vérification des résultats

Le pourcentage d'une baisse ne peut pas être supérieur à 100 (autrement on obtient un prix négatif). La seule solution acceptable est donc $t_1 = 10$. Le pourcentage de la première baisse est donc 10 % et celui de la seconde est 20 %. On peut vérifier que

$$800 - \frac{800 \times 10}{100} = 720 \text{ et} \\ 720 - \frac{720 \times 20}{100} = 720 - 144 = 576.$$

Rappelons que si $ax^2 + bx + c = 0$ est une équation du second degré, alors 3 cas peuvent se présenter:

1er cas: $\Delta = b^2 - 4ac > 0$

L'équation admet alors 2 solutions

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

et on a

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

2ème cas: $\Delta = 0$

L'équation admet alors une seule solution $x_0 = -\frac{b}{2a}$ et on a:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$$

3ème cas: $\Delta < 0$

L'équation n'admet pas de solution réelle et le trinôme $ax^2 + bx + c$ n'est pas factorisable.

❖ Exemple 2

La fonction d'offre pour un produit particulier s'exprime en fonction du prix unitaire p , variant entre 20 \$ et 45 \$, par

$$q_o = f(p) = 0,5p^2 - 200$$

et la fonction demande s'exprime en fonction du prix unitaire variant entre 5\$ et 45\$, par

$$q_d = g(p) = p^2 - 100p + 2500.$$

Dans ces deux expressions, p est exprimé en dollars et q en milliers d'unités.

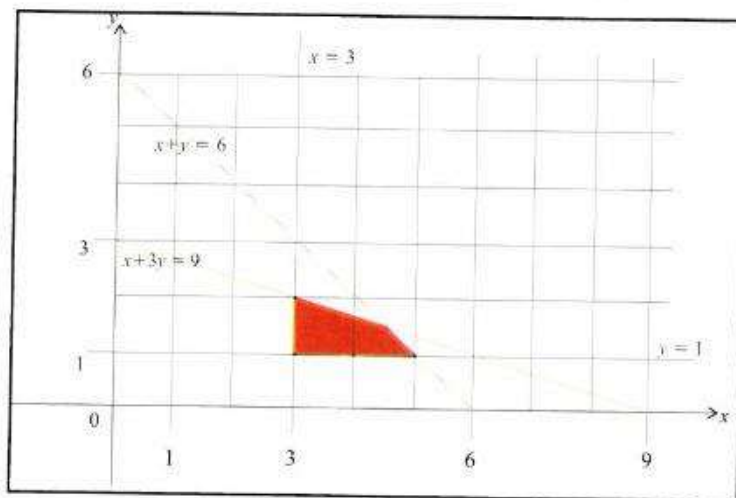
- Quel est le prix qui réalise l'équilibre du marché?
- Déterminez l'intervalle des prix pour lesquels l'offre est supérieure à la demande.

Mise en inéquations

Les contraintes du problème se traduisent par le système linéaire d'inéquations suivant:

$$\begin{cases} x+y \leq 6 \\ x \geq 3 \\ y \geq 1 \\ 100x+300y \leq 900, \end{cases} \quad \text{ou} \quad (S) \quad \begin{cases} x+y \leq 6 \\ x+3y \leq 9 \\ x \geq 3 \\ y \geq 1. \end{cases}$$

Résolution graphique du système (S)



Sur ce graphique, on a représenté les droites d'équations:

$x+y=6$, $x+3y=9$, $x=3$ et $y=1$.

La région hachurée est la région d'acceptabilité associée au système (S). C'est l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que les réels x et y vérifient le système (S).

Contrôle et vérification

Une solution acceptable du problème est un couple d'entiers x et y vérifiant (S). Une lecture graphique permet de trouver les 4 solutions admissibles (3, 1), (3, 2), (4, 1) et (5, 1). On peut vérifier facilement que chacun de ces couples vérifie le système (S).

IV

SITUATIONS CONDUISANT À UN SYSTÈME LINÉAIRE DE 3 ÉQUATIONS À 3 INCONNUES

Un exemple d'une telle situation est le suivant :

En remplaçant a par sa valeur dans L'_1 , on obtient

$$2b = 750\,000 - 8 \times 112\,500 = -150\,000,$$

ce qui donne $b = -75\,000$ et en remplaçant a et b par leurs valeurs dans l'équation L_1 , on obtient

$$c = 200\,000 - 112\,500 + 75\,000, \text{ d'où } c = 162\,500.$$

L'équation de la parabole est donc

$$y = 112\,500x^2 - 75\,000x + 162\,500.$$

- b) Sur ce graphique, l'année 1995 correspond à l'abscisse $x = 11$. Le nombre d'abonnés sera donc

$$112\,500 \times 121 - 75\,000 \times 11 + 162\,500 = 12\,950\,000.$$

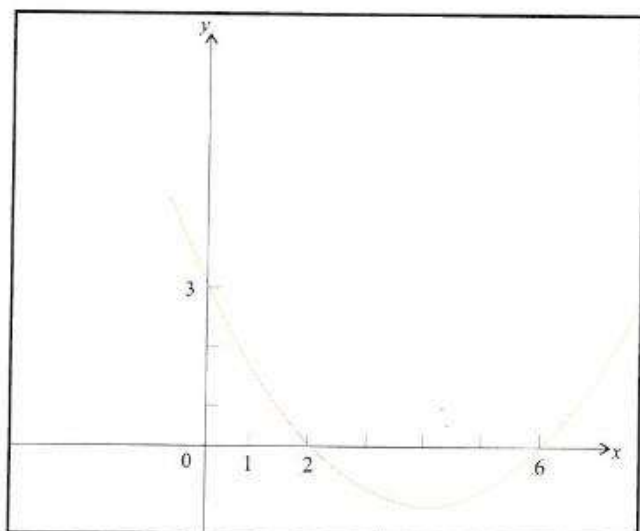
On peut vérifier facilement que pour x égal à 1, 3 et 5 on a bien y égal à 200 000, 950 000 et 2 600 000.

Remarque

Parfois, la détermination des 3 inconnues d'un problème est considérablement simplifiée, comme le montre l'exemple suivant:

❖ Exemple

Des mesures de température effectuées toutes les secondes ont permis de tracer la courbe suivante qu'on peut confondre avec une parabole. Déterminez l'équation de cette courbe.



1 unité sur l'axe des abscisses représente 1 jour.
1 unité sur l'axe des ordonnées représente 1 degré centésimal.



Karl-Freidrich Gauss (1777 - 1855).

III

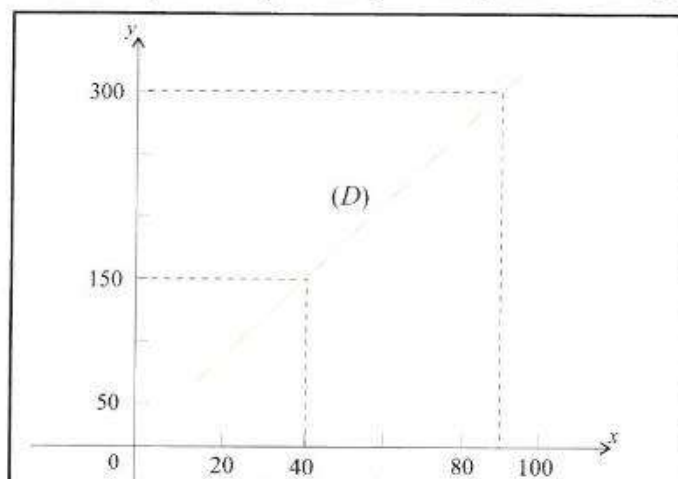
SITUATIONS CONDUISANT À UN SYSTÈME LINÉAIRE D'ÉQUATIONS OU D'INÉQUATIONS À DEUX INCONNUES

Voici deux exemples de telles situations :

❖ Exemple 1

Le salaire hebdomadaire, en dollars, d'un représentant de commerce est constitué d'une somme fixe à laquelle s'ajoute une somme proportionnelle au nombre d'unités vendues.

Voici la représentation graphique de son salaire hebdomadaire y en fonction du nombre x des unités vendues, sur laquelle on peut lire $y = 150$ pour $x = 40$ et $y = 300$ pour $x = 90$.



Combien gagne-t-il par unité vendue et quel est le montant de son salaire hebdomadaire global lorsqu'il vend 124 unités?

Choix des inconnues

La fonction qui donne, en dollars, le salaire hebdomadaire de ce représentant est définie par

$$y = S(x) = mx + p$$

où x est le nombre d'unités vendues, m est, en dollars, la somme qu'il gagne pour chaque unité vendue et p est, en dollars, le montant du fixe hebdomadaire.

La droite représentée ci-dessus a pour équation

$$y = mx + p.$$

m et p sont les inconnues du problème.

Une fonction de la forme

$$x \mapsto f(x) = ax + b$$

est couramment dite linéaire. C'est un abus de langage puisqu'une telle fonction est, si $b \neq 0$, affine. Une fonction linéaire est de la forme

$$x \mapsto g(x) = ax.$$

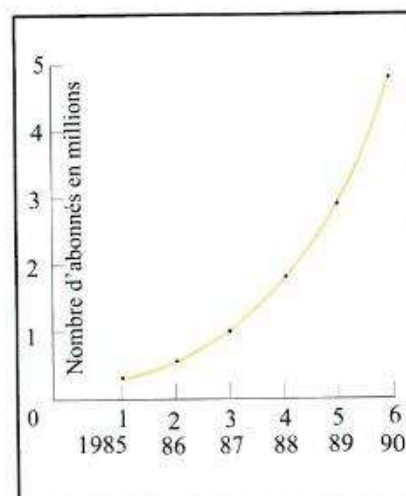
Sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine.

❖ Exemple

L'industrie des téléphones cellulaires aux États-Unis se développe rapidement depuis 1985. Les statistiques effectuées entre 1985 et 1990 ont permis de construire la courbe ci-contre qu'on peut raisonnablement confondre avec une parabole.

a) Déterminez l'équation de cette parabole sachant que le nombre d'abonnés était de 200 000, 950 000 et 2 600 000 en 1985, 1987 et 1989 respectivement.

b) Quel est le nombre d'abonnés attendu en 1995?



a) Choix de l'inconnue

L'équation de cette parabole est de la forme $y = ax^2 + bx + c$. Les inconnues du problème sont donc a , b et c .

Mise en équation

En substituant 1, 3 et 5 à x dans l'équation précédente, on doit obtenir respectivement 200 000, 950 000 et 2 600 000, ce qui conduit au système linéaire de 3 équations à 3 inconnues suivant:

$$(S) \quad \begin{cases} 200000 = a + b + c & L_1 \\ 950000 = 9a + 3b + c & L_2 \\ 2600000 = 25a + 5b + c & L_3 \end{cases}$$

Résolution de l'équation

En retranchant membre à membre l'équation L_1 de l'équation L_2 , on obtient

$$8a + 2b = 750\,000 \quad L'_1$$

et en retranchant membre à membre l'équation L_2 de l'équation L_3 , on obtient

$$16a + 2b = 1\,650\,000 \quad L'_2$$

En retranchant enfin membre à membre l'équation L'_1 de l'équation L'_2 , on obtient $8a = 900\,000$, ce qui donne $a = 112\,500$.

La méthode utilisée pour résoudre ce système est appelée méthode des combinaisons linéaires.

On peut aussi la résoudre en utilisant la méthode de substitution.

Ces deux méthodes sont exposées dans le paragraphe suivant.

Mise en équations

Les données de ce problème se traduisent par le système linéaire de 2 équations à 2 inconnues suivant:

$$\begin{cases} 150 = 40m + p & L_1 \\ 300 = 90m + p & L_2 \end{cases}$$

Résolution du système

En retranchant membre à membre l'équation L_1 de l'équation L_2 , on obtient $150 = 50m$ qui donne $m = 3$ et en remplaçant m par 3 dans L_1 , on obtient $150 = 120 + p$ qui donne $p = 30$.

Interprétation des résultats

La fonction S est définie par $S(x) = 3x + 30$. Le gain par unité vendue est 3 \$ et le salaire hebdomadaire correspondant à la vente de 124 unités est

$$S(124) = 3 \times 124 + 30 = 402 \$.$$

m est en fait la pente de la droite (D). On aurait donc pu la déterminer par la formule

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{300 - 150}{90 - 40} = \frac{150}{50} = 3.$$

La fonction S est donc de la forme $S(x) = 3x + p$ et en écrivant

$$S(40) = 120 + p = 150, \text{ on obtient } p = 30.$$

❖ Exemple 2

Un artisan fabrique deux sortes de meubles, les uns de type A et les autres de type B . Le coût de fabrication d'un meuble de type A est de 100 \$ et d'un meuble de type B est de 300 \$. L'artisan ne peut produire plus de 6 meubles par jour.

Combien d'unités de chaque type peut-il fabriquer par jour, sachant que le coût total de fabrication ne peut excéder 900 \$ et qu'il doit fabriquer au moins 3 unités du type A et une unité du type B .

Choix des inconnues

Les inconnues du problème sont les nombres d'unités à fabriquer de chaque type qu'on va noter x et y .

2°) Considérons le système :

$$(S) \quad \begin{cases} x + 2y - 3z = 5 & L_1 \\ -2x - y + z = 6 & L_2 \\ -2x + 2y - 4z = 22 & L_3 \end{cases}$$

$$L_1 + 3L_2 \rightarrow -5x - y = 23 \quad L'_1$$

$$L_3 + 4L_2 \rightarrow -10x - 2y = 46. \quad L'_2$$

On constate que $L'_2 = 2L'_1$, donc L'_2 et L'_1 sont équivalentes.

Le système de deux équations à deux inconnues précédent admet donc une infinité de solutions. Le système (S) admet aussi une infinité de solutions; il suffit de prendre x quelconque, $y = -5x - 23$ et

$$z = 6 + 2x + (-5x - 23) = -3x - 17$$

pour que le triplet $(x, -5x - 23, -3x - 17)$ vérifie les 3 équations du système (S).

On aurait pu aussi constater que $L_3 = 2L_1 + 2L_2$.

BILAN-MÉTHODE

Pour résoudre mathématiquement un problème donné, il faut:

1. lire attentivement le problème,
2. déterminer les inconnues de ce problème,
3. traduire chaque information (ou contrainte) fournie par les données du problème par une équation (ou inéquation),

4. résoudre d'une façon appropriée le modèle mathématique ainsi obtenu,
5. s'assurer de la validité des solutions trouvées.

En substituant de nouveau $9 - 6z$ à y dans L'_1 , on obtient

$$9z - 4(9 - 6z) = -3 \text{ ou } 9z - 36 + 24z = -3$$

qui donne $33z = 33$ et par suite $z = 1$ d'où

$$y = 9 - 6 = 3 \text{ et } x = 2z = 2.$$

B- La méthode des combinaisons linéaires consiste à remplacer une équation quelconque du système par une combinaison linéaire de deux équations quelconques du système. On admet que le nouveau système ainsi obtenu est équivalent au système initial.

On peut répéter cette opération une deuxième fois si nécessaire afin de ramener la résolution du système à celle d'un système de 2 équations à 2 inconnues.

Une combinaison linéaire des deux équations L_1 et L_2 par exemple est schématiquement

$\alpha L_1 + \beta L_2$ où α et β sont deux réels quelconques.

Cette notation signifie qu'on multiplie les deux membres de l'équation L_1 par α et de l'équation L_2 par β et qu'on additionne membre à membre les deux équations ainsi obtenues.

Deux systèmes sont **équivalents** lorsqu'ils ont le même ensemble de solutions.

❖ Exemple

Considérons le système :

$$(S) \quad \begin{cases} x + y + z = 6 & L_1 \\ 2x - y + 3z = 4 & L_2 \\ 4x + 5y - 10z = 13 & L_3 \end{cases}$$

$$L_2 - L_1 \rightarrow -3y + z = -8 \quad L'_1$$

$$L_3 - 4L_1 \rightarrow -14z = -11 \quad L'_2$$

$$L'_1 + 3L'_2 \rightarrow -41z = -41 \text{ d'où } z = 1$$

$$y - 14 = -11 \text{ donc } y = 3 \text{ et } x = 6 - 3 - 1 = 2$$

La solution unique de ce système est le triplet $(2, 3, 1)$.

Remarque

1°) Considérons le système suivant:

$$(S) \quad \begin{cases} -2x + y + 3z = 12 & L_1 \\ x + 2y + 5z = 10 & L_2 \\ 6x - 3y - 9z = 24 & L_3 \end{cases}$$

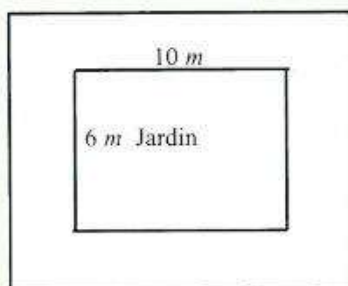
$$L_1 + 2L_2 \rightarrow 5y + 13z = 32$$

$$L_3 + 3L_1 \rightarrow 0 = 60.$$

Cette dernière égalité étant impossible, le système proposé n'admet pas de solution.

L'ensemble des solutions de ce système est l'ensemble vide.

- 11 Un paysagiste voudrait couvrir de gravier une bande de largeur uniforme autour d'un jardin rectangulaire de 10 m de longueur et de 6 m de largeur. Il a juste assez de gravier pour couvrir 36 m^2 . Quelle devrait être la largeur de la bande?



- 12 Un directeur d'entreprise estime que le coût total de fabrication de x unités de son produit est exprimé, en dollars, par $C(x) = 20x + 60$ et que le revenu net de la vente de x unités est exprimé, en dollars, par $R(x) = x^2 - 8x$. Quel est le nombre minimal d'unités qu'il doit vendre pour que la production soit rentable?

- 13 Le coût de production de x unités d'un produit, exprimé en dollars, est $C(x) = 40x + 150$ et le revenu net de la vente de x unités, exprimé en dollars, est $R(x) = 65x - x^2$. Déterminez l'intervalle de rentabilité de cette entreprise.

- 14 Résolvez en utilisant la méthode de substitution et celle des combinaisons linéaires, le système suivant:

$$(S) \quad \begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + 3y + 2z = 1 \\ x + y + z = 2. \end{cases}$$

- 15 Résolvez les systèmes suivants:

$$(S_1) \quad \begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ 3x + 5y + 2z = 3 \\ 4x + 2y - 2z = 0. \end{cases}$$

$$(S_2) \quad \begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ 3x + 5y + 2z = 3 \\ 4x + 2y - 2z = 1. \end{cases}$$

- 16 Un chef d'entreprise partage une prime exceptionnelle de 7000 \$ entre 3 employés, proportionnellement à leur ancienneté: 15 ans, 8 ans et 5 ans.

Combien donne-t-il à chacun?

- 17 Déterminez l'équation d'une parabole qui passe par les points $A(2, 15)$, $B(-3, 5)$ et $C(1, 5)$.

- 18 Déterminez l'équation d'une parabole qui passe par les points $A(-2, 0)$, $B(3, 0)$ et $C(0, -6)$.

- 19 Déterminez l'équation d'une parabole qui passe par le point $A(3, 6)$ et ayant le point $S(1, 2)$ pour sommet.

Résolution

L'équation de cette parabole est de la forme $y = at^2 + bt + c$.

Les inconnues du problème sont les 3 nombres a , b et c .

Or, on sait que le nombre c est l'ordonnée du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. On a donc $c = 3$.

De même, en utilisant les propriétés des racines d'un trinôme du second degré, on a d'une part

$$\frac{c}{a} = t_1 \times t_2 = 2 \times 6 = 12$$

qui donne $c = 12a$ et par suite $a = \frac{c}{12} = \frac{3}{12} = 0,25$

$$\text{et, d'autre part, } -\frac{b}{a} = t_1 + t_2 = 2 + 6 = 8$$

qui donne $-b = 8a$ et par suite

$$b = -8 \times 0,25 = -2.$$

L'équation de cette parabole est donc

$$y = 0,25t^2 - 2t + 3.$$

Pour résoudre ce problème, on peut aussi utiliser le système suivant obtenu à l'aide des 3 points d'intersection avec les axes:

$$\begin{cases} 3 = 0 + 0 + c \\ 0 = 4a + 2b + c \\ 0 = 36a + 6b + c \end{cases}$$

qui donne par substitution le système suivant:

$$\begin{cases} -3 = 4a + 2b \\ -3 = 36a + 6b \end{cases}$$

dont la résolution donne $a = 0,25$ et $b = -2$.

V

MÉTHODE DE SUBSTITUTION ET MÉTHODE DES COMBINAISONS LINÉAIRES

Pour résoudre un système linéaire de 3 équations à 3 inconnues, on peut utiliser la méthode de substitution ou la méthode des combinaisons linéaires pour se ramener à la résolution d'un système linéaire de 2 équations à 2 inconnues. Pour résoudre ce dernier, on utilise de nouveau l'une de ces deux méthodes.

- A- La méthode de substitution consiste à exprimer l'une des 3 variables en fonction des deux autres à partir de l'une des équations du système et à substituer ensuite à cette variable l'expression ainsi obtenue dans les deux autres équations.

❖ Exemple

Considérons le système

$$\begin{cases} 2x - 4y + 5z = -3 & L_1 \\ 3x + y = 9 & L_2 \\ x - 2z = 0 & L_3 \end{cases}$$

L_3 donne $x = 2z$.

L_1 s'écrit alors $4z - y + 5z = -3$ ou

$$9z - 4y = -3 \quad L'_1$$

et L_2 s'écrit $6z + y = 9 \quad L'_2$

La méthode de substitution est conseillée dans le cas où une des 3 variables peut être exprimée simplement en fonction des deux autres ou de l'une d'entre elles seulement.

EXERCICES

1 Un capital est placé à intérêt simple au taux annuel de 10%. Au bout de 2 ans, la valeur acquise de ce capital est 3360 \$. Quel est le montant de ce capital?

2 Deux capitaux de 10000 \$ et 8000 \$ sont placés à intérêt simple aux taux annuels de 8% et 12% respectivement. Après combien d'années les valeurs acquises de ces capitaux seront-elles égales?

3 La différence de deux entiers positifs est 60. Si on ajoute 10 à chacun d'eux, le plus grand des deux nombres obtenus est le triple du plus petit. Quels sont les nombres de départ?

4 On cherche deux nombres tels que leur différence soit égale à 5 et que le plus grand d'entre eux soit compris strictement entre le double et le triple du plus petit. Quelles sont les possibilités?

5 Une urne contient un certain nombre de boules blanches et 5 boules noires. Déterminez le nombre minimal de boules blanches que doit contenir cette urne pour que la probabilité de tirer une boule blanche soit supérieure à $\frac{3}{5}$.

6 Deux capitaux sont placés à intérêt simple pour un an: le premier au taux annuel de 5% et le second au taux annuel de 8%. Ils rapportent ensemble 500 \$. Déterminez le montant de ces deux capitaux sachant que s'ils étaient placés, pour un an, le premier au taux annuel de 8% et le second au taux annuel de 5%, ils auraient rapporté 410 \$.

7 Le responsable d'une bibliothèque achète 25 livres, les uns à 20 000 LL chacun et les autres à 30 000 LL chacun. Combien de livres de chaque catégorie a-t-il acheté sachant que la dépense totale est de 650 000 LL?

8 Calculez deux nombres connaissant leur somme: -3 et la différence de leurs carrés: 69.

9 Représentez graphiquement l'ensemble des solutions des systèmes linéaires d'inéquations suivants:

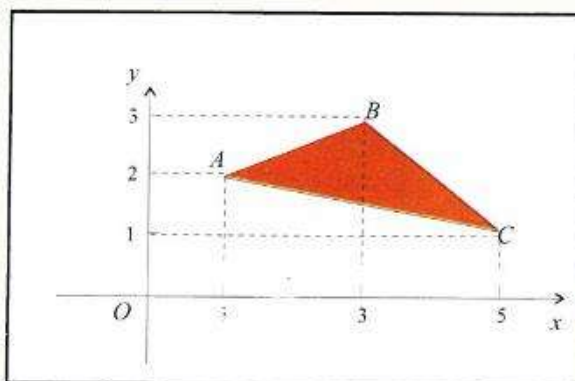
a)

$$(S) \quad \begin{cases} x - y \geq 0 \\ x - 3y + 5 \leq 0 \\ x + y - 6 \leq 0. \end{cases}$$

b)

$$(S') \quad \begin{cases} x + 1 \leq 0 \\ 3x - 4y + 6 \leq 0 \\ 3x + 4y \geq -8. \end{cases}$$

10 Le plan étant rapporté à un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ caractérisez par un système d'inéquations la région hachurée sur la figure ci-dessous:



On sait que

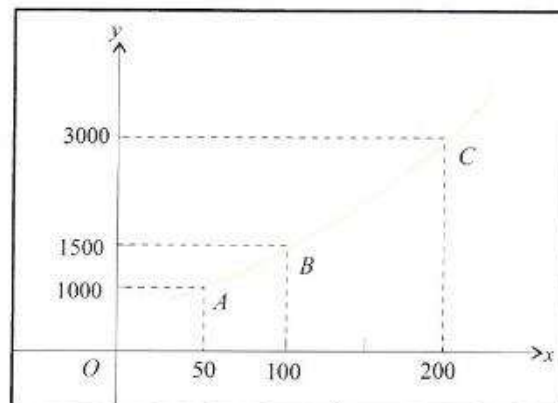
- (1) La somme des âges de Adib, Rita, Maya et Saïd est 60 ans.
- (2) La somme des âges de Adib et Saïd est égale à 3 fois la somme des âges de Maya et Rita.
- (3) La somme des âges de Adib et Rita est égale à 2 fois la somme des âges de Saïd et Maya.
- (4) La somme des âges de Adib et Maya dépasse de 10 ans la somme des âges de Rita et Saïd.
 - a) Pouvez-vous déterminer l'âge de chacune de ces 4 personnes?
 - b) Si on avait remplacé l'information (4) par l'information suivante:
- (5) Lorsqu'on soustrait l'âge de Maya de celui de Adib, on obtient la somme des âges de Rita et Saïd,
qu'aurions-nous obtenu?

AUTO-EVALUATION

1 Une grande salle de réunion rectangulaire mesure 15 m de longueur et 12 m de largeur. On voudrait y poser une moquette en laissant une bande de largeur uniforme tout autour de la moquette sans revêtement. On voudrait de plus acheter seulement 108 m^2 de moquette. Quelle devrait être la largeur de la bande?

2 60 billets de 5 000 LL, de 10 000 LL et de 20 000 LL ont une valeur totale de 500 000 LL. Déterminez le nombre de billets de chaque catégorie, sachant que celui des billets de 5 000 LL est égal au double de la somme des nombres des billets de 10 000 LL et de 20 000 LL.

3 Le coût de production d'un produit est représenté graphiquement par la partie d'une parabole comme c'est indiqué sur le graphique ci-dessous. Déterminez l'équation de cette parabole.



PROBLÈMES

1 Un type d'engrais pour les plantes est formé de 3 composants. Il contient 10,8 % du premier composant et les quantités des deux autres composants sont proportionnelles aux deux nombres 3 et 4. Déterminez la quantité de chacun des composants contenue dans 750 kg d'engrais.

2 Un aliment pour animaux est composé de 3 ingrédients: blé, soja et maïs. 1 unité de chaque ingrédient fournit les nombres d'unités de protéine, de matière grasse et de fibres indiqués dans le tableau suivant:

	blé	soja	maïs
protéine	2,5	4	2
matière grasse	4	2	3
fibres	3	2	1

Quel est le nombre d'unités nécessaire de chaque ingrédient pour obtenir une quantité d'aliment contenant 220 unités de protéine, 280 unités de matière grasse et 180 unités de fibres?

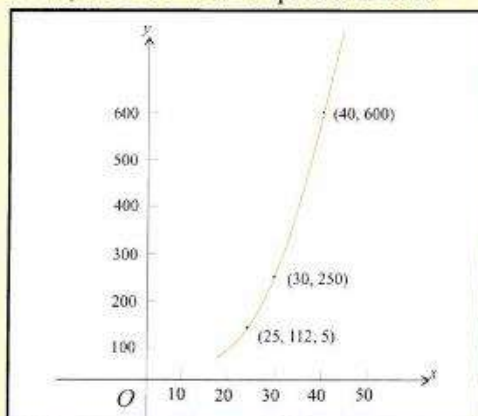
3 Un diététicien doit préparer un plat composé de 3 ingrédients dont les teneurs en vitamines par unité, ainsi que la teneur globale en vitamines du plat proposé, sont indiquées dans le tableau suivant:

Département	Produit			Heures disponibles par mois
	1	2	3	
A	2	3,5	3	1200
B	3	2,5	2	1150
C	4	3	2	1400

Déterminez la quantité qu'il faut fabriquer mensuellement de chaque produit pour utiliser entièrement les capacités des trois départements.

- 8 Une enquête effectuée chez les fournisseurs d'un produit donné a indiqué que l'offre s'exprime en fonction du prix unitaire p à l'aide d'une fonction du second degré pour p compris entre 20 et 50 \$.

Déterminez la fonction offre sachant que celle-ci est de 112,5, 250 et 600 (en milliers d'unités) pour les prix de 25 \$, 30 \$ et 40 \$ respectivement.



- 9 Pour le même produit de l'exercice précédent, une enquête chez les consommateurs a montré que la demande s'exprime aussi en fonction du prix unitaire p à l'aide d'une fonction du second degré aussi pour p compris entre 5 et 50 \$.

Déterminez la fonction demande sachant que celle-ci est de 2025, 1600 et 900 (en milliers d'unités) pour le prix de 5, 10 et 20 \$ respectivement.

- 10 a) Déterminez le prix unitaire et la quantité qui réalisent l'équilibre du marché pour le produit des exercices 8 et 9 (autrement dit pour lesquels l'offre est égale à la demande).
b) Représentez dans un même repère les deux fonctions des exercices 8 et 9 et indiquez sur le graphique le point d'équilibre du marché.

- 11 Un animateur d'un club de loisirs dispose de 1 400 000 LL pour acheter 60 billets d'entrée à un spectacle. Il existe plusieurs sortes de billets: des billets à 25 000 LL, à 15 000 LL et à 10 000 LL. Après cet achat, les 1 400 000 LL sont entièrement dépensés. Notons x le nombre de billets achetés à 25 000 LL, y le nombre de billets achetés à 15 000 LL et z le nombre de billets achetés à 10 000 LL.

- a) Traduisez les données et les contraintes de cet énoncé par un système linéaire (S) d'équations et d'inéquations.
b) Supposons que le triplet (x, y, z) soit solution du système (S) . Vérifiez que l'on a alors: $3x + y = 160$ et $x + y \leq 60$.
c) Représentez graphiquement l'ensemble des solutions du système

$$(S') \quad \begin{cases} x \geq 0 ; y \geq 0 \\ x + y \leq 60 \\ 3x + y = 160. \end{cases}$$

- ❖ Vérifiez qu'il existe 4 couples (x, y) d'entiers qui vérifient ce système.
- ❖ Pour chacun de ces couples, calculez la valeur de z correspondante.
- d) Vérifiez que les 4 triplets (x, y, z) trouvés précédemment sont solutions du système initial (S) .

- 12 Un diététicien travaillant dans un institut d'amaigrissement est en train de préparer le menu du dîner. Deux aliments vont être utilisés dans ce repas. Le diététicien est soucieux d'y incorporer les exigences quotidiennes minimales en deux vitamines. Le tableau suivant donne la teneur en vitamines de 100 g de chacun de ces aliments, les exigences quotidiennes de la diététique et le coût par 100 g de chaque aliment:

	Aliment 1	Aliment 2	Exigences minimales quotidiennes
Vitamine 1	2mg/100g	3mg/100g	18 mg
Vitamine 2	4mg/100g	2mg/100g	22 mg
Coût/100 g	0,12 \$	0,15 \$	18 mg

Formulez un modèle mathématique linéaire pour déterminer les quantités de chacun des deux aliments qui minimisent le coût du repas en assurant le minimum nécessaire de chaque vitamine.

- 13 Une entreprise fabrique 2 produits. Chacun d'eux doit être usiné dans deux départements. Le produit *A* nécessite 2 heures de travail par unité dans le département 1 et 4 heures de travail par unité dans le département 2. Le produit *B* nécessite 3 heures de travail par unité dans le département 1 et 2 heures de travail par unité dans le département 2. Les départements 1 et 2 ont une capacité de travail de 60 et 80 heures par semaine respectivement. La marge bénéficiaire pour les deux produits sont respectivement 3 \$ et 4 \$ par unité.

- a) Formulez un problème de programmation linéaire pour déterminer les quantités de chacun de ces deux produits qui maximisent le profit.
- b) Supposons de plus que le nombre d'unités du produit *B* doit être au moins égal au nombre d'unités du produit *A*. Maximisez de nouveau le profit en respectant toutes les contraintes imposées.

- 14 Un aliment spécial pour les sportifs doit être préparé à partir de deux aliments différents: l'aliment 1 et l'aliment 2. Le nouvel aliment obtenu doit contenir au moins 18mg de vitamine *A*, 20mg de vitamine *B* et 12mg de vitamine *C*. Chaque kg de l'aliment 1 coûte 1,5 \$ et contient 1mg de vitamine *A*, 5mg de vitamine *B* et 1mg de vitamine *C*. Par contre, chaque kg de l'aliment 2 coûte 2,5 \$ et contient 2mg de vitamine *A*, 3mg de vitamine *B* et 1mg de vitamine *C*. Combien de kg de chaque aliment doit-on utiliser dans ce mélange pour satisfaire, à un coût minimal, aux exigences précitées?

Ingrédient	Teneur en vitamines par unité		
	Vitamine 1	Vitamine 2	Vitamine 3
1	4 mg	2 mg	1 mg
2	6 mg	8 mg	6 mg
3	3 mg	4 mg	2 mg
Teneur globale en vitamines	52 mg	56 mg	34 mg

Combien d'unités de chaque ingrédient doit-il utiliser ?

- 4 Une entreprise produit 3 sortes d'assortiments de légumes vendus dans des emballages de 1 kg. L'assortiment oriental est composé de 0,3 kg de haricots, 0,3 kg de petits pois et 0,4 kg de carottes. L'assortiment français est composé de 0,6 kg de petits pois et 0,4 kg de carottes. L'assortiment italien est composé de 0,2 kg de haricots, 0,5 kg de petits pois et 0,3 kg de carottes. L'entreprise a un stock de 16 200 kg de haricots, 41 400 kg de petits pois et 29 400 kg de carottes. Combien de paquets de chaque assortiment doit-elle préparer pour utiliser tout le stock ?

- 5 Un caissier de supermarché a un total de 70 billets de 5000 LL, 10 000 LL et 20 000 LL. Le nombre des billets de 5000 LL est égal à 3 fois le nombre des billets de 10 000 LL et la valeur totale de tous les billets est 960 000 LL. Trouvez le nombre de billets de chaque catégorie.

- 6 Les salaires mensuels de trois représentants A , B et C sont calculés comme suit:

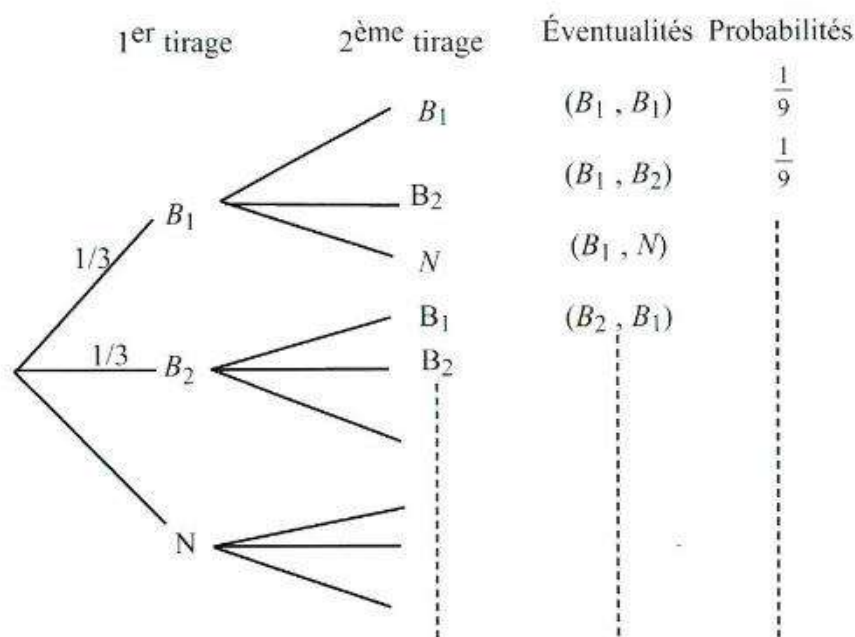
A gagne 1 200 000 LL quel que soit le chiffre d'affaires qu'il réalise;

B gagne uniquement un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il réalise: ainsi il a gagné 962 200 LL pour un chiffre d'affaires de 22 640 000 LL;

C perçoit un salaire fixe auquel s'ajoute un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il réalise; ainsi il a gagné une fois 1 128 250 LL pour un chiffre d'affaires de 25 700 000 LL et une autre fois 1 088 875 LL pour un chiffre d'affaires de 23 950 000 LL.

- Déterminez le pourcentage sur la base duquel est payé le représentant B .
- Déterminez le fixe et le pourcentage qui déterminent le salaire de C .
- On désigne par f , g et h les fonctions donnant respectivement les salaires de A , B et C en fonction du chiffre d'affaires x qu'ils réalisent.
 - Donnez les expressions de $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$.
 - Représentez dans le même repère les fonctions f , g et h .
- Quel représentant gagne le plus pour un chiffre d'affaires égal à 30 000 000 LL ?
- Quel est, suivant le chiffre d'affaires réalisé, le mode de rémunération le plus avantageux ?

- 7 Une usine fabrique 3 produits. Chacun d'eux doit être usiné dans 3 départements A , B et C . Le tableau ci-dessous indique le nombre d'heures nécessaire pour usiner une unité de chaque produit dans chaque département ainsi que les capacités mensuelles en heures de travail des trois départements.



Rappelons qu'en cas d'équiprobabilité, on a $P(E) =$

$$= \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{\text{Card } E}{\text{Card } \Omega}$$

2^o) Quelle est la probabilité $P(B)$ de tirer une boule blanche lors du premier tirage?

3^o) Quelle est la probabilité $P(N)$ de tirer la boule noire au deuxième tirage?

4^o) Quelle est la probabilité $P(B \cap N)$ de tirer une boule blanche au premier tirage et la boule noire au deuxième?

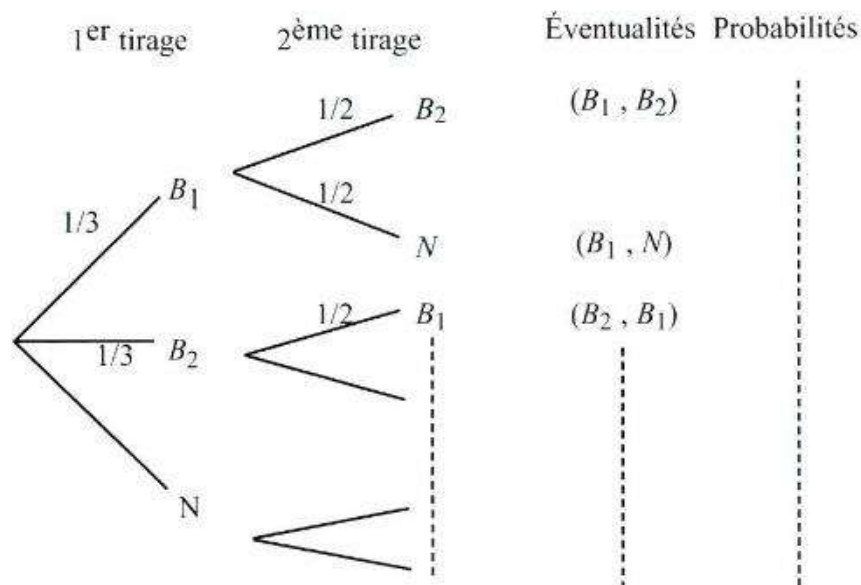
5^o) Quelle est la relation entre $P(B \cap N)$, $P(B)$ et $P(N)$?

B- Dans cette partie, l'expérience consiste à effectuer deux tirages successifs sans remise de la première boule tirée.

1^o) Complétez l'arbre ci-dessous ainsi que les deux colonnes des résultats en indiquant les probabilités qui manquent sur les branches et dans la dernière colonne.

Si B est l'événement "avoir une boule blanche au premier tirage" et N est l'événement "avoir la boule noire au deuxième tirage", alors B et N sont dits indépendants.

La probabilité de l'occurrence de ces deux événements à la fois notée $P(B \cap N)$ ou $P(B \text{ et } N)$ est donnée par la formule obtenue au 5^o).



- 2°) Quelle est la probabilité $P(B)$ de tirer une boule blanche lors du premier tirage?
- 3°) Quelle est la probabilité $P(B \cap N)$ de tirer une boule blanche au premier tirage et la boule noire au second?
- 4°) Quelle est la probabilité notée $P_B(N)$ d'obtenir la boule noire au deuxième tirage sachant qu'une boule blanche a été tirée au premier?
- 5°) Quelle est la relation entre $P(B \cap N)$, $P_B(N)$ et $P(B)$?

$P_B(N)$ noté aussi $P(N/B)$ est la probabilité conditionnelle.

Activité 2. Lorsqu'on sait, ça change tout !

Dans une entreprise, les employés se répartissent suivant l'âge et le sexe comme il est indiqué sur le tableau à double entrée suivant:

Âge Sexe	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	Total
Hommes	80	180	200	100	560
Femmes	60	150	150	80	440
Total	140	330	350	180	1000

- 1°) Quelle est la probabilité pour qu'un(e) employé(e) sélectionné(e) au hasard:
- soit un homme?
 - soit une personne ayant entre 40 et 50 ans?
 - soit un homme ayant entre 40 et 50 ans?
 - soit un homme, sachant qu'il a entre 40 et 50 ans?
- 2°) Quelle est la relation entre les probabilités trouvées en b), c) et d)?

Si on note A l'événement "la personne sélectionnée est un homme" et par B l'événement "la personne sélectionnée a entre 40 et 50 ans", les probabilités dans a), b), c) et d) sont successivement: $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ et $P_B(A)$ ou $P(A/B)$.

I PROBABILITÉ CONDITIONNELLE

Soit A et B deux événements associés à une expérience aléatoire telle que $P(B) \neq 0$. Notons par $P(A \text{ et } B)$ ou $P(A \cap B)$ la probabilité de la réalisation simultanée des deux événements A et B .

Une expérience aléatoire peut comporter une, deux ou plusieurs étapes.

Ex: - Deux tirages successifs avec ou sans remise d'une boule dans une urne.

- Le lancer d'un dé et le tirage d'une carte dans un jeu de cartes.

Définition 1

On appelle **probabilité conditionnelle** de l'événement A par rapport à l'événement B et on note $P(A/B)$ le nombre réel défini par

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$P(A/B)$ se lit la probabilité de A sachant que B est réalisé ou " P de A sachant B "; il est aussi noté $P_B(A)$.

❖ Exemple

Considérons 3 urnes contenant chacune 4 boules. La première contient 4 boules bleues, la deuxième contient 2 boules bleues et 2 boules jaunes et la troisième 4 boules jaunes. Supposons que l'on tire au hasard une boule dans l'une des trois urnes et que l'on obtienne une boule jaune. Quelle est la probabilité que cette boule ait été tirée de la deuxième urne? de la troisième?

L'univers associé à cette expérience est l'ensemble des 12 boules. Notons:

B l'événement "la boule tirée est bleue",

J l'événement "la boule tirée est jaune",

U_1 l'événement "la boule est tirée de la 1^{ère} urne",

U_2 l'événement "la boule est tirée de la 2^{ème} urne",

U_3 l'événement "la boule est tirée de la 3^{ème} urne".

Il s'agit de calculer la probabilité que la boule soit tirée de la deuxième urne sachant qu'elle est jaune, c'est-à-dire $P(U_2/J)$. De même pour $P(U_3/J)$.

INTRODUCTION

Souvent la réalisation d'un événement influence la probabilité de l'occurrence d'un autre qui lui succède.

Ainsi, lorsqu'on effectue deux tirages successifs et sans remise dans un jeu de 52 cartes, la probabilité de tirer un roi, par exemple, au second tirage est conditionnée par la carte obtenue au premier tirage. L'univers associé au second tirage (51 cartes avec 4 rois ou 51 cartes avec 3 rois) n'est plus le même que celui associé au premier (52 cartes avec 4 rois). On a là un exemple de probabilité conditionnelle.

Un autre exemple est celui de la sélection au hasard, parmi les employés d'une entreprise, d'une personne compétente en informatique sachant qu'elle connaît parfaitement l'anglais. L'univers Ω_1 des employés connaissant l'anglais est en général différent de l'univers Ω de tous les employés de l'entreprise.

Lorsque l'occurrence d'un événement A n'est pas influencée par l'occurrence d'un événement B , comme, par exemple, le tirage d'une carte rouge et la sortie d'un nombre impair à l'issue d'une expérience qui consiste à tirer une carte dans un jeu de 52 cartes et à lancer un dé, on dit alors que les événements A et B sont indépendants.

Ce chapitre a pour objectifs de :

1. définir et calculer la probabilité d'un événement A sachant qu'un événement B est réalisé;
2. définir deux événements indépendants.

Connaissances requises

- ❖ Notions sur les ensembles.
- ❖ Dénombrement.
- ❖ Langage des événements.
- ❖ Lois fondamentales de la probabilité et de l'équiprobabilité.
- ❖ Calcul des probabilités:
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $P(\bar{A}) = 1 - P(A).$

ACTIVITÉS

Activité 1. Avec ou sans remise ?

Une urne contient 2 boules blanches notées B_1 et B_2 et une boule noire notée N .

A- Dans cette partie, l'expérience consiste à effectuer deux tirages successifs avec remise de la première boule tirée.

1° Complétez l'arbre ci-dessous ainsi que les deux colonnes des résultats en indiquant les probabilités qui manquent sur les branches et dans la dernière colonne.

$$P(B) = \frac{4 + 2}{4 + 4 + 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2},$$

$$P(J) = \frac{2 + 4}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2},$$

$$P(U_2 \cap J) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6},$$

$$P(U_2/J) = \frac{P(U_2 \cap J)}{P(J)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3},$$

$$P(U_3 \cap J) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3},$$

$$P(U_3/J) = \frac{P(U_3 \cap J)}{P(J)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

Remarquons que $U_1 \cap J = \emptyset$ et par suite $P(U_1 \cap J) = 0$, d'où $P(U_1/J) = 0$; résultat qu'on connaît déjà puisque la boule jaune ne peut pas être tirée de la 1^{ère} urne.

Remarque

La formule précédente est souvent utilisée pour déterminer $P(A \cap B)$ connaissant $P(A/B)$ et $P(B)$. Cette formule s'écrit en effet

$$P(A \cap B) = P(A/B) \times P(B)$$

❖ Exemple

Déterminez la probabilité de tirer 2 cartes rouges en effectuant deux tirages successifs sans remise d'un jeu de 52 cartes.

Soit A : "la première carte tirée est rouge"

B : "la deuxième carte tirée est rouge".

$$P(A) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}, \quad P(B/A) = \frac{25}{51},$$

$$P(A \cap B) = P(B/A) \times P(A) = \frac{25}{51} \times \frac{1}{2} = \frac{25}{102}.$$



Utilisation de l'arbre

Dans certains cas, l'utilisation de l'arbre conjointement avec la formule de la probabilité conditionnelle facilite le calcul des différentes probabilités.



Pierre de Fermat (1601 - 1665)

Exemple

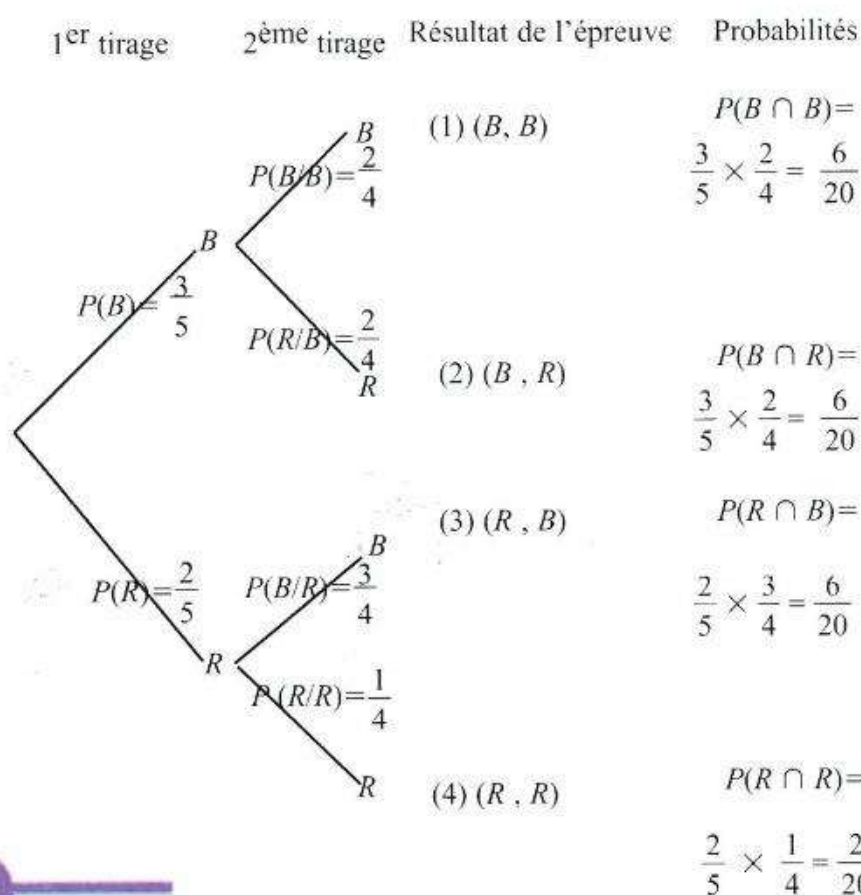
Supposons qu'on effectue 2 tirages successifs sans remise dans une urne contenant 3 boules blanches et 2 boules rouges et que l'on s'intéresse à déterminer les probabilités des événements suivants:

E_1 : "les deux boules tirées sont blanches"

E_2 : "une des deux boules est blanche et l'autre est rouge"

E_3 : "les deux boules tirées sont rouges".

Nous pouvons dresser l'arbre suivant:



Ces probabilités peuvent être obtenues en désignant les boules par B_1, B_2, B_3, R_1, R_2 et en dressant l'arbre complet indiquant toutes les éventualités, $(B_1, B_2) (B_1, B_3) (B_1, R_1) (B_1, R_2), (B_2, B_1) \dots$ (au nombre de 20).

Sur la dernière colonne, on peut lire

$$P(E_1) = P(B \cap B) = \frac{6}{20} = 0,3.$$

E_2 est réalisé dans les cas (2) et (3), d'où:

$$P(E_2) = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

$$P(E_3) = P(R \cap R) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 0,1.$$

Remarquons que:

- ❖ la somme des probabilités indiquées sur les branches issues d'un même point est 1;
- ❖ la somme des probabilités indiquées sur la dernière colonne est 1.

L'événement E_2 est la réunion des deux événements:

E'_2 : "la première boule tirée est blanche et la seconde est rouge" et

E''_2 : "la première boule tirée est rouge et la seconde est blanche".

II ÉVÉNEMENTS INDÉPENDANTS

Définition 2

Deux événements A et B sont dits **indépendants** si la réalisation de l'un n'est pas affectée par la réalisation de l'autre.

Deux événements A et B tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$ sont indépendants si, et seulement si, on a l'une ou l'autre des relations équivalentes suivantes:

$$P(A/B) = P(A), P(B/A) = P(B), P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

❖ Exemple

Trouvez la probabilité de tirer un cœur suivi d'un trèfle d'un jeu de 52 cartes sachant que l'on a procédé à la remise de la carte tirée en premier dans le jeu.

Si A est l'événement "la première carte tirée est un cœur" et B l'événement "la seconde carte tirée est un trèfle", on a:

$$P(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$$

A et B étant indépendants, on a:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}.$$

Si le tirage était sans remise, on aurait

$$P(A) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4},$$

$$P(B/A) = \frac{13}{51}$$

$$P(A \cap B) = \frac{13}{51} \times \frac{1}{4} = \frac{13}{204}.$$

ÉVÉNEMENTS INDÉPENDANTS ET ÉVÉNEMENTS INCOMPATIBLES

Définition (rappel)

Deux événements A et B d'un même univers Ω (associé à une expérience aléatoire) sont dits **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se produire simultanément.

On peut dire aussi que la réalisation de l'un exclut la réalisation de l'autre.

Exemple

Si l'expérience consiste à lancer un dé et relever le nombre obtenu, alors les événements

A : "obtenir un nombre ≤ 2 " et B : "obtenir un nombre ≥ 4 " sont incompatibles.

Remarque

Si deux événements A et B sont indépendants, ils peuvent se produire simultanément, mais on doit avoir

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Souvent l'indépendance de deux événements est évidente, comme la sortie du nombre 6 lors d'un lancer de dé suivie de la sortie d'un pique lors d'un tirage d'un jeu de cartes.

Mais parfois, pour démontrer l'indépendance de deux événements, on a recours à la formule de la probabilité conditionnelle.

Exemple

Dans l'expérience qui consiste à tirer simultanément 2 boules dans une urne contenant 4 boules numérotées de 1 à 4, on note A l'événement "la somme des numéros sortis est égale à 5" et B l'événement "les deux numéros sortis sont consécutifs".

Montrons que A et B sont indépendants.

L'univers Ω contient 6 éventualités

$$\Omega = \{(1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 3); (2, 4); (3, 4)\}$$

A contient deux éventualités $A = \{(1, 4), (2, 3)\}$, donc

$$P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

B contient 3 éventualités $B = \{(1, 2); (2, 3); (3, 4)\}$, donc

$$P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Or $A \cap B = \{(2, 3)\}$ et par suite $P(A \cap B) = \frac{1}{6} = P(A) \times P(B)$,

donc A et B sont indépendants. On aurait pu vérifier aussi que

$$P(A/B) = \frac{1}{3} = P(A) \text{ et } P(B/A) = \frac{1}{2} = P(B).$$

Les événements C : "obtenir un nombre pair" et D : "obtenir un nombre impair" sont aussi incompatibles. Ils sont en fait contraires ou complémentaires.

Dans l'exemple mentionné ci-contre, l'expérience consiste à lancer un dé et tirer une carte. L'univers Ω est un ensemble produit:

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \text{ où}$$

$\Omega_1 = \{1, 2, \dots, 6\}$ et Ω_2 est l'ensemble des 52 cartes du jeu.

Si P est l'ensemble des 13 cartes de pique et si

$A = \{6\} \times \Omega_2$ et $B = \Omega_1 \times P$, alors l'événement mentionné est $A \cap B = (\{6\} \times \Omega_2) \cap$

$$(\Omega_1 \times P) = \{6\} \times P.$$

Son cardinal est 13.

La probabilité de cet événement est

$$\frac{13}{6 \times 52} = \frac{1}{6} \times \frac{13}{52}.$$

BILAN-MÉTHODE

La démarche à suivre pour la résolution d'un problème de probabilité consiste à :

- 1°) lire attentivement l'énoncé du problème et assimiler toutes les données;
- 2°) identifier l'univers associé à l'expérience aléatoire et les événements considérés;
- 3°) voir si l'on est ou non dans une situation d'équiprobabilité et déterminer, s'il y a lieu, les cardinaux de l'univers et des événements;
- 4°) voir si les événements considérés

sont incompatibles ou non, indépendants ou non et s'ils forment ou non une partition de l'univers;

- 5°) ❖ si l'on est dans une situation de probabilité conditionnelle, utiliser la formule

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

qui s'écrit aussi

$$P(A \cap B) = P(A/B) \times P(B);$$

- ❖ si les événements sont indépendants, utiliser la formule

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

EXERCICES

- 1 On lance un dé parfaitement équilibré et on désigne par A l'événement "sortie d'un nombre pair", par B l'événement "sortie d'un nombre supérieur ou égal à 4" et par C l'événement "sortie d'un multiple de 3".

- a) A et B sont-ils indépendants?
- b) Même question pour A et C .

- 2 Soit A et B deux événements tels que $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,6$. Trouvez $P(A \cup B)$ lorsque ces deux événements sont:

- a) incompatibles ;
- b) indépendants.

- 3 Supposons que E et F sont deux événements vérifiant $P(E) = 0,3$, $P(F) = 0,7$ et $P(E \cup F) = 0,79$.

- a) Est-ce que E et F sont incompatibles?
- b) Est-ce que E et F sont indépendants?

- 4 Une enquête sur l'équipement ménager des familles d'un village a montré que 80% des familles ont une machine à laver,

75% des familles ont un réfrigérateur,

10% des familles n'ont ni machine à laver ni réfrigérateur.

a) Complétez le tableau suivant :

	Familles ayant une machine à laver	Familles n'ayant pas une machine à laver	Total
Familles ayant un réfrigérateur			75
Familles n'ayant pas un réfrigérateur		10	
Total	80		100

- b) On questionne au hasard une famille de ce village et on note M l'événement "la famille a une machine à laver" et R l'événement "la famille a un réfrigérateur".

Calculez les probabilités $P(M/R)$ et $P(R/M)$.

ESPACE-JEU

Suivez l'aiguille...

Sur la figure ci-contre, on a représenté une aiguille qui tourne et qui peut s'arrêter au hasard dans n'importe quelle position. Le grand cercle est partagé en 4 régions égales notées a , b , c et d et le petit cercle est partagé en 3 régions égales numérotées 1, 2 et 3 comme c'est indiqué sur la figure.

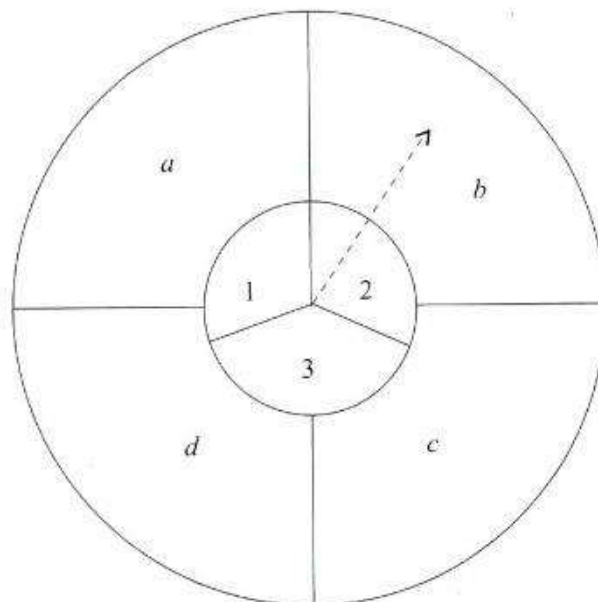
Les notation utilisées ci-dessous étant facilement identifiables, trouvez les probabilités suivantes:

$P(a)$, $P(b)$, $P(c)$, $P(1)$, $P(3)$, $P(1, d)$

$P(2, b)$, $P(a/1)$, $P(b/2)$, $P(d/3)$, $P(c/2)$

$P(1/a \text{ ou } d)$, $P(b/2 \text{ ou } 1)$, $P(1 \text{ ou } 2/b)$

$P(b/1 \text{ ou } 2 \text{ ou } 3)$ et $P(1 \text{ ou } 2/a \text{ ou } b \text{ ou } d)$.



- 11 Les probabilités des événements deux à deux incompatibles A_1, A_2 , et A_3 sont $P(A_1) = 0,2$, $P(A_2) = 0,5$ et $P(A_3) = 0,3$. Les probabilités conditionnelles d'un événement B par rapport à A_1, A_2 et A_3 sont $P(B/A_1) = 0,5$, $P(B/A_2) = 0,4$ et $P(B/A_3) = 0,3$.

- a) Calculez $P(B \cap A_1)$; $P(B \cap A_2)$ et $P(B \cap A_3)$.
b) Déduisez-en $P(B)$.

VRAI OU FAUX

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses?

- a) Si A et B sont deux événements, alors $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$.

- b) Si $A \cup B$ sont deux événements indépendants, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \times P(B)$.
c) Si A et B sont deux événements incompatibles avec $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$, alors A et B sont indépendants.
d) Si on suppose que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$ et $P(A \cap B) = 0,2$ alors $P(A/B) = \frac{1}{2}$.
e) Lorsqu'on effectue deux tirages successifs d'une carte, avec remise, d'un jeu de 52 cartes, on est dans une situation de probabilité conditionnelle.
f) Lorsqu'on effectue deux tirages successifs d'une boule sans remise d'une urne contenant un nombre déterminé de boules, on est dans une situation de probabilité conditionnelle.

AUTO-ÉVALUATION

- 1 Les probabilités qu'un élève réussisse son examen de mathématiques, son examen d'histoire et les deux examens à la fois sont respectivement $P(M) = 0,6$; $P(H) = 0,8$ et $P(M \cap H) = 0,5$. Est-ce que les événements M et H sont indépendants?

- 2 Les 32 élèves d'une classe étudient tous l'anglais ou le français. 18 élèves étudient l'anglais et 24 le français.
a) Combien d'élèves étudient ces deux langues à la fois?
b) On choisit un élève au hasard. Calculez:
1°) la probabilité qu'il étudie l'anglais;

- 2°) la probabilité qu'il étudie l'anglais et le français;
3°) la probabilité qu'il étudie le français sachant qu'il étudie l'anglais;
4°) la probabilité qu'il étudie l'anglais sachant qu'il étudie le français.

- 3 60% des élèves d'une certaine école sont des filles, 40% des garçons et 25% des filles pratiquent le basket-ball. Trouvez la probabilité de choisir au hasard.
a) un garçon qui pratique le basket-ball.
b) une fille qui ne pratique pas le basket-ball.

- 5 La probabilité qu'un élève étudie est 0,75, la probabilité qu'un élève ayant étudié réussisse son examen est 0,8 et la probabilité qu'un élève n'ayant pas étudié réussisse son examen est 0,25. Trouvez la probabilité qu'un élève :

a) étudie et réussisse son examen;
b) n'étudie pas et réussisse son examen;
c) ne réussisse pas son examen.

- 6 La probabilité qu'un autobus faisant le voyage Beyrouth-Tripoli parte à l'heure est 0,9 et la probabilité qu'il parte à l'heure et qu'il arrive à l'heure est 0,8.

a) Quelle est la probabilité pour qu'un autobus étant parti à l'heure arrive à l'heure?
b) Quelle est la probabilité pour qu'un autobus étant parti à l'heure n'arrive pas à l'heure?

- 7 40% des employés d'une entreprise ont un diplôme universitaire. Par ailleurs, 25% des employés ont un diplôme universitaire et sont compétents en informatique. Trouvez la probabilité de choisir au hasard un employé compétent en informatique sachant qu'il a un diplôme universitaire.

- 8 Quelle est la probabilité que le troisième enfant d'un couple soit :
a) une fille, sachant que les deux premiers enfants sont des garçons?
b) un garçon, sachant que les deux premiers enfants sont des garçons?

- 9 Un nouveau médicament est testé sur une population donnée ayant un taux de glycémie supérieur à la moyenne. 75% des individus prennent le vrai médicament, les autres

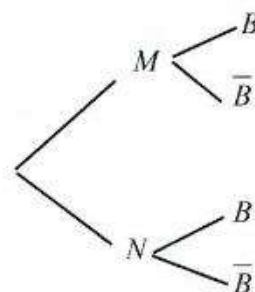
reçoivent un placebo (substance neutre) à la place. Le résultat est assez probant, puisqu'on constate une baisse du taux chez 90% des individus qui ont pris le médicament et seulement chez 10% des autres.

On note M l'événement "la personne a pris le médicament",

N l'événement "la personne a pris le placebo"

et B l'événement "la personne a une baisse du taux de glycémie".

a) Indiquez les probabilités sur les branches de l'arbre suivant:



b) Calculez $P(B \cap M)$; $P(B \cap N)$ et déduisez $P(B)$.

- 10 Sur une route, deux carrefours sont munis de feux tricolores A et B . On supposera que ces feux ne sont pas synchronisés et que, pour un automobiliste circulant sur cette route, l'apparition d'une couleur donnée est un pur hasard.

On admet que la probabilité pour que le feu A soit vert est $\frac{3}{4}$, celle pour que le feu B soit vert est $\frac{1}{2}$. Un automobiliste passe successivement aux deux carrefours.

a) Calculez la probabilité pour qu'il rencontre deux feux verts.
b) Calculez la probabilité pour qu'il rencontre au moins un feu vert.

(Bac français)

- b) Si les hôtesses se mettent en grève, quelle est la probabilité pour que les pilotes se mettent en grève aussi par solidarité?
- c) Quelle est la probabilité pour qu'au moins l'un des deux groupes se mette en grève?

- 5 Une entreprise a commandé une certaine matière première à deux fournisseurs A et B . Si aucune des deux commandes n'arrive dans la semaine à venir, la fabrication des produits dans l'entreprise va s'arrêter. La probabilité que le fournisseur A livre le matériel dans la semaine est 0,7. La probabilité que le fournisseur B livre le matériel à temps est 0,5.
- a) Quelle est la probabilité pour que les deux fournisseurs A et B à la fois livrent le matériel à temps?
- b) Quelle est la probabilité pour que l'un au moins des deux fournisseurs livre le matériel à temps?
- c) Quelle est la probabilité pour que la fabrication s'arrête dans une semaine?

- 6 Une entreprise de fabrication d'un certain détergent lance une campagne de publicité à la télévision. Sur la base d'une enquête menée parmi une population donnée, on a trouvé que les probabilités des événements suivants:

A : "l'individu a acheté le produit" et
 T : "l'individu a vu la publicité à la télévision" sont $P(A) = 0,15$,
 $P(T) = 0,3$ et que $P(A \cap T) = 0,08$.

- a) Quelle est la probabilité qu'un individu ait acheté le produit sachant qu'il a vu la publicité à la télévision?
- b) Quelle est la probabilité qu'un individu ait acheté le produit ou vu la publicité à la télévision?

- 7 Une étude épidémiologique concernant une certaine maladie a été réalisée dans des familles ayant deux enfants de moins de 10 ans, une fille et un garçon. On a constaté que 20% des filles et 50% des garçons sont touchés par la maladie. Par ailleurs, dans les familles où la fille est touchée par la maladie, le garçon l'est aussi dans 70% des cas. On choisit au hasard une des familles ayant fait l'objet de cette étude.

Calculez la probabilité des événements suivants:

A : "les deux enfants sont atteints par la maladie";

B : "au moins un des deux enfants est atteint";

C : "aucun des deux enfants n'est atteint";

D : "sachant que le garçon est atteint, la fille l'est aussi";

E : "sachant que le garçon n'est pas atteint, la fille l'est".

Pour la rédaction, on notera:

F : l'événement "la fille de la famille est atteinte par la maladie".

G : l'événement "le garçon de la famille est atteint par la maladie".

(Bac français)

- 8 Un nouveau vaccin a été testé sur une population donnée. Pour cela, on a vacciné la moitié de cette population et on a constaté qu'au cours d'une épidémie, sur 10 malades il y a 2 personnes vaccinées. On désigne: par M l'événement "une personne est malade" et par V l'événement "une personne a été vaccinée".

- a) Comparez $P(M/V)$ à $P(M)$ et déduisez que le vaccin est efficace.
- b) En supposant que sur 100 personnes vaccinées 10 sont malades, déterminez la proportion des malades dans la population.

PROBLÈMES

- 1 Le tableau ci-dessous donne des informations sur une population de fumeurs et sur ceux d'entre eux qui sont atteints d'une maladie des poumons.

	Hommes		Hommes et femmes	
	fumeurs	malades	fumeurs	malades
20-40 ans	2500	30	4500	50
40-60 ans	3000	50	5000	75
60-80 ans	2000	80	4000	140
Total	7500	160	13500	265

Calculez, pour un individu pris au hasard dans cette population, les probabilités des événements suivants:

- être malade;
- être malade sachant qu'il a entre 60 et 80 ans;
- être malade et avoir entre 20 et 40 ans;
- être malade, sachant que c'est un homme;
- être malade, sachant que c'est un homme ayant entre 40 et 60 ans;
- être malade, sachant que c'est une femme ayant entre 40 et 60 ans.

- 2 Un établissement scolaire de 930 élèves regroupe deux sections: une classique et une technique.

- ❖ 30% des élèves sont en section technique;
- ❖ 40% des élèves sont des garçons;
- ❖ 25% des élèves garçons sont en section technique.

- Montrez que l'effectif des garçons en section technique est de 93.
- Calculez l'effectif des filles en section classique.

- 2°) On choisit au hasard un élève de l'établissement. Quelles sont les probabilités des événements A , B , C suivants:

A : "c'est un garçon de la section technique".

B : "sachant que c'est un garçon, c'est un élève de la section technique";

C : "sachant que c'est un élève de la section technique, c'est un garçon".

(Bac français)

- 3 Le département de la protection des consommateurs effectue deux inspections indépendantes dans tous les supermarchés de la ville. Les deux inspecteurs doivent accorder ou non à chaque supermarché une attestation de conformité aux règlements en place. 2,5% des cas de violation des règles échappent à l'attention de l'inspecteur A . L'inspecteur B , moins expérimenté, laisse passer 5% des cas de violation. Déterminez la probabilité que:

- l'inspecteur A accorde l'attestation à un supermarché sachant que l'inspecteur B a trouvé des violations;
- les deux inspecteurs accordent l'attestation à un supermarché ayant commis des violations.

- 4 Le directeur d'une compagnie aérienne s'intéresse à la possibilité de la mise en grève de ses employés. Il sait que la probabilité de la mise en grève de ses pilotes est 0,65 et de ses hôtesses de l'air est 0,75. De plus, il sait que si les pilotes déclenchent une grève, il y a 90% de chance que les hôtesses se mettent en grève par solidarité.

- Quelle est la probabilité pour que les deux groupes se mettent en grève en même temps?

❖ Exemples

1. Reprenons la série qui donne les notes de 7 étudiants d'une classe de langue anglaise:

17 18 17 12 13 18 10,

$\bar{x} = 15$; la variance de cette série est:

$$V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{1}{7} \times 1639 - (15)^2 = 9,143.$$

2. Reprenons l'exemple de la distribution en classes de la taille des étudiants.

Note x_i	Effectif	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
10	1	10	100
12	1	12	144
13	1	13	169
17	2	34	578
18	2	36	648
Total	$n = 7$	105	1639

Taille	Effectif n_i	Centre de classe x_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
[1,50; 1,60[	6	1,55	9,3	14,415
[1,60; 1,70[	7	1,65	11,55	19,057
[1,70; 1,80[	8	1,75	14	24,500
[1,80; 1,90[	2	1,85	3,7	6,845
[1,90; 2,00]	1	1,95	1,95	3,802
Total	24		40,5	68,620

$$V = \frac{1}{24} (68,62) - (1,69)^2 = 0,003 \text{ .}$$

Définition 4

L'**écart-type** est la racine carrée positive de la variance. Il est généralement noté σ et on a

$$\sigma = \sqrt{V}$$

❖ Exemple

L'écart-type de l'exemple précédent est :

$$\sigma = \sqrt{0,003} = 0,0547 \text{ .}$$

On a $\bar{x} = \frac{105}{7} = 15$ et l'écart absolu moyen est de :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i |x_i - \bar{x}| = \frac{20}{7} = 2,857.$$

2. Observations groupées en classes.

On considère la distribution, des tailles de 24 étudiants :

Taille	Effectif n_i	Centre de classe x_i	$n_i x_i$	$n_i x_i - \bar{x} $
[1,50; 1,60[	6	1,55	9,3	0,84
[1,60; 1,70[	7	1,65	11,55	0,28
[1,70; 1,80[	8	1,75	14	0,48
[1,80; 1,90[	2	1,85	3,7	0,32
[1,90; 2,00]	1	1,95	1,95	0,26
Total	24		40,5	2,18

$\bar{x} = \frac{40,5}{24} = 1,69$; l'écart absolu moyen est de : $\frac{2,18}{24} = 0,09$.

III VARIANCE ET ÉCART-TYPE

Définition 3

La **variance** d'une série statistique est la moyenne des carrés des écarts de ses valeurs à sa moyenne.

On la note généralement V , et on a :

$$V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{ou encore}$$

$$V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

❖ Exemples

a) Cas d'une **variable discrète**.

Soit la série : 3 3 5 7 7 49.

L'étendue est de: $49 - 3 = 46$.

b) **Cas d'un groupement en classes**. Soit la distribution:

Classe	[2; 4[	[4; 6[	[6; 8[	[8; 10]
Effectif	2	5	3	8
L'étendue est de $10 - 2 = 8$				

II L'ÉCART ABSOLU MOYEN

Dans tout ce qui suit, n est le nombre total d'observations, x_i est une valeur de la variable ou un centre de classe, n_i est l'effectif relatif à x_i , k est le nombre de modalités ou de classes.

Définition 2

On appelle **écart à la moyenne de x_i** la valeur $x_i - \bar{x}$.

La somme des écarts correspondant à x_i , d'effectif n_i , est donc : $n_i(x_i - \bar{x})$.

Propriété

Dans une série statistique, la somme des écarts à la moyenne est égale à zéro

$$\sum_{i=1}^k n_i(x_i - \bar{x}) = 0.$$

Définition 3

L'**écart absolu moyen** d'une série statistique est la moyenne arithmétique des **valeurs absolues** des écarts à la moyenne.

L'écart absolu moyen est donné par l'une des deux formules

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \quad \text{ou}$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i |x_i - \bar{x}|.$$

Note	Effectif	$n_i x_i$	$n_i x_i - \bar{x} $
10	1	10	5
12	1	12	3
13	1	13	2
17	2	34	4
18	2	36	6
Total	$n = 7$	$\sum_i n_i x_i = 105$	$\sum_i n_i x_i - \bar{x} = 20$

❖ Exemples

- La série suivante donne les notes de 7 étudiants d'une classe de langue anglaise: 17 18 17 12 13 18 10. Le tableau ci-contre donne la distribution des effectifs de cette série.

1. Calculez la moyenne, la variance et l'écart-type de ces deux ensembles de données.
2. Comparez les résultats obtenus. Lequel des deux ensembles a les données les plus proches de la moyenne?

Activité 2.

Les poids à la naissance (en kg) de 134 nouveau-nés sont donnés dans le tableau ci-contre:

1. Calculez l'étendue de cette distribution.
2. On considère la série obtenue en remplaçant chaque classe par son centre.
En supposant que les valeurs des observations qui appartiennent à chaque classe sont égales au centre de celle-ci, trouvez la moyenne, la variance et l'écart-type de cette nouvelle série.

Poids	Effectif
[2; 2,3[	4
[2,3; 2,6[	12
[2,6; 2,9[	20
[2,9; 3,2[	26
[3,2; 3,5[	20
[3,5; 3,8[	20
[3,8; 4,1[	16
[4,1; 4,4[	10
[4,4; 4,7]	6

COURS

Dans l'étude des caractéristiques de position, nous avons déjà vu que certaines définitions ou formules sont les mêmes si les valeurs de la variable sont non regroupées ou groupées en classes et représentées par leurs centres de classes. Nous allons voir qu'il en est de même dans le cas du traitement des caractéristiques de dispersion.

Dans ce chapitre, comme dans le chapitre 3, nous ne considérons que des classes de même amplitude.

I L'ÉTENDUE

Définition 1

- ◆ L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série.
- ◆ Dans une **répartition en classes**, c'est la différence entre la borne supérieure de la dernière classe et la borne inférieure de la première classe.

Les classes étant rangées par ordre croissant.

CARACTÉRISTIQUES DE DISPERSION D'UNE SÉRIE STATISTIQUE

INTRODUCTION

Les caractéristiques ou indicateurs de position résument et synthétisent les données d'une série statistique. Mais ces caractéristiques ne donnent aucune indication sur la répartition de ces données. Nous pouvons, ainsi, avoir deux ensembles de données ayant la même moyenne mais avec des étalements différents. D'où la nécessité d'introduire de nouveaux paramètres qui caractériseraient cet étalement et permettraient de savoir dans quelle mesure la caractéristique de position est représentative de la série. Ces paramètres s'appellent "caractéristiques ou indicateurs de dispersion" ou de variabilité.

Ces caractéristiques ont déjà été étudiées dans le cas d'une variable discrète. Le but de ce chapitre est de reprendre ces notions pour les développer et les étendre au cas où les valeurs de la variable, qu'elle soit discrète ou continue, sont regroupées par classes.

Les objectifs de ce chapitre sont les suivants:

1. définir et appliquer dans le cas d'une variable continue, les notions:
 - ❖ d'étendue d'une série statistique;
 - ❖ d'écart absolu moyen;
 - ❖ de variance;
 - ❖ d'écart-type;
2. comparer et interpréter deux séries statistiques de même moyenne et d'écarts-types différents.

Connaissances requises

- ❖ Moyenne d'une série statistique.
- ❖ Caractéristiques de dispersion dans le cas d'une variable discrète.

ACTIVITÉS

Activité 1.

Les données suivantes représentent les salaires de 24 employés dont 12 travaillent dans l'usine A et 12 dans l'usine B.

Usine A:	100	100	100	300	300	400	400	500	600	600
	700	700								
Usine B:	100	200	300	300	400	400	400	400	500	500
	600	700								

2

Soit l'ensemble de données suivant:

100, 90, 90, 85, 80, 75, 75, 75, 70, 70,
65, 65, 60, 40, 40, 40.

- a) Trouvez la variance de cet ensemble.
b) Trouvez l'écart-type de cet ensemble.

3

Soit les deux ensembles de données suivants:

S_1 : 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

S_2 : 4, 7, 9, 10, 11, 13, 16.

- a) Calculez l'écart-type de chaque ensemble de données.
b) Lequel de deux ensembles possède de données plus proche à leur moyenne.

PROBLÈMES

1

On donne les centres des classes et les effectifs relatifs à deux distributions différentes dans les tableaux suivants:

Série A		Série B	
Centre de classe	Effectif	Centre de classe	Effectif
18	43	2	1
23	36	5	6
28	25	8	11
33	14	11	23
38	8	14	16
43	16	17	7
48	29	20	4
53	33	23	1
58	41		

Calculez la moyenne, la variance et l'écart-type de chacune de ces deux distributions.

BILAN-MÉTHODE

Dans tout ce qui suit, n est le nombre total d'observations, x_i est une valeur de la variable ou un centre de classe, n_i est l'effectif relatif à x_i , k est le nombre de modalités ou de classes.

1. L'étendue

- ❖ Valeurs non groupées en classes: c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur d'une série statistique.
- ❖ Distribution en classes: c'est la différence entre la borne inférieure de la première classe et la borne supérieure de la dernière classe.

2. Écart absolu moyen

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \text{ ou } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i |x_i - \bar{x}|.$$

2. Variance

$$V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2$$

ou encore

$$V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - \bar{x}^2.$$

Ecart-type $\sigma = \sqrt{V}$.

EXERCICES

- 1 8 étudiants ont obtenu à l'examen les notes suivantes:
37, 65, 32, 49, 50, 69, 70, 62
Rangez ces notes par ordre croissant et trouvez l'étendue de la série.
- 2 Fouad a payé, durant les six derniers mois, les factures de téléphone suivantes:
35 500 LL, 33 600 LL, 55 000 LL, 29 300 LL, 45 300 LL
Trouvez l'étendue de cette série.
- 3 Les températures minimales enregistrées pendant 8 jours consécutifs ont été les suivantes: 20, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 21. Trouvez:
a) la somme des écarts à la moyenne;
b) l'écart absolu moyen.
- 4 Les données suivantes représentent les temps d'attente (en minutes) de 10 clients dans une banque: 10, 8, 7, 15, 14, 5, 10, 11, 9, 11. Trouvez:
a) l'étendue;
b) l'écart absolu moyen;
c) la variance;
d) l'écart-type.
- 5 Calculez la moyenne et l'écart-type de la série suivante: 36, 36, 36, 36, 36.
Pouvez-vous tirer une conclusion sur l'écart-type d'une série où toutes les modalités sont égales? Justifiez.

- 6 On considère la distribution ci-contre. Trouvez:
a) l'étendue et l'écart absolu moyen;
b) la variance et l'écart-type.

Classe	Effectif
[40,5; 50,5[	10
[50,5; 60,5[	20
[60,5; 70,5[	30
[70,5; 80,5[	20
[80,5; 90,5]	10

- 7 On considère les distributions suivantes:
Trouvez pour chacune des distributions:
a) les centres des classes;
b) la moyenne;
c) la variance et l'écart-type.

Distribution A	
Classe	Effectif
[50; 55[	6
[55; 60[	15
[60; 65[	24
[65; 70[	33
[70; 75]	22

Distribution B	
Classe	Effectif
[6; 8[	4
[8; 10[	6
[10; 12[	7
[12; 14[	4
[14; 16]	3

- 8 Une station d'essence a enregistré le nombre de litres (à un litre près) d'essence achetés par voiture pendant un jour donné. La distribution ci-contre a été obtenue. Calculez la moyenne et l'écart-type de cette distribution.

Classe	Effectif
[0; 10[	37
[10; 20[	96
[20; 30[	140
[30; 40[	52
[40; 50]	24
[50; 60]	3

- 9 Pour estimer le dosage (en tablettes) d'un médicament nécessaire aux malades pour pouvoir guérir d'une certaine maladie, une agence médicale a pris un échantillon de 12 malades et leur a administré un test. Ce test a donné les résultats suivants:

20, 22, 23, 19, 18, 17, 22, 21, 23, 21, 17, 17.

- a) Trouvez la moyenne, la variance et l'écart-type de cet échantillon.
b) Pour prévenir le retour de la maladie, l'agence a décidé de donner, dans les cas similaires, deux comprimés de plus à chaque malade. Calculez les nouveaux nombres de tablettes. Recalculez la moyenne, la variance et l'écart-type de cette nouvelle série.
c) Comparez les résultats obtenus dans les questions a) et b). Que constatez-vous?

- 10 On considère la série de valeurs suivantes:
19, 18, 16, 16, 17, 18, 20, 19, 18, 18, 17, 17, 19, 20, 18.
- Trouvez l'écart-type de cette série.
 - Supposez que l'on double chacune des valeurs de cette série. Trouvez la nouvelle série ainsi obtenue, calculez son écart-type.
 - Comparez les résultats obtenus dans les questions a) et b). Que constatez-vous?
- 11 Trouvez l'écart-type d'un ensemble de données défini par:
 $n = 20$, $\sum x_i = 200$ et $\sum x_i^2 = 3600$.
Les x_i représentent les modalités et n le nombre total d'observations.
- 12 Un ensemble de données possède les caractéristiques suivante:
 $\sum x_i^2 = 40$ et $\sum x_i = 10$.
Combien de valeurs y a-t-il dans cet ensemble si l'écart-type est égal à 2?
- 13 Sur cinq jours, on a mesuré le temps en minutes pris par une personne pour arriver à son travail. On a obtenu les résultats suivants:
37 35 41 35 32.
- Trouvez l'écart-type de cette série.
 - Si on retranche 30 de chacune des valeurs de la série, quel est alors l'écart-type de cette nouvelle série?
 - Comparez les résultats des parties a) et b). Pouvez-vous tirer de ce résultat une conclusion permettant de simplifier le calcul de l'écart-type?

AUTO-ÉVALUATION

- 1 Répondez par VRAI ou FAUX aux propositions suivantes:

	Vrai	Faux
a) L'étendue d'un ensemble de données est la différence entre l'écart-type et la moyenne.		
b) Deux ensembles de données différents peuvent avoir la même moyenne.		
c) Un écart-type relativement faible indique que les valeurs sont largement dispersées.		
d) La somme des écarts à la moyenne est nulle.		
e) On peut calculer l'écart absolu moyen, la variance et l'écart-type sans utiliser la moyenne.		
f) Une série dont toutes les modalités sont égales possède un écart-type nul.		

Remarque importante

L'écart-type indique l'importance de la dispersion des valeurs des observations x_i autour de leur moyenne $\bar{x}$. L'intervalle $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$ contient en effet un grand nombre de valeurs x_i et l'intervalle $[\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma]$ contient un nombre encore plus grand de ces valeurs. Plus l'écart-type σ est faible, plus les valeurs x_i sont regroupées autour de la moyenne et plus la moyenne est représentative de la population. Inversement, plus l'écart-type est important, plus la distribution est étalée.

IV

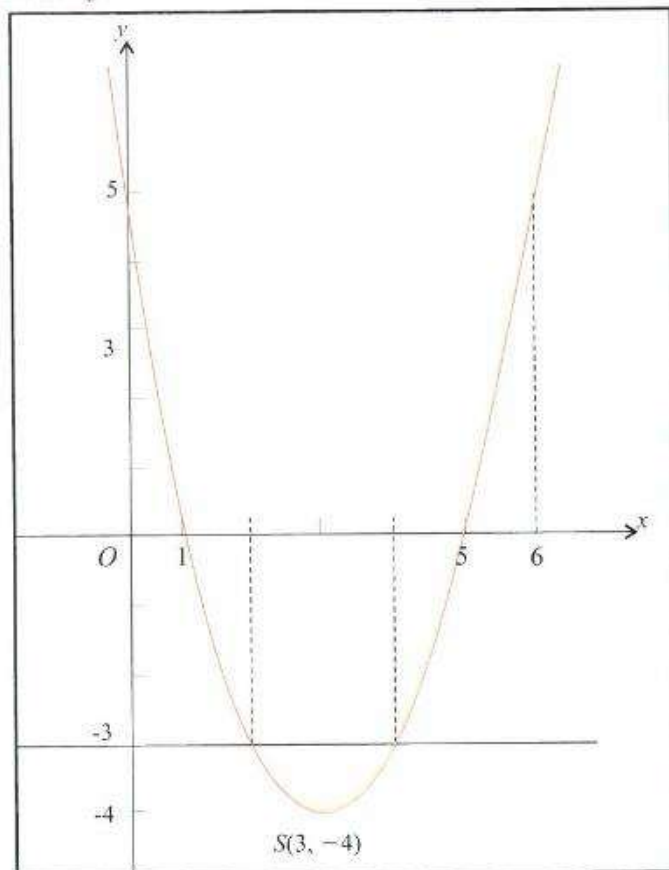
COMPARAISON ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DE DISPERSION

Caractéristique	Avantage	Inconvénient
Étendue	1. Elle est facile à calculer et à comprendre. 2. Elle est très utilisée dans le contrôle de qualité.	1. Elle ne prend en compte que les valeurs extrêmes et elle y est sensible. 2. Elle ne peut pas être définie pour les distributions ouvertes. 3. Son utilisation est très limitée.
Écart absolu moyen $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} $	Il est plus petit que l'écart absolu moyen par rapport à la médiane et que l'écart absolu moyen par rapport au mode et par rapport à toute autre valeur de la série : $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \text{médiane} ,$ $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \text{mode} ,$ $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - x_j \text{ pour tout } j = 1, \dots, n.$	Il est compliqué à calculer.
Variance et écart-type	1. Ils tiennent compte de toutes les valeurs d'une distribution. 2. L'écart-type est la caractéristique de dispersion la plus utilisée. Il s'exprime dans la même unité que la variable.	1. On ne peut pas comparer les écarts-types de deux séries dont les observations ne sont pas exprimées dans la même unité.

ACTIVITÉS

Activité unique. Un bon graphique et tout est clair.

Voici dans un repère orthonormal la représentation graphique d'une fonction f :



La courbe représentative d'une fonction f est l'ensemble des points M du plan d'abscisse x et d'ordonnée $f(x)$ où x décrit l'ensemble de définition de f .

$M(x_0, y_0) \in C_f$ si, et seulement si, $x_0 \in D_f$ et $y_0 = f(x_0)$.

x_0 et C_f étant donnés, on peut déterminer $f(x_0)$ en précisant le point M , intersection de la droite $x = x_0$ avec C_f , et en lisant sur le graphique l'ordonnée $y_0 = f(x_0)$ de ce point.

- 1°) Quel est l'ensemble de définition de f ?
- 2°) f est-elle continue? est-elle dérivable sur son ensemble de définition?
- 3°) Déterminez graphiquement $f(0)$ et $f(6)$.
- 4°) Résolvez graphiquement l'équation $f(x) = 0$ et les inéquations $f(x) \leq 0$ et $f(x) \geq 0$.
- 5°) Résolvez graphiquement l'équation $f(x) = -3$ et les inéquations $f(x) < -3$ et $f(x) > -3$.
- 6°) Étudiez les variations de f .
- 7°) Quelles sont les valeurs extrémales de f sur son ensemble de définition?
- 8°) Sachant que cette courbe est une parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$, déterminez a , b et c .

Les valeurs extrémales de f sont la valeur maximale et la valeur minimale, si elles existent, de f sur son ensemble de définition.

COURS

Lorsque la courbe représentative C_f d'une fonction f est tracée dans un repère donné, on est en mesure de tirer un grand nombre d'informations sur cette fonction.

I ENSEMBLE DE DÉFINITION ET CONTINUITÉ

Définition

Dans un repère donné, la **courbe représentative** C_f d'une fonction f est l'ensemble des points $M(x, f(x))$ où x appartient à l'ensemble de définition de f .

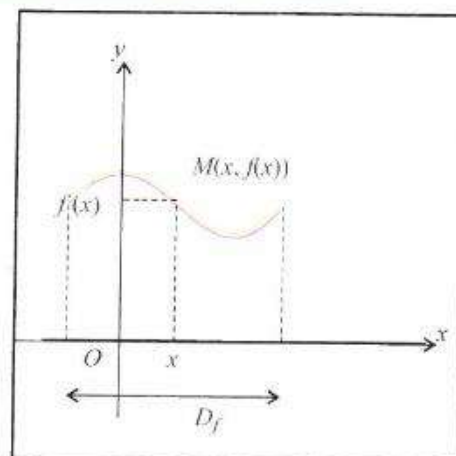
Propriété 1

Un point M_0 appartient à la courbe représentative, dans un repère donné, d'une fonction f si, et seulement si, ses coordonnées x_0 et y_0 vérifient $y_0 = f(x_0)$.

Par conséquent, si la courbe représentative C_f de f est tracée dans un repère donné, l'ensemble de définition de f n'est autre que l'ensemble des abscisses de tous les points M appartenant à C_f .

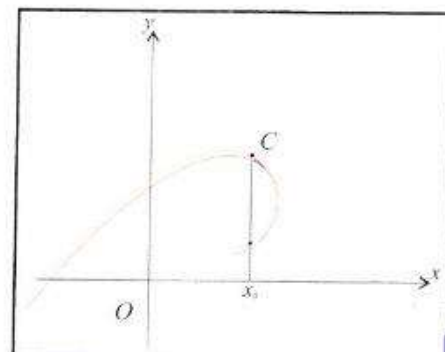
Propriété 2

Une courbe C est la représentation graphique d'une fonction **continue** f sur un intervalle donné I si, et seulement si, elle ne présente pas de coupure ou de saut, autrement dit si elle est formée d'un seul trait.



Au réel x de D_f correspond un seul point $M(x, f(x))$ de C_f , mais à un réel m peuvent correspondre plusieurs réels x de D_f tels que $f(x) = m$.

On suppose ici que pour tout $x_0 \in I$, il existe un seul point d'intersection de C avec la droite d'équation $x = x_0$; autrement C ne serait pas la courbe représentative d'une fonction f définie sur I .



Cette courbe n'est pas la représentation graphique d'une fonction.

- 5 Selon le "Fortune Directory" (15 juin 1967), les données suivantes sont les taux de profit de 50 grandes banques commerciales aux États-Unis:

12,2	9,9	11,2	12,5	9,8	11,5	11,8	11,1	12,3	10,1
11,4	9,2	12,8	9,8	12,6	9,9	10,2	12,6	14,4	10,9
10,2	10,3	11,6	10,2	13,1	10,4	10,9	8,4	14,6	13,4
12,3	11,4	9,2	12,8	11	11,2	10,9	10,1	10,9	12,9
11,2	13,2	10,2	16	13,6	10,9	11,4	11,6	11,7	13

- a) Représentez les données par des classes d'amplitude égale à 1.
b) Calculez les centres des classes obtenues.
c) Trouvez la moyenne, la variance et l'écart-type de ces données.

ESPACE-JEU

Deux professeurs d'une classe de terminale de 20 élèves échangent leurs impressions après un contrôle. Le professeur de Français manifeste son contentement. Il dit : mes élèves ont bien réussi l'épreuve de Français, car la moyenne de la classe est de 12/20 et le taux de réussite est de 85%. Le professeur de Mathématiques exprime son inquiétude. Il dit: la plupart de mes élèves ont raté l'épreuve de Mathématiques. La moyenne est de 12/20 mais le taux de réussite n'est que de 45%. Sachant que le critère de réussite dans chacune de ces deux matières est une note $\geq 10/20$, donnez deux séries de notes montrant ces deux situations. Justifiez votre réponse en utilisant des techniques statistiques.

INTRODUCTION

Souvent l'analyse d'une situation physique, économique, sociologique ou autre permet, à partir d'un certain nombre de données, de préciser la relation de dépendance d'une grandeur y en fonction d'une variable indépendante x sous la forme $y = f(x)$ où f est une fonction connue. C'est le cas, par exemple, lorsque le coût total de production, exprimé en dollars, s'écrit sous la forme $C(x) = 5x + 10\,000$ où x est le nombre d'unités produites et 10 000 est, en dollars, le montant des coûts fixes. La représentation graphique, dans un repère donné, de f donne lieu à une courbe qui permet de visualiser le comportement de f .

Dans d'autres cas, des données statistiques ou empiriques conduisent à des courbes, construites point par point, qui ne peuvent pas être caractérisées par une équation analytique; autrement dit qui ne sont pas des représentations graphiques de fonctions connues.

Dans ce cas, comme dans le premier, une bonne interprétation graphique fournit des renseignements très utiles dont l'exploitation permet de prendre les décisions adéquates. Ceci nous conduit à conclure en faveur de la complémentarité entre la représentation et la lecture graphique.

Les objectifs de ce chapitre sont:

1. interpréter un graphique et en tirer les informations essentielles;
2. utiliser la courbe représentative d'une fonction f pour :
 - étudier le sens de variation de f et déterminer les extremums,
 - déterminer les asymptotes si elles existent,
 - résoudre des équations (resp. des inéquations) de la forme $f(x) = m$ (resp. $f(x) \leq m$ ou $f(x) \geq m$).

**Connaissances
requises**

- ❖ Généralités sur les fonctions: limites, continuité, dérivabilité, sens de variations et extremums, asymptotes et représentation graphique.
- ❖ Notions sur les équations et inéquations.

- 2 Dans le cadre d'une étude sur 230 étudiants ayant besoin d'un traitement, on a relevé leur taux de pouls dans le tableau ci-contre.

Calculez la moyenne, la variance et l'écart-type de cette distribution.

Taux de pouls	Effectif
[55; 60[	1
[60; 65[	4
[65; 70[	23
[70; 75[	56
[75; 80[	76
[80; 85[	34
[85; 90[	17
[90; 95[	9
[95; 100[	7
[100; 105]	3

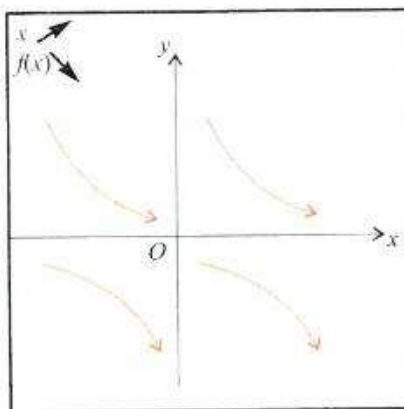
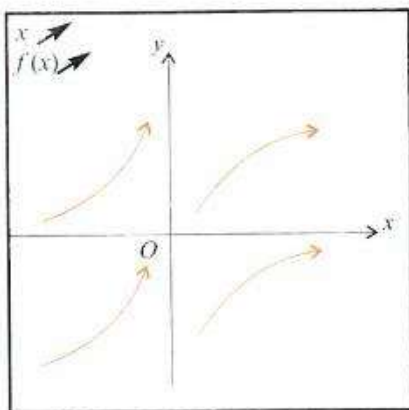
- 3 Les données suivantes représentent les nombres de magnétoscopes vendus dans 56 magasins pendant la période des fêtes d'une année donnée:

69	41	20	86	79	92	90	22	26	37	26	57
88	83	9	18	83	71	76	3	25	29	44	22
11	92	8	17	95	41	6	77	57	1	76	13
75	75	45	52	92	17	16	1	75	83	28	8
74	46	22	40	84	23	18	85				

- Trouvez l'étendue de cet ensemble de données.
- 1) Groupez ces données par classes d'amplitude égale à 10.
2) Calculez la variance et l'écart-type de cette distribution.
- 1) Regroupez ces données par classes d'amplitude égale à 20.
2) Calculez la variance et l'écart-type de cette nouvelle distribution.
- Comparez les résultats obtenus en b) et en c). Que constatez-vous?

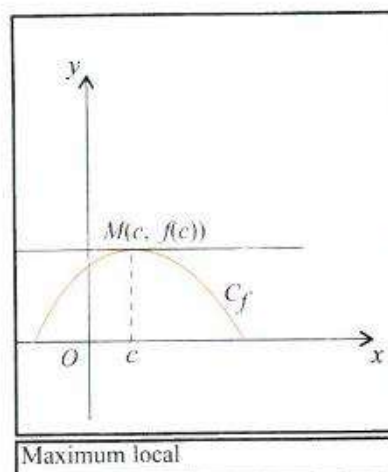
- 4 Une firme a 10 employés dont les salaires mensuels sont les suivants:
600\$, 700\$, 800\$, 800\$, 900\$, 1000\$, 1000\$, 1000\$, 1100\$, 1100\$.

- Trouvez la moyenne et l'écart-type de cette série.
- Sachant que chaque employé a reçu un bonus de 200\$ à la fin du mois de décembre, trouvez la moyenne et l'écart-type des salaires relatifs à ce mois.
- Quelle relation y a-t-il entre les moyennes obtenues en a) et en b)? Quelle relation y a-t-il entre les écarts-types obtenus en a) et en b)? Justifiez.



Propriété

Une fonction f dérivable sur un intervalle I est croissante (resp. décroissante) sur I si, et seulement si, $f'(x) \geq 0$ (resp. $f'(x) \leq 0$) pour tout x de I .

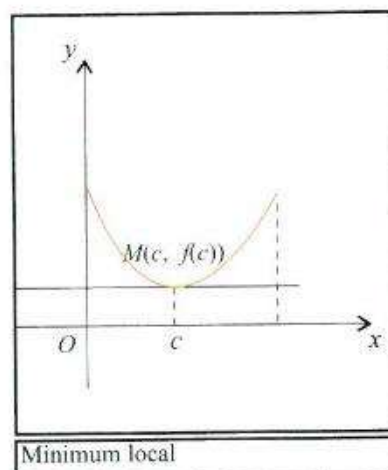


Maximum local

Propriété

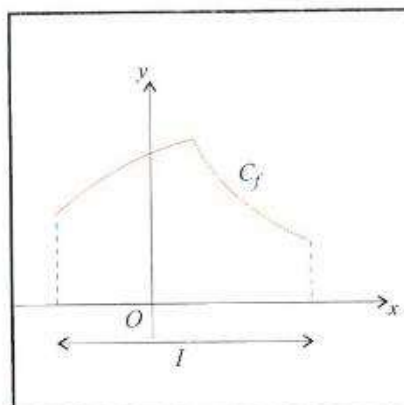
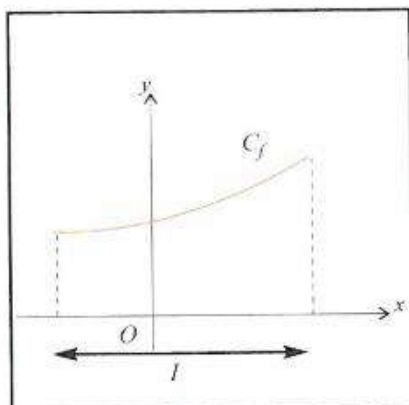
Si une fonction f est dérivable sur un intervalle $]a, b[$ et si elle est croissante sur $]a, c[$ et décroissante sur $]c, b[$ pour $c \in]a, b[$, alors on a $f'(c) = 0$ et f admet un maximum local en c .

Si elle est décroissante sur $]a, c[$ et croissante sur $]c, b[$, alors on a $f'(c) = 0$ et f admet un minimum local en c . Dans les deux cas, la tangente en $M(c, f(c))$ à C_f est horizontale.



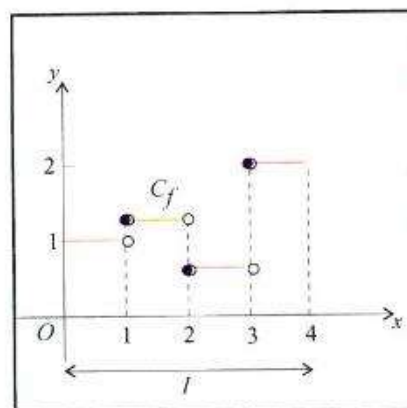
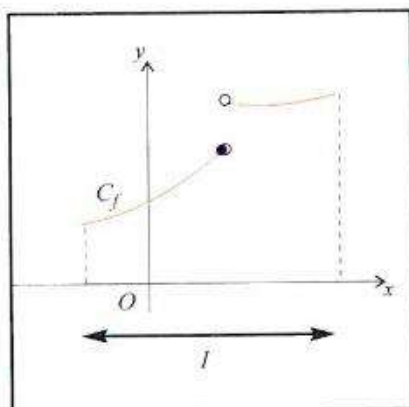
Minimum local

Exemple de courbes représentatives de fonctions continues



Fonctions continues sur I

Exemple de courbes représentatives de fonctions non continues



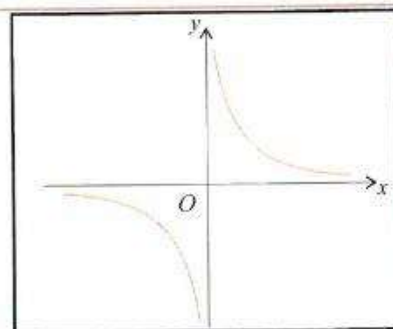
Fonctions non continues sur I

La courbe de droite est la représentation graphique d'une fonction **constante par intervalles** (ou **fonction en escalier**).

C'est la fonction f définie par:

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 && \text{pour } 0 \leq x < 1 \\ f(x) &= 1,5 && \text{pour } 1 \leq x < 2 \\ f(x) &= 0,5 && \text{pour } 2 \leq x < 3 \\ f(x) &= 2 && \text{pour } 3 \leq x \leq 4. \end{aligned}$$

De telles courbes sont souvent rencontrées en statistique.



L'hyperbole tracée ci-dessus est la représentation graphique de la fonction

$$x \mapsto f(x) = \frac{1}{x}.$$

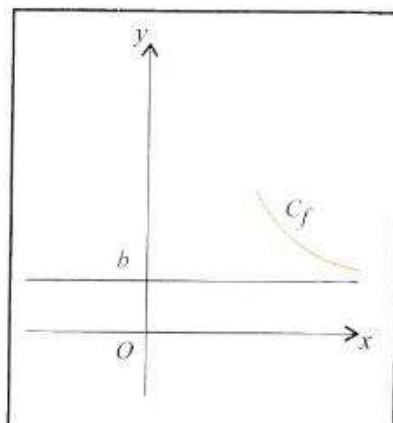
Cette fonction est continue sur son ensemble de définition $D_f =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ qui n'est pas un intervalle. f est évidemment continue sur chaque intervalle contenu dans D_f .

II LIMITES ET ASYMPTOTES

Définition 1

Lorsque le point M s'éloigne indéfiniment en décrivant la courbe C_f tout en s'approchant de plus en plus d'une droite horizontale d'équation $y = b$, cette droite est dite **asymptote horizontale** à la courbe.

C'est le cas, par exemple, lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$.



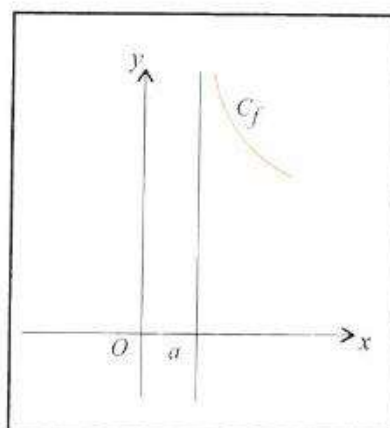
Asymptote horizontale

Définition 2

Lorsque le point M s'éloigne indéfiniment en décrivant C_f tout en s'approchant de plus en plus d'une droite verticale d'équation $x = a$, cette droite est dite **asymptote verticale** à la courbe.

C'est le cas, par exemple, lorsque

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = +\infty.$$



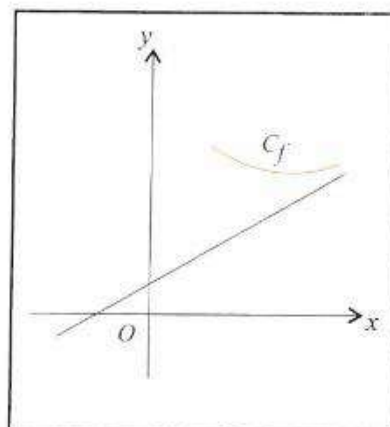
Asymptote verticale

Définition 3

Lorsque le point M s'éloigne indéfiniment en décrivant C_f tout en s'approchant de plus en plus d'une droite d'équation $y = ax + b$ avec $a \neq 0$, cette droite est dite **asymptote oblique** à la courbe.

C'est le cas, par exemple, lorsque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$



Asymptote oblique

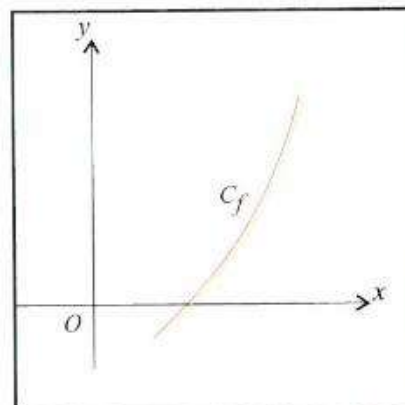
Remarque

Dans un grand nombre de cas, le point M s'éloigne indéfiniment en décrivant C_f sans vérifier l'une ou l'autre des 3 propriétés précédentes. La courbe n'admet pas dans ce cas d'asymptote.

C'est le cas, par exemple, lorsque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

sans qu'il existe a et b vérifiant la condition de la définition 3.



III DÉRIVABILITÉ ET TANGENTE

Propriété

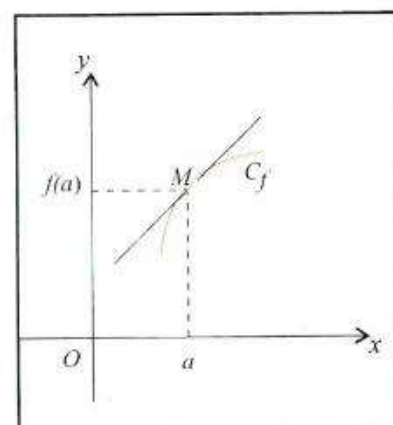
La fonction f est **dérivable** en a si, et seulement si, la courbe C_f admet au point $M(a, f(a))$ une tangente non verticale. Le **nombre dérivé** $f'(a)$ est alors la pente de la tangente.

Une équation de cette tangente est

$$y - f(a) = f'(a)(x - a) \quad \text{ou}$$

$$y = f'(a)x + f(a) - af'(a)$$

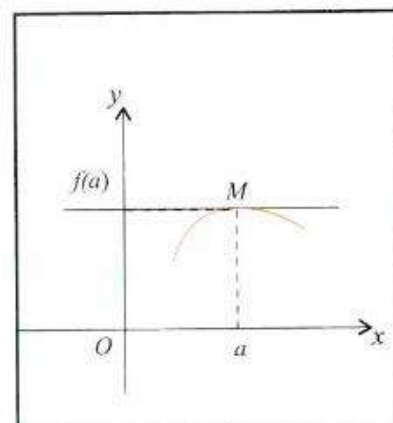
qui montre bien que la pente est $f'(a)$ et que pour $x = a$, on a : $y = f(a)$.



Tangente au point $M(a, f(a))$ à la courbe C_f .

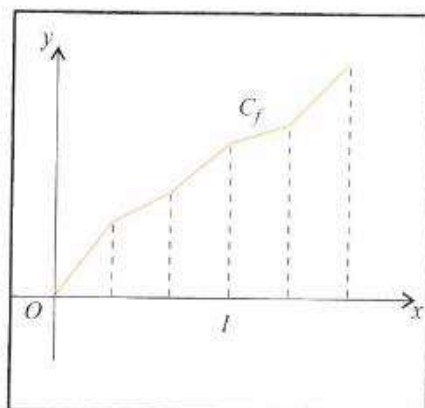
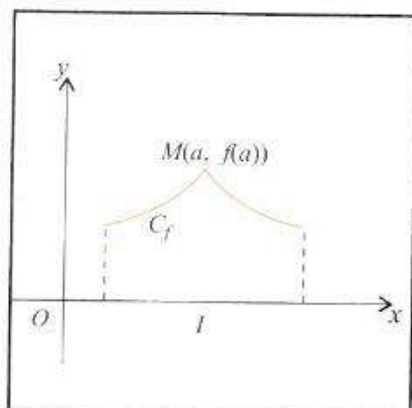
Propriété

Si $f'(a) = 0$, alors l'équation de la tangente est $y = f(a)$ et la tangente n'est autre que la droite horizontale passant par M .



Tangente horizontale.

Exemple de courbes représentatives de fonctions non dérivables



En $M(a, f(a))$, la courbe de gauche n'admet pas une tangente. Elle admet en fait une tangente à droite et une tangente à gauche différentes. M est un point anguleux.

Ces deux courbes sont des représentations graphiques de fonctions continues sur I , mais non partout dérivables sur I .

Le graphique de droite montre la courbe représentative d'une fonction linéaire par morceaux. C'est la juxtaposition de segments de droites.

En Statistique, les polygones des effectifs et des fréquences cumulés sont des exemples de telles courbes.

IV SENS DE VARIATIONS ET EXTREMUMS

Propriété

Lorsque le point $M(x, f(x))$ de C_f se déplace de gauche à droite (c'est-à-dire dans le sens des x croissants), deux cas peuvent se présenter:

1. le point M se déplace de bas en haut (c'est-à-dire dans le sens des y croissants) et la fonction f est **croissante**;
 2. le point M se déplace de haut en bas (c'est-à-dire dans le sens des y décroissants) et la fonction f est **décroissante**.
- Les différents cas de figure sont illustrés ci-dessous:

f est croissante lorsque

$$x \geq x' \Rightarrow f(x) \geq f(x')$$

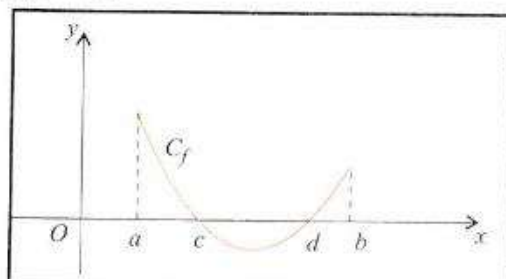
et décroissante lorsque

$$x \geq x' \Rightarrow f(x) \leq f(x').$$

On peut définir les fonctions **strictement croissantes** et **strictement décroissantes** en remplaçant, dans les implications ci-dessus, les inégalités par des inégalités strictes.

Cas particulier

Si C_f est la courbe représentative de f , alors on peut déterminer graphiquement les valeurs de x tel que $f(x) = 0$, $f(x) < 0$ et $f(x) > 0$.



Autrement dit, on peut résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$ et les inéquations

$$f(x) < 0 \quad \text{et} \quad f(x) > 0.$$

$f(x) = 0$	pour	$x = c$ ou $x = d$.
$f(x) < 0$	pour	$x \in]c, d[$.
$f(x) > 0$	pour	$x \in [a, c[\cup]d, b]$.

Régionnement du plan

Propriété

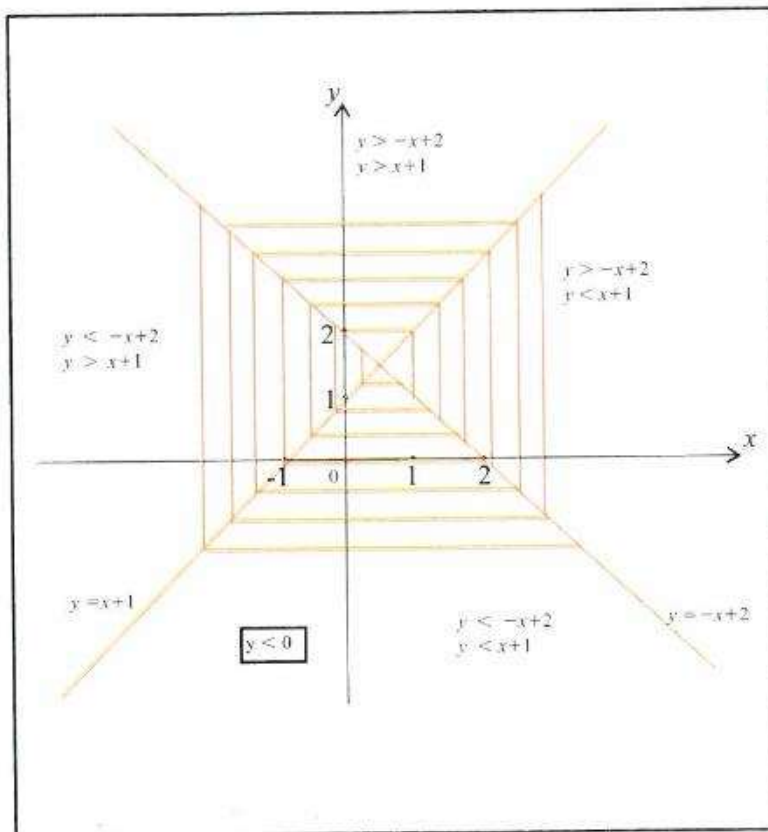
Une droite d'équation $y = ax + b$ étant donnée, on peut déterminer graphiquement les deux régions du plan correspondant aux points $M(x, y)$ tels que $y > ax + b$ et $y < ax + b$, par conséquent on peut résoudre graphiquement un système d'inéquations linéaires.



René Descartes (1596 - 1650).
Philosophe et mathématicien français.

❖ Exemple

Sur le graphique ci-dessous, on a caractérisé les différentes régions du plan.



La région au-dessous des deux droites est l'ensemble des points $M(x, y)$ dont les coordonnées vérifient le système d'inéquations

$$\begin{aligned} y - x - 1 &< 0 \\ y + x - 2 &< 0. \end{aligned}$$

Si on se limite à la partie de cette région située au-dessous de l'axe des x , alors $M(x, y)$ appartient à cette région si, et seulement si, x et y vérifient le système

$$\begin{aligned} y - x - 1 &< 0 \\ y + x - 2 &< 0 \\ y &< 0. \end{aligned}$$

VI DÉTERMINATION GRAPHIQUE DE L'ÉQUATION D'UNE DROITE

La lecture graphique des coordonnées de deux points distincts appartenant à une droite donnée D permet de déterminer son équation. Si $A(x_1, y_1)$ et $B(x_2, y_2)$ sont deux points de D tels que $x_1 \neq x_2$, alors l'équation de cette droite est:

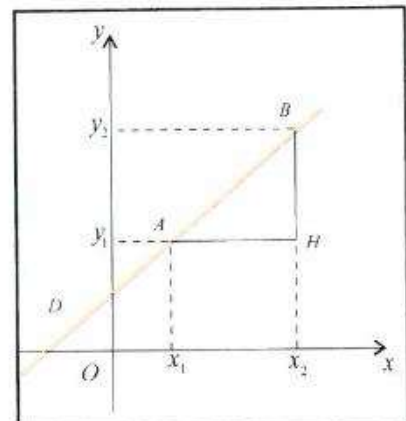
$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Le rapport $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m$ est la pente de D .

En particulier, si $A(a, 0)$ et $B(0, b)$ sont les points d'intersection d'une droite D avec les axes de coordonnées, alors l'équation de cette droite est:

$$\frac{y}{x - a} = \frac{b}{-a} \quad \text{ou} \quad y = -\frac{b}{a}(x - a) \quad \text{ou}$$

$$y = -\frac{b}{a}x + b$$



$$m = \frac{\overline{HB}}{\overline{AH}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Cette écriture montre qu'en écrivant l'équation d'une droite D sous la forme $y = mx + p$, la pente m est égale à $-\frac{b}{a}$ et $p = b$.

Remarques

1. Lorsqu'on connaît la pente m d'une droite D et les coordonnées x_1 et y_1 d'un point quelconque A de D , l'équation de D est

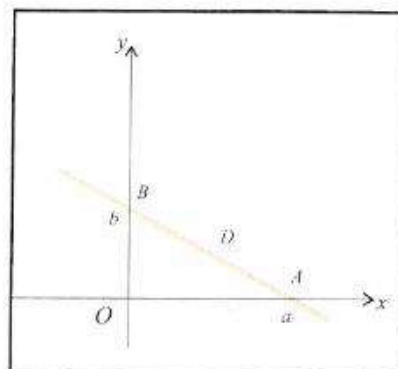
$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m \quad \text{ou}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

2. Si les deux

points $A(x_0, y_1)$ et $B(x_0, y_2)$ avec $y_1 \neq y_2$ appartiennent à la droite D , alors cette droite est verticale et son équation est

$$x = x_0.$$



$$m = \frac{\overline{OB}}{\overline{AO}} = -\frac{b}{a}.$$

BILAN-MÉTHODE

La courbe représentative C_f d'une fonction f étant tracée dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on peut déterminer graphiquement:

- ❖ l'ensemble de définition D_f de f ,
- ❖ les points de discontinuité de f et les intervalles sur lesquels f est continue,
- ❖ les limites aux bornes de ces intervalles et s'il y a lieu les asymptotes,
- ❖ les intervalles où f est dérivable, ceux où f' est positive (f est croissante) et ceux où f' est négative (f est décroissante),
- ❖ les extremums locaux et absolus, s'ils existent, de f ainsi que les valeurs de x pour lesquelles ces extremums sont atteints,
- ❖ les solutions, si elles existent, de l'équation $f(x) = m$ et des inéquations $f(x) < m$ et $f(x) > m$ et en particulier les racines de f et le signe de $f(x)$ pour $x \in D_f$.
- ❖ On peut aussi, à partir des représentations graphiques de deux fonctions f et g , comparer f à g et résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$ pour x appartenant à l'ensemble de définition commun de f et g .

V

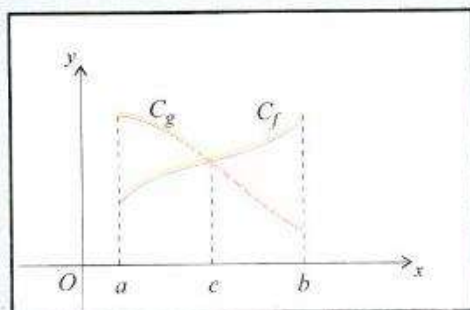
COMPARAISON DE DEUX FONCTIONS RÉSOLUTION GRAPHIQUE D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS

Propriété 1

Soit C_f et C_g les courbes représentatives de deux fonctions f et g sur un intervalle I .

C_g est au-dessus de C_f si, et seulement si, $f \leq g$ sur I .

Si C_f et C_g ont des points d'intersection, alors on peut déterminer graphiquement les coordonnées de ces points ainsi que les différents intervalles sur lesquels $f \leq g$ ou $f \geq g$.



Les abscisses des points d'intersection de C_f et C_g sont les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ pour $x \in I$.

Sur ce graphique, on peut lire:

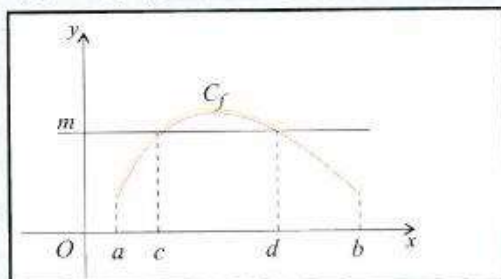
$f < g$ sur $[a, c[$,

$f > g$ sur $]c, b]$,

$f(c) = g(c)$ et c est la seule solution de l'équation $f(x) = g(x)$ sur I .

Propriété 2

Si C_f est la courbe représentative de f et si D est la droite d'équation $y = m$, alors on peut déterminer graphiquement les valeurs de x telles que $f(x) = m$, $f(x) < m$ et $f(x) > m$.



Autrement dit, on peut résoudre graphiquement l'équation $f(x) = m$ et les inéquations $f(x) < m$ et $f(x) > m$.

Sur ce graphique, on peut lire:

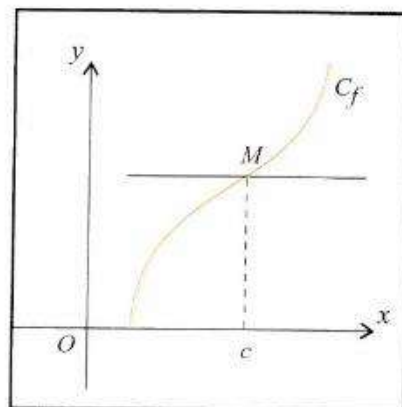
$f(x) = m$ pour $x = c$ ou $x = d$.

$f(x) < m$ pour $x \in [a, c[$ ou $x \in]d, b]$.

$f(x) > m$ pour $x \in]c, d[$.

Remarque

Si C_f admet en un point $M(c, f(c))$ une tangente horizontale (ou, ce qui revient au même, si $f'(c) = 0$), alors f admet un extremum local en c lorsque f change de sens de variation autour de c (ou lorsque $f'(x)$ change de signe autour de c) et elle n'en admet pas lorsque f garde le même sens de variation autour de c (ou lorsque $f'(x)$ garde le même signe autour de c).



Courbe représentative d'une fonction strictement croissante f , admettant en $M(c, f(c))$ une tangente horizontale ($f'(c) = 0$).

Extremum absolu

Définition

Un maximum (resp. minimum) absolu d'une fonction f définie et continue sur un intervalle fermé $I = [a, b]$ est la plus grande (resp. plus petite) valeur de f sur I .

La courbe représentative C_f d'une fonction continue sur $[a, b]$ f étant donnée, le maximum (resp. minimum) absolu de f est l'ordonnée du (ou des) point(s) ayant la plus grande (resp. plus petite) ordonnée.

Pour déterminer les extremums absolus de f sur $[a, b]$, on détermine:

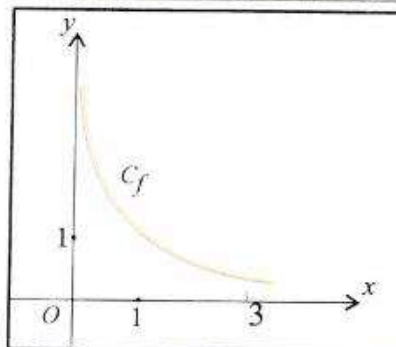
- 1°) les extremums locaux de f ,
- 2°) les valeurs de f aux points où f n'est pas dérivable,
- 3°) $f(a)$ et $f(b)$.

Le maximum (resp. minimum) absolu de f sur $[a, b]$ est la plus grande (resp. plus petite) de ces valeurs.

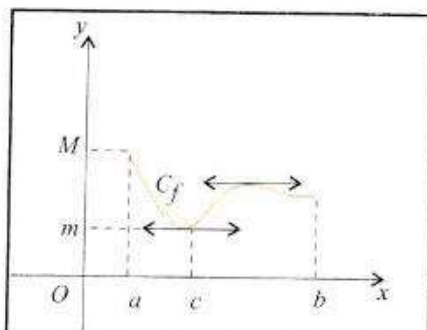
$M = f(c)$ est la valeur maximale absolue de f sur I si, pour tout x de I , on a $f(x) \leq M$.

$m = f(c')$ est la valeur minimale absolue de f sur I si, pour tout x de I , on a $f(x) \geq m$.

Si I n'est pas fermé, f peut ne pas être bornée sur I et les extremums absolus peuvent ne pas exister.

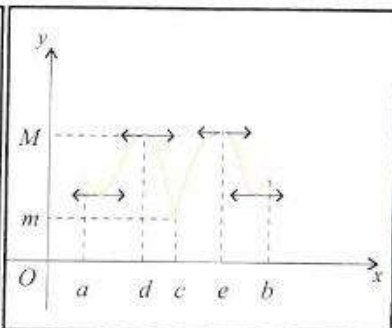


La fonction $x \mapsto f(x) = \frac{1}{x}$ est continue sur $]0, 3]$. Son minimum absolu sur $]0, 3]$ est $f(x) = \frac{1}{3}$. Mais f n'admet pas un maximum absolu sur cet intervalle.



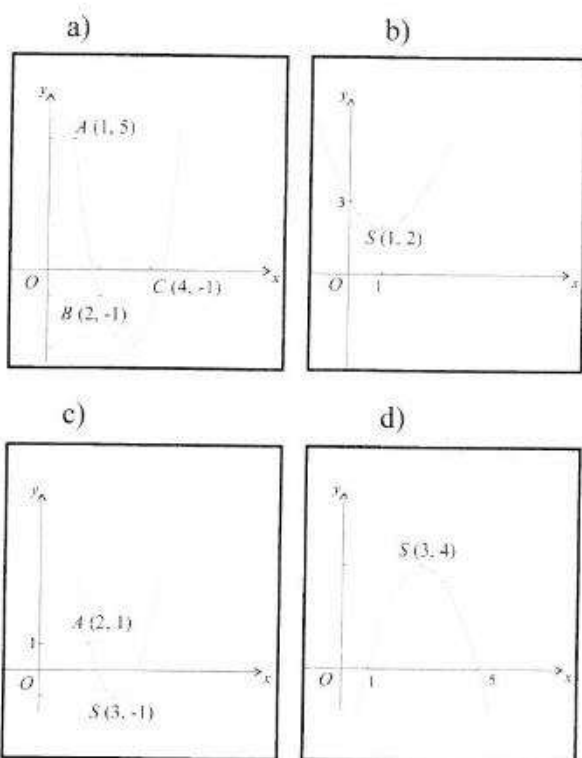
$M = f(a)$ est le maximum absolu.

$m = f(c)$ est le minimum absolu.

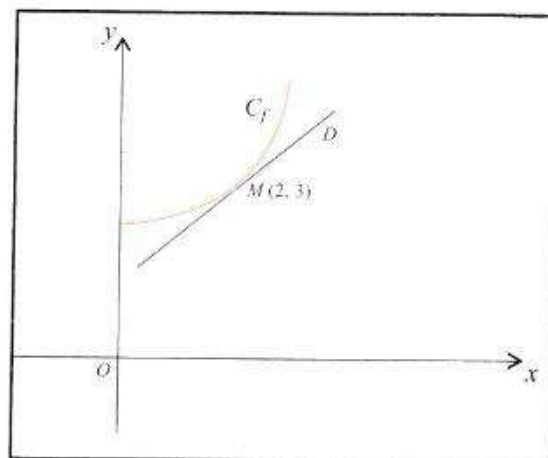


$M = f(d) = f(e)$ est le maximum absolu.

$m = f(c)$ est le minimum absolu.

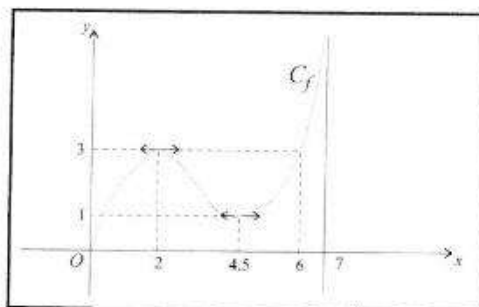


- 12 Déterminez l'équation de la tangente D à la courbe représentative d'une fonction f au point $M(2, 3)$ sachant que l'on a $f'(2) = 1$.



AUTO-ÉVALUATION

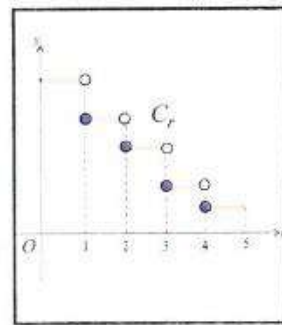
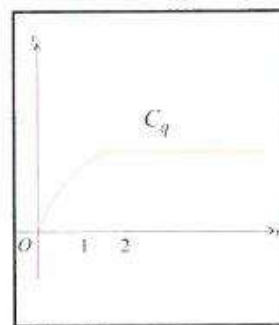
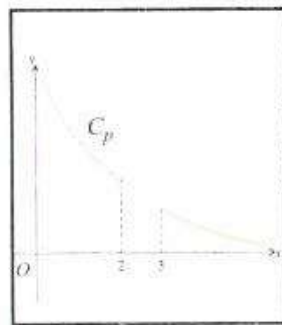
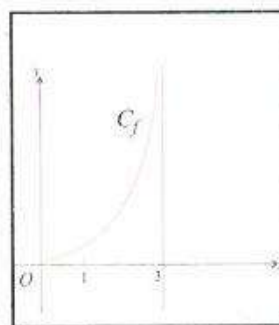
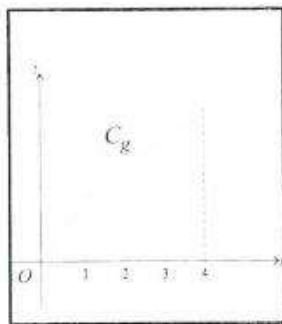
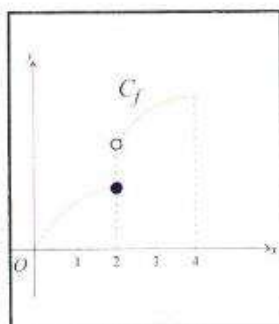
Voici, dans un repère orthonormal, la courbe représentative C_f d'une fonction f :



- 1°) Déterminez l'ensemble de définition D_f de f .
- 2°) Étudiez la continuité et la dérivabilité de f sur D_f .
- 3°) Étudiez le sens de variation de f et déterminez ses extremums locaux. Y a-t-il des extremums absolus?
- 4°) Étudiez les limites de f aux bornes de D_f et déterminez l'équation de l'asymptote à cette courbe.
- 5°) Discutez suivant les valeurs de m le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.
- 6°) Résolvez l'inéquation $f(x) < 3$.

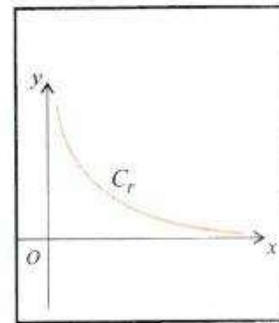
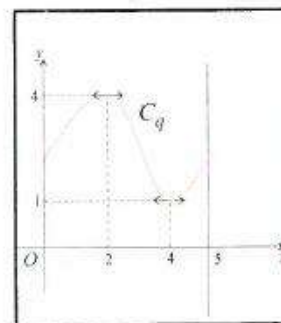
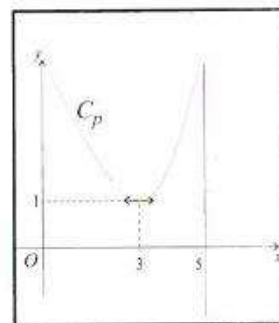
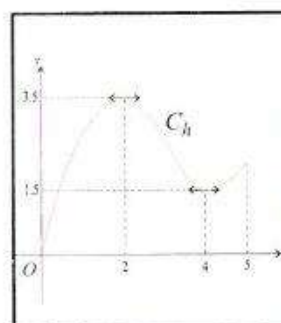
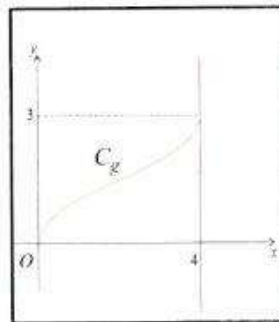
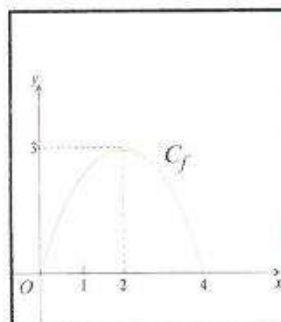
EXERCICES

- 1 On donne les représentations graphiques des fonctions f, g, h, p, q et r suivantes:

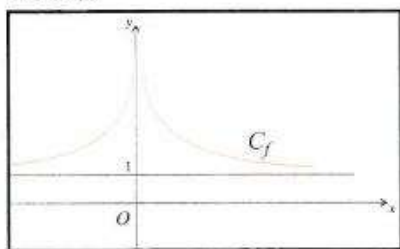


- Déterminez leurs ensembles de définition.
- Déterminez les intervalles ou les réunion d'intervalles sur lesquels elles sont continues.
- Déterminez les intervalles ouverts sur lesquels elles sont dérivables.

- 2 Déterminez les intervalles de définition, le sens de variation et les extremums locaux et absolus des fonctions f, g, h, p, q et r dont les représentations graphiques sont les suivantes:

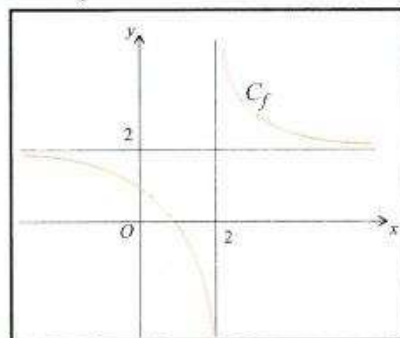


- 7) Voici la courbe représentative d'une fonction f :



Déterminez $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$,
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et déduisez les asymptotes à cette courbe.

- 8) Voici la courbe représentative d'une fonction f :



Déterminez $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$,
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et déduisez les asymptotes à cette courbe.

- 9) Déterminez la région du plan formée par les points $M(x, y)$ dont les coordonnées dans un repère donné vérifient:

a) $\begin{cases} x + y \geq 1 \\ x - y \geq 0 \\ x \leq 2; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x - y \geq 2 \\ y \geq 0 \\ x \leq 3; \end{cases}$

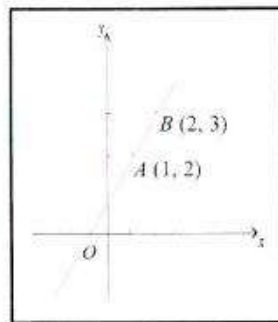
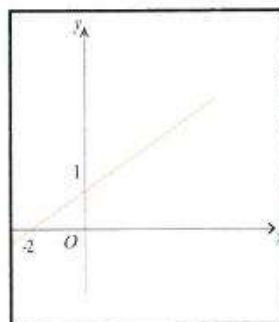
c) $\begin{cases} x + y \geq 4 \\ 7 - x \geq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0; \end{cases}$ d) $\begin{cases} y - 2x \leq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2y - x \leq 2. \end{cases}$

Déterminez les équations des droites suivantes:

10

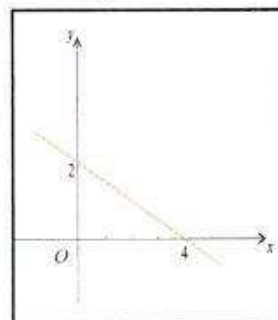
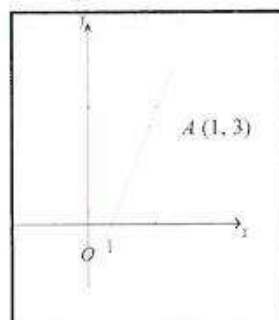
a)

b)



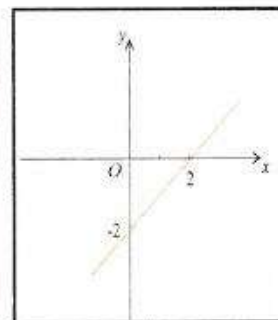
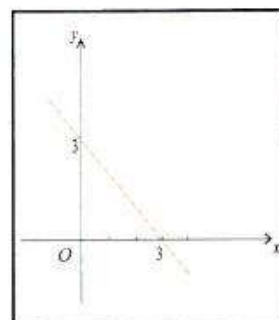
c)

d)



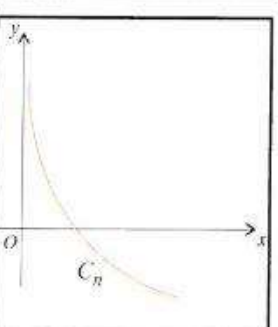
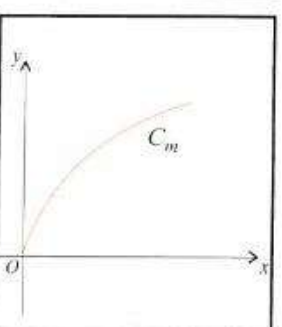
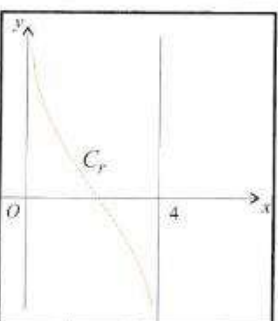
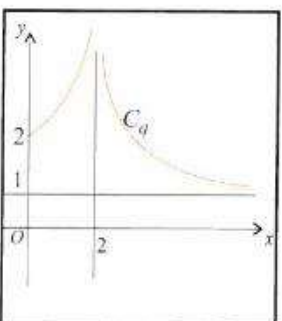
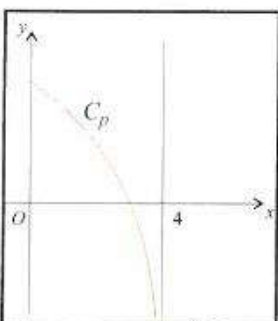
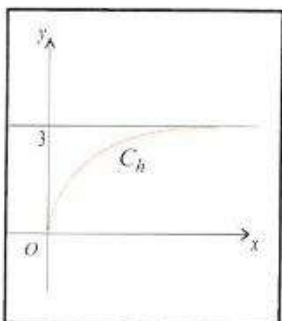
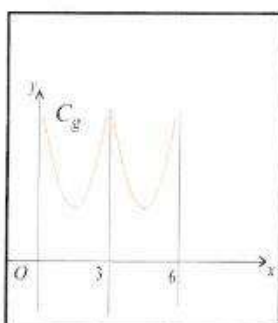
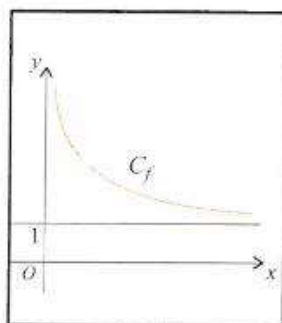
e)

f)



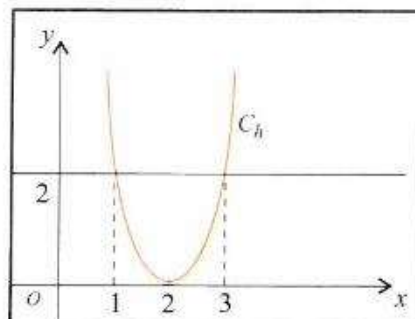
- 11) Déterminez les équations des paraboles tracées sur les graphiques suivants:

- 3 Voici les représentations graphiques des fonctions f, g, h, p, q, r, m et n :

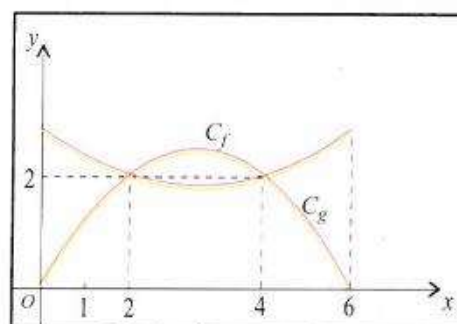


- Déterminez leurs ensembles de définition.
- Déterminez leurs limites aux bornes des intervalles formant leurs ensembles de définition.
- Déterminez les asymptotes à ces courbes.

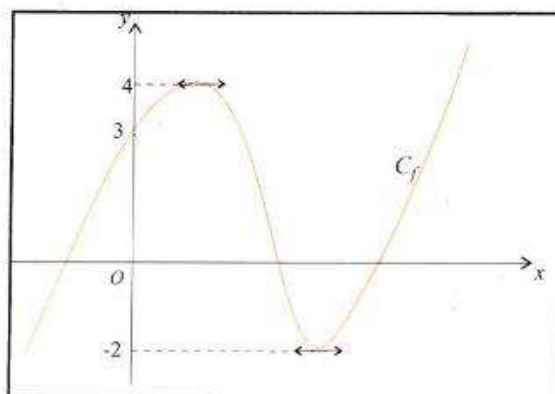
- 4 Résolvez graphiquement les équations $f(x) = 0$ et $f(x) = 2$ et les inéquations $f(x) < 0$ et $f(x) > 2$.



- 5 Résolvez graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$ et comparez f et g .

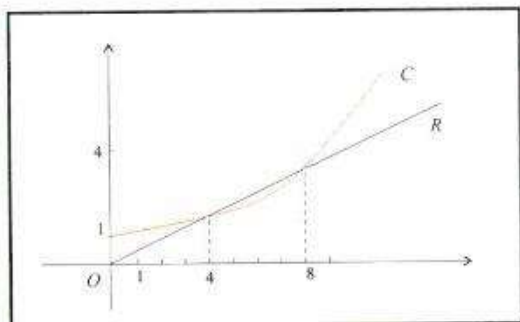


- 6 En utilisant la représentation graphique de la fonction f ci-dessous, discutez suivant les valeurs de m le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ et déterminez dans chaque cas leurs signes.



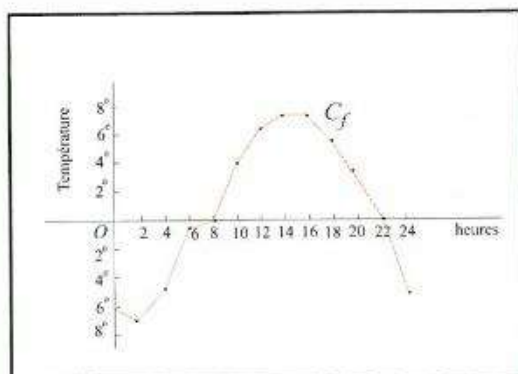
PROBLÈMES

- 1 Une entreprise fabrique une quantité variable q d'un certain produit. Le coût total de production est donné par la fonction $C(q)$ et les revenus par la fonction $R(q)$. Sur la figure ci-dessous, on a les représentations graphiques de ces deux fonctions (sur l'axe des abscisses, 1 cm représente 50 unités et sur l'axe des ordonnées, 1 cm représente 1 000 000 LL).



- a) Déterminez l'intervalle de rentabilité de cette entreprise.
 b) Donnez une estimation de la quantité qu'il faut produire pour que le bénéfice soit maximal. (rappelons que le bénéfice est $B(q) = R(q) - C(q)$ et que l'intervalle de rentabilité est l'ensemble des valeurs de q telles que $B(q) \geq 0$).

- 2 Le relevé de température donné par un thermomètre enregistreur au cours d'une journée a permis d'obtenir la courbe suivante:



- a) Déterminez les intervalles sur lesquels f est croissante, f est décroissante et f est constante.
 b) Déterminez les intervalles sur lesquels f est positive et f est négative.
 c) A quelle heure la température est-elle minimale? Quel est l'intervalle de temps dans lequel la température est maximale?

- 3 Déterminez graphiquement les régions d'acceptabilité des systèmes linéaires d'inéquations (contraintes) suivants:

$$(S_1) \begin{cases} 2x + y \leq 30 \\ 3x + 5y \leq 75 \\ x \geq 0, y \geq 0; \end{cases}$$

$$(S_2) \begin{cases} 3x + 2y \leq 120 \\ 4x + 6y \leq 260 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

$$(S_3) \begin{cases} x + y \geq 2 \\ 0 \leq x \leq 4 \\ 0 \leq y \leq 4. \end{cases}$$

- b) Maximisez dans chaque cas la fonction $z = 2x + 5y$.

- 4 La dépréciation d'une machine, mesurée en milliers de dollars, avec le temps t , mesuré en ans, est décrite par la fonction: $V(t) = 20 - 4t$. On donne la représentation graphique, dans le repère indiqué, de cette fonction.
 a) Déterminez l'intervalle de définition de V (l'intervalle de temps au bout duquel la valeur de la machine est nulle).
 b) Déterminez l'image par V de cet intervalle.

COURS

Dans ce chapitre, a désigne un nombre réel positif. Pour tout x réel, on peut alors définir un nombre réel positif unique noté a^x (lire **a à la puissance x** ou **a exponentielle x**). Une valeur exacte ou approchée de ce nombre est obtenue en utilisant la touche x^y d'une calculatrice.

Si $a \leq 0$, on peut définir $a^{\frac{p}{q}}$ pour certains nombres, mais on ne peut définir a^x pour aucun nombre irrationnel.

Propriété

Si a et b sont deux nombres réels positifs et si x et y sont deux nombres réels quelconques, on a alors:

$$\boxed{a^x \times a^y = a^{x+y}} \quad \boxed{(a^x)^y = a^{xy}} \quad \boxed{a^x \times b^x = (ab)^x}$$

Exemples

$$3^{0,1} \times 3^{1,9} = 3^2 = 9.$$

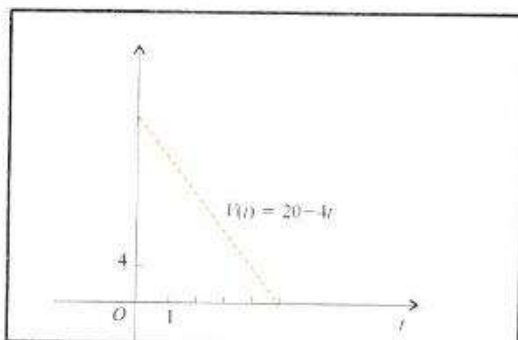
$$\left(4^{-\frac{1}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} = 4^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

$$\left(3^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{8}} = 3^{\sqrt{16}} = 3^4 = 81.$$

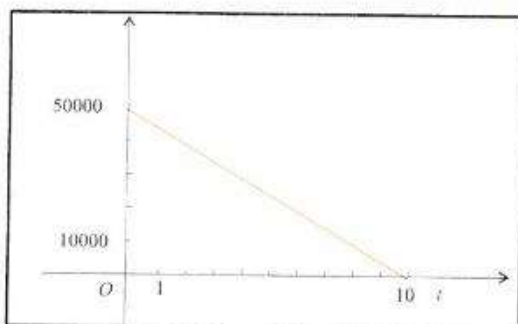
$$\left(5^{\frac{1}{2}}\right)^{\sqrt{3}} = 5^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \approx 4,030192405.$$

$$2^{\sqrt{2}} \times 3^{\sqrt{2}} = 6^{\sqrt{2}} \approx 12,60294532.$$

$$\left[(-8)^{-\frac{2}{3}}\right]^{\frac{1}{2}} = (-8)^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{(-8)^{\frac{1}{3}}} = \frac{1}{-2} = -0,5.$$



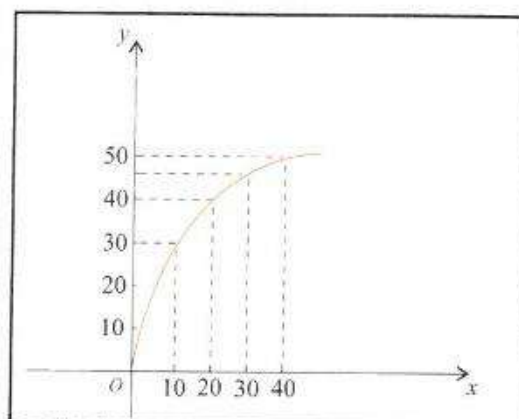
- 5 On suppose que la demande sur un produit baisse avec le temps, suivant une fonction linéaire dont la représentation graphique est donnée ci-dessous:



où une unité sur l'axe des abscisses représente 1 an et une unité sur l'axe des ordonnées représente 10 000 articles.

Déterminez, d'après ce graphique, la fonction $d(t)$ décrivant la demande en fonction du temps.

- 6 Le graphique ci-dessous indique les ventes totales y , en milliers de dollars, en fonction de la distribution de x milliers de catalogues publicitaires.



Trouvez le taux moyen d'accroissement des ventes résultant de l'accroissement de la distribution des catalogues:

- a) de 10 000 à 20 000;
- b) de 10 000 à 40 000;
- c) de 20 000 à 30 000;
- d) de 30 000 à 40 000.

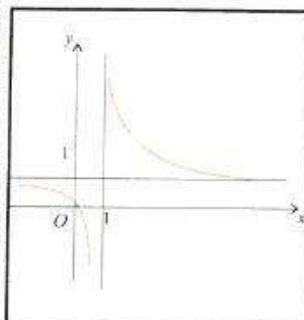
- 7 On donne les représentations graphiques des 3 fonctions suivantes:

$$u : x \mapsto \frac{x+1}{x}$$

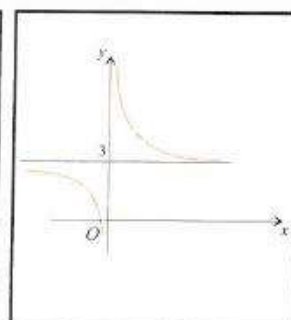
$$v : x \mapsto 3^x + \frac{11}{x}$$

$$w : x \mapsto x + 1 - \frac{1}{x}$$

a)



b)



ACTIVITÉS

Activité unique. Les exposants... c'est tout un programme

A- 1^o) a) Calculez sans utiliser la calculatrice 2^0 , 2^1 , 2^2 , 2^3 , 2^4 , 2^{-1} , 2^{-2} et 2^{-3} .

b) Calculez, en utilisant la touche x^y de la calculatrice 2^{50} et 2^{-50} .

c) Déterminez $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n$ et $\lim_{n \rightarrow -\infty} 2^n$.

2^o) a) Calculez sans calculatrice $(0,1)^0$, $(0,1)^1$, $(0,1)^2$, $(0,1)^3$, $(0,1)^{-1}$, $(0,1)^{-2}$ et $(0,1)^{-3}$.

b) Calculez $(0,1)^8$ et $(0,1)^{-8}$.

c) Déterminez $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,1)^n$ et $\lim_{n \rightarrow -\infty} (0,1)^n$.

B- 1^o) Calculez sans utiliser la calculatrice $(-2)^2$, $(-2)^3$ et $(-2)^4$, puis $(-2)^{20}$ et $(-2)^{21}$ à la calculatrice.

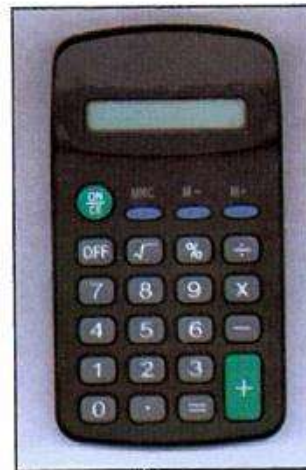
2^o) Calculez sans calculatrice $(-8)^{\frac{1}{3}}$, $(-8)^{\frac{2}{3}}$, $(-8)^{\frac{4}{3}}$, $(-27)^{\frac{1}{3}}$ et $(-27)^{\frac{2}{3}}$, puis essayez de retrouver ces nombres avec la calculatrice.

3^o) Peut-on calculer $(-9)^{\frac{1}{2}}$ et $(-9)^{\frac{1}{4}}$?

Que marque la calculatrice pour $(-9)^{\frac{3}{2}}$, $(-9)^{\frac{3}{4}}$ et $(-9)^{\frac{5}{6}}$?

4^o) Calculez à la calculatrice $5^{\sqrt{2}}$, $5^{\sqrt{3}}$, 5^π , $5^{0,1}$, $5^{0,2}$, $5^{0,3}$, $5^{0,4}$.

5^o) Que marque la calculatrice pour $(-5)^{\sqrt{2}}$, $(-5)^{\sqrt{3}}$, $(-5)^\pi$, $(-5)^{0,1}$, $(-5)^{0,3}$, $(-5)^{0,2}$, $(-5)^{0,4}$?



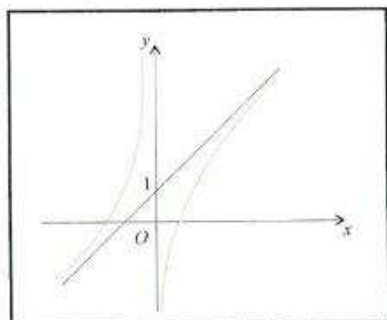
Certaines calculatrices anciennes marquent E pour $(-2)^n$. Il faut alors calculer 2^n et ajouter le signe + si n est pair et le signe - si n est impair.

De même quelques calculatrices de plus ou moins bonne qualité marquent E pour $(-8)^{\frac{2}{3}}$, par exemple, bien que

$$(-8)^{\frac{2}{3}} = [(-8)^{\frac{1}{3}}]^2 = (-2)^2 = 4.$$

Une bonne calculatrice devrait afficher E dans les 5 premiers cas et afficher les deux derniers nombres puisque $0,2 = \frac{1}{5}$ et $0,4 = \frac{2}{5}$ et $\sqrt[5]{-5}$ est bien défini.

c)



Sans étudier les variations de ces fonctions, associez, en justifiant votre réponse, chacune d'elles à sa représentation graphique.

- 8 On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-4, 3]$:

x	-4	-3	0	1	3
$f'(x)$	-	-	0	+	0
f	3	$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$

- Esquissez la courbe représentative de f sur $[-4, 3]$.
- Résolvez l'inéquation $f(x) < \frac{3}{2}$.
- Pour quelles valeurs de m l'équation $f(x) = m$ admet-elle 2 solutions positives? une solution?

- 9 On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f :

x	$-\infty$	-3	4	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	$-$	0	$+$	0	$-$
f	5		8			
		$-\infty$		$-\infty$		5

- Déterminez les asymptotes à la courbe représentative de f .
- Esquissez cette courbe.
- Résolvez l'inéquation $f(x) < 8$.

- 10 On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f :

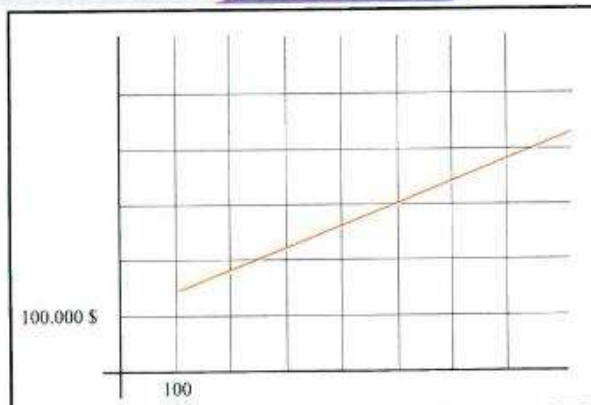
x	$-\infty$	-3	-1,5	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	-	+	-	0
f		3	5	3	$-\infty$		

- Utilisez ce tableau pour esquisser la courbe représentative de f .
- Résolvez graphiquement l'équation $f(x) = 3$.
- Résolvez graphiquement l'inéquation $f(x) > 0$ (appelez α la solution de l'équation $f(x) = 0$).

ESPACE-JEU

Voici, ci-contre, la courbe qui représente la fonction coût total.

Combien d'unités produit-on avec 1 900 000 \$?



INTRODUCTION

Si n est un entier naturel, la définition de la puissance $n^{\text{ème}}$ a^n de n'importe quel nombre réel a ne pose aucun problème. C'est le nombre 1 si $n = 0$ et le produit de a par lui-même n fois si $n \geq 1$.

Si $p = -n$ est un entier négatif, alors on peut définir a^p pour tout $a \neq 0$ comme étant l'inverse de a^n ($a^p = \frac{1}{a^n}$).

Pour les exposants rationnels de la forme $\frac{p}{q}$, où p et q sont des entiers positifs premiers entre eux, on sait définir $a^{\frac{p}{q}}$ dès que l'on peut définir la racine $q^{\text{ème}}$ de a . C'est le cas de tout réel a si q est impair et de tout réel positif ou nul si q est pair et non nul. Si $a \neq 0$ et si $a^{\frac{p}{q}}$ est défini, on peut alors définir $a^{-\frac{p}{q}}$.

Quant aux exposants réels irrationnels x , on ne peut définir a^x que pour un nombre a positif. Les propriétés des opérations sur ces nombres réels positifs a^x sont les mêmes que celles des opérations sur les puissances entières ou rationnelles.

Pour les nombres a positifs, on obtient ainsi des fonctions de la forme $x \mapsto a^x$, définies sur $\mathbb{R}$ tout entier, appelées **fonctions exponentielles**. Ces fonctions sont fréquemment utilisées dans des problèmes de la vie courante et en particulier dans des problèmes de sociologie, d'économie et de biologie où certaines quantités croissent ou décroissent d'une façon particulière qu'on appelle exponentielle.

Ce chapitre a pour objectifs de:

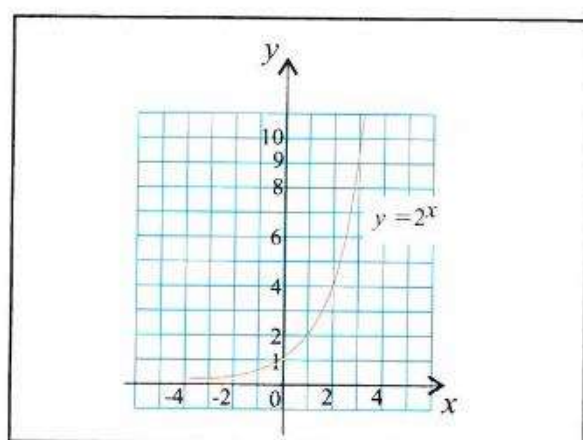
1. calculer a^x pour tout réel x dans les deux cas :
 $a > 1$ et $0 < a < 1$;
2. connaître et utiliser les propriétés $a^x \times a^y = a^{x+y}$, $(a^x)^y = a^{xy}$;
3. représenter graphiquement, point par point, la fonction $x \mapsto a^x$ pour a réel positif donné.

Connaissances requises

- ❖ Puissances entières d'un nombre réel non nul.
- ❖ Puissances rationnelles d'un nombre réel positif.

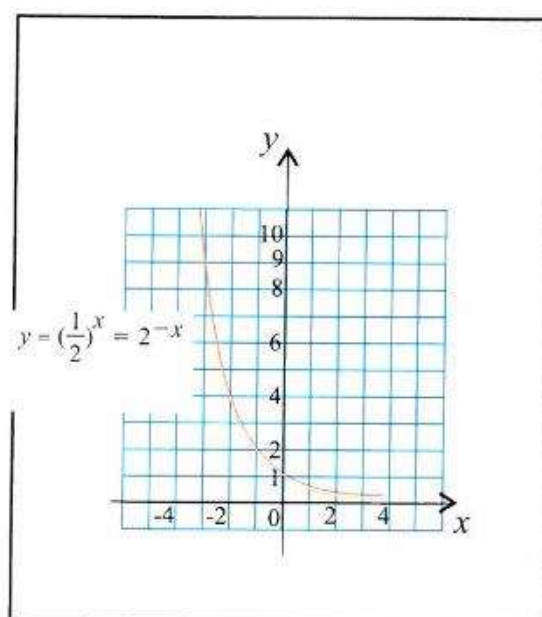
x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
2^x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	16

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
$\left(\frac{1}{2}\right)^x$	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$



Remarquez que l'axe des x est une asymptote horizontale à ces deux courbes, en $-\infty$ pour la première et en $+\infty$ pour la seconde.

Remarquez aussi que si l'on représente ces deux fonctions dans un même repère, on obtient deux courbes symétriques par rapport à l'axe des y .



Définition

La fonction exponentielle de base a est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ et à valeur dans $\mathbb{R}^*$, par $x \mapsto a^x$, où $a > 0$ et $a \neq 1$.

Si $a = 1$, alors $1^x = 1$ pour tout réel x .

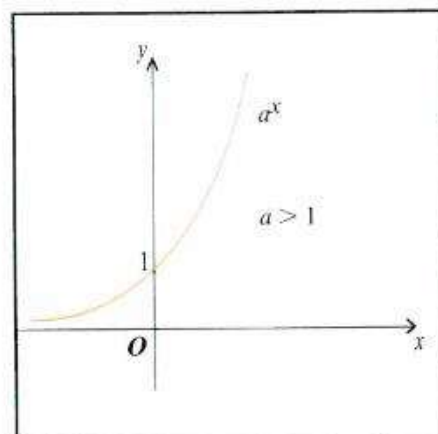
Représentation graphique

L'allure de la courbe représentative d'une fonction exponentielle dépend entièrement de la valeur de a . Deux cas sont à distinguer:

- 1) $a > 1$. La fonction $x \mapsto a^x$ est alors croissante et on a:

$$a^x > 1 \text{ pour } x > 0, \quad a^x < 1 \text{ pour } x < 0,$$

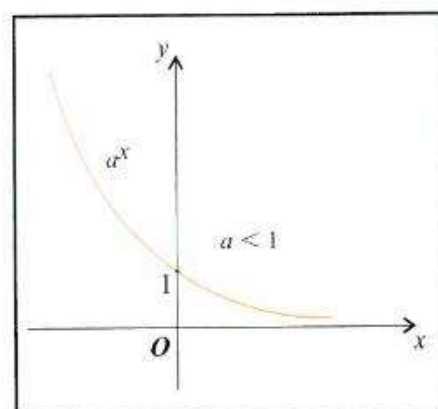
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0.$$



- 2) $0 < a < 1$. La fonction $x \mapsto a^x$ est alors décroissante et on a:

$$a^x < 1 \text{ pour } x > 0, \quad a^x > 1 \text{ pour } x < 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty.$$



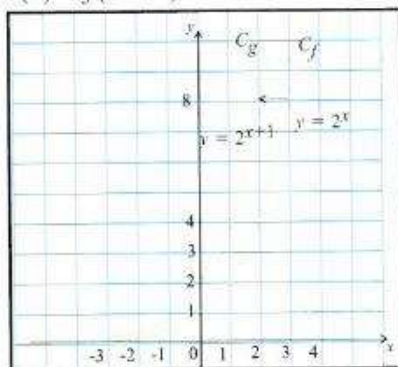
Remarquez que, dans les deux cas, on a: $a^x > 0$ pour tout réel x et $a^0 = 1$.

❖ Exemple

Voici, en prenant un nombre suffisant de points, les courbes représentatives dans un repère orthonormal des deux fonctions $f: x \mapsto 2^x$ et $g: x \mapsto \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Remarque

A partir de la courbe représentative de la fonction $f: x \mapsto 2^x$, on peut obtenir par translation la représentation graphique de la fonction $h: x \mapsto 2^{x+1}$ puisque pour tout x de $\mathbb{R}$ on a $h(x) = f(x+1)$.



Les points $(-1, 1)$, $(0, 2)$ et $(2, 8)$ de C_g s'obtiennent à partir des points $(0, 1)$, $(1, 2)$ et $(3, 8)$ par translation.

C_g s'obtient aussi à partir de C_f en prenant, à la place de chaque point $M(x, y)$ de C_f , le point $M'(x, 2y)$ qui appartient à C_g . En effet, on a

$$g(x) = 2^{x+1} = 2 \times 2^x = 2f(x).$$

C_g peut aussi être construite point par point.

Résolution d'équations

Pour $a \neq 1$, la fonction $f: x \mapsto a^x$ est strictement croissante pour $a > 1$ et strictement décroissante pour $0 < a < 1$; c'est une bijection de $] -\infty, +\infty[$ sur $] 0, +\infty[$.

Par suite, pour tous réels x et y on a : $a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$.

❖ Exemple

Déterminez x sachant que $4^x = 32$.

D'une part, on a $4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$ et d'autre part, on a $32 = 2^5$, d'où $2^{2x} = 2^5$ et par suite $2x = 5$, d'où $x = \frac{5}{2}$.

Fonction exponentielle de base e

Parmi tous les nombres positifs, un nombre irrationnel particulier noté e joue un rôle important dans la pratique. Une valeur approchée de ce nombre donnée par une calculatrice est, à 10^{-5} près,

$$e = 2,71828.$$



John Napier (1550-1617), connu en France sous le nom de Jean Néper.

Comparaison de fonctions exponentielles

Propriété

Si $0 < a < b$, alors

- ❖ $a^x < b^x$ pour $x > 0$
- ❖ $a^x > b^x$ pour tout $x < 0$.

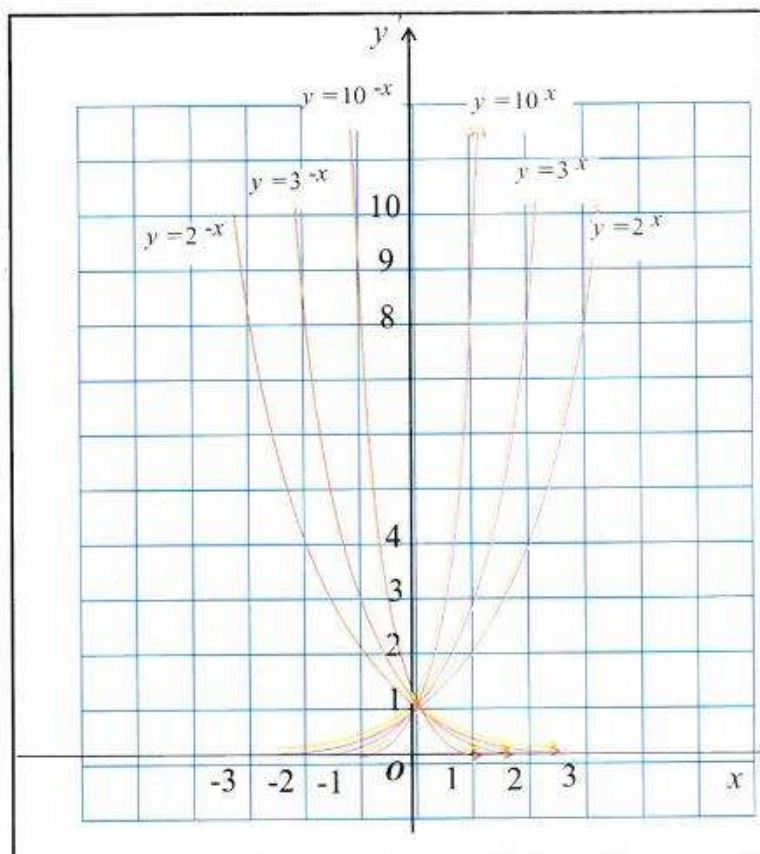
$$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x, \quad \frac{a}{b} \text{ étant } < 1, \text{ alors}$$
$$\left(\frac{a}{b}\right)^x < 1 \text{ pour } x > 0 \text{ et}$$
$$\left(\frac{a}{b}\right)^x > 1 \text{ pour } x < 0.$$

Propriété

- ❖ Si $a > 1$, alors la croissance de a^x est d'autant plus rapide que la base a est plus grande.
- ❖ Si $a < 1$, alors la décroissance de a^x est d'autant plus rapide que la base a est plus petite.

Comparaison graphique

Voici, dans un même repère orthonormal, les représentations graphiques des fonctions exponentielles de base $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, 2 , 3 , 10 .



Remarquez que les points d'abscisse 2 des trois dernières courbes sont respectivement :

$2^2 = 4$; $3^2 = 9$; $10^2 = 100$ et les points d'abscisse 1 des trois premières sont : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{10}$.

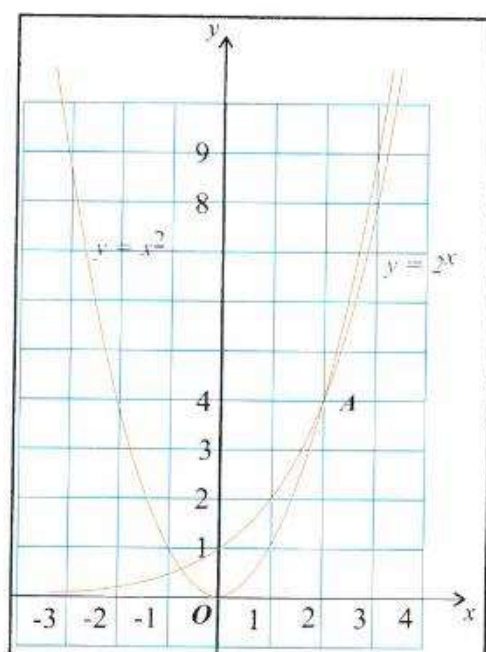
Comparaison des fonctions puissances de x et des fonctions exponentielles

A titre d'exemple, on va représenter graphiquement dans un même repère orthonormal les deux fonctions: $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto 2^x$.

Pour cela, dressons le tableau suivant:

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	$+\infty$
x^2	$+\infty$	4	1	0	1	4	9	16	25	36	$+\infty$
2^x	0	1/4	1/2	1	2	4	8	16	32	64	$+\infty$

où on a marqué les limites en $+\infty$ et $-\infty$ de ces deux fonctions.



Ces deux courbes ont deux points d'intersection pour $x > 0$: $A(2, 4)$ et $B(4, 16)$.
Le point B n'est pas marqué sur le graphique.

Notons que pour x assez grand ($x > 4$) on a $x^2 < 2^x$.

Propriété

Si $a > 1$ et si n est un entier positif, alors on a $a^x > x^n$ pour tous les réels x supérieurs à un nombre donné.

On exprime ce fait en disant que la croissance exponentielle est plus rapide que la croissance de n'importe quelle fonction puissance.

❖ Exemple

Si l'on considère, par exemple, les deux fonctions $x \mapsto 2^x$ et $x \mapsto x^{15}$, on peut vérifier à la calculatrice que 2^{100} est supérieur à 100^{15} .

BILAN-MÉTHODE

Soit $a > 0$; pour tout réel x on peut définir un réel $a^x > 0$ qui coïncide avec la puissance $n^{\text{ème}}$ de a si $x = n \in \mathbb{N}$.

- La fonction $x \mapsto a^x$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^+$ ainsi définie est appelée **fonction exponentielle de base a** .

❖ Si $a > 1$, cette fonction est strictement croissante et on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$.

❖ Si $a < 1$, cette fonction est strictement décroissante et on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$.

- Si a et b sont 2 nombres réels positifs, on a:

$$\text{❖ } a^x \times a^y = a^{x+y} \quad (a^x)^y = a^{xy}$$

$$\text{❖ } a^x = a^y \Leftrightarrow x = y.$$

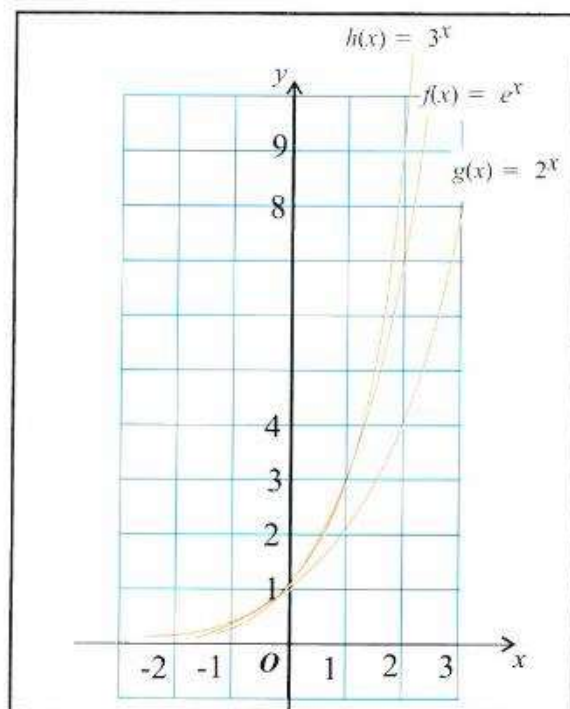
$$\text{❖ } a^x \times b^x = (ab)^x.$$

$$\text{❖ Si } 0 < a < b, \text{ alors } a^x < b^x \text{ pour } x > 0 \text{ et } a^x > b^x \text{ pour } x < 0.$$

- Pour tout réel $a > 1$ et tout entier $n > 0$, on a $a^x > x^n$ pour tous les réels x supérieurs à un certain nombre suffisamment grand.

- Les fonctions $x \mapsto Ca^x$ et $x \mapsto Ce^{kx}$, où e est un nombre irrationnel égal à 10^{-5} près à 2,71828 et k est une constante donnée, sont très utiles pour décrire des phénomènes de croissance dans un grand nombre de domaines.

La représentation graphique de la fonction $f: x \mapsto e^x$ est tracée ci-dessous dans un même repère que les fonctions $g: x \mapsto 2^x$ et $h: x \mapsto 3^x$ à titre de comparaison.



La courbe représentative de f est située entre celle de g et celle de h puisqu'on a $2 < e < 3$.

Application

En Sociologie, Économie et Biologie, certaines grandeurs croissent ou décroissent d'une façon exponentielle en fonction du temps t . Une formule générale, qui donne de telles grandeurs en fonction du temps t , est de la forme $Q(t) = Q_0 e^{kt}$ où Q_0 est la mesure de cette grandeur à l'instant initial $t = 0$.

$$Q(0) = Q_0 e^{k \times 0} = Q_0 e^0 = Q_0 \times 1 = Q_0.$$

❖ Exemple

L'évolution de la population d'une certaine ville est donnée, pour $t \geq 0$, par

$$P(t) = 100\,000 e^{0,02t},$$

où t est exprimé en ans et $t = 0$ correspond à l'heure actuelle. Quel est l'effectif de cette population dans 10 ans?

Remarquons d'abord que $P(0) = 100\,000 \times e^0 = 100\,000 \times 1 = 100\,000$. Il y a donc actuellement 100 000 habitants dans cette ville.

Dans 10 ans, il y aura

$$P(10) = 100\,000 \times e^{0,02 \times 10} = 100\,000 \times e^{0,2} \approx 122\,140 \text{ habitants.}$$

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y						0,77					0,6

- b) Représentez graphiquement, dans un repère convenablement choisi, la fonction définie par
 $y = f(t) = (0,95)^t$.

- 6 Supposons que l'évolution de la population d'une certaine ville est décrite par la formule

$$P(t) = 100\,000 \cdot 2^{0,05t}$$

où t est le temps mesuré en ans.

- a) Calculez $P(0)$, $P(2,5)$, $P(5)$ et $P(10)$.
 b) Représentez, dans un repère convenablement choisi, la fonction $t \mapsto P(t)$.

- 7 Supposons que la quantité d'une certaine substance radioactive détectée au temps t est donnée par

$$y = Q(t) = 100 e^{-0,1t}$$

où t est mesuré en jours et y en grammes.

Calculez la quantité de cette substance détectée au temps $t = 0$, $t = 4$, $t = 10$ et $t = 20$.

- 8 Supposons que la population d'une certaine ville est donnée par

$$P(t) = 100\,000 e^{0,02t}$$

Calculez $P(0)$, $P(3)$, $P(5)$ et $P(10)$.

VRAI OU FAUX

Répondez par Vrai ou Faux:
 Les écritures suivantes définissent-elles des nombres réels?

a) $(-8)^{\frac{1}{3}}$;

b) $(-4)^{\frac{1}{2}}$;

c) $(-8)^{\sqrt{2}}$;

d) $(-27)^{\frac{2}{3}}$;

e) $(-5)^{0,2}$;

f) $(-5)^{0,1}$;

g) $(-5)^{0,4}$;

h) $(3)^{-\sqrt{2}}$;

i) 3^e ;

j) $(-2)^e$;

k) 5^{-e} ;

l) 2^π ;

m) $\pi^{-\frac{1}{2}}$;

n) $(-\pi)^{\frac{1}{4}}$;

o) $(-e)^{0,3}$.

EXERCICES

1 Représentez, dans un repère ortho-normé, les fonctions exponentielles suivantes:

a) $x \mapsto 2^{-\frac{x}{2}}$;

b) $x \mapsto 4^{\frac{x}{2}}$;

c) $x \mapsto 3^{0,25x}$;

d) $x \mapsto 4^{\frac{x}{8}}$;

e) $x \mapsto 3^{x-2}$.

2 Représentez, dans un repère orthogonal bien choisi, les fonctions suivantes:

a) $x \mapsto 5^{1-x}$;

b) $x \mapsto 2^{-2x}$;

c) $x \mapsto 2^{-x^2}$.

3 Résolvez dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes:

a) $5^x = 25$;

b) $2^x = \frac{1}{8}$;

c) $3^x = \frac{1}{9}$;

d) $9^x = 27$;

e) $4^x = 64$;

f) $(\frac{1}{5})^x = 5$;

g) $a^x = \frac{1}{a^3}$ ($a > 0$);

h) $(\frac{3}{4})^x = \frac{16}{9}$;

i) $5^{-2x} = \frac{1}{25}$;

j) $3^{x-1} = 9$;

k) $16^{-x+1} = 8$;

l) $16^{x+2} = 64^{2x-1}$;

m) $9^x = 3^{x^2}$;

n) $8^{x^2} = 2^{5x}$;

o) $3^{x^2+x} = 1$.

4 Si vous déposez 1 \$ sur un compte qui rapporte un intérêt composé capitalisé annuellement à un taux d'intérêt de 8 %, votre compte contient après t ans une somme de

$$y = (1 + 0,08)^t = (1,08)^t \$.$$

a) Complétez le tableau suivant en retenant 2 chiffres après la virgule.

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y						1,47					2,16

b) Représentez graphiquement, dans un repère convenablement choisi, la fonction définie par

$$y = f(t) = (1,08)^t.$$

5 Si l'argent perd annuellement 5 % de son pouvoir d'achat, alors, dans t ans, la valeur de 1 \$ est donnée par

$$y = (1 - 0,05)^t = (0,95)^t.$$

a) Complétez le tableau suivant en retenant 2 chiffres après la virgule.

AUTO-ÉVALUATION

- 1 Représentez, dans un repère orthonormé, la fonction exponentielle définie par $f(x) = 2^{\frac{x}{3}}$.
- 2 Résolvez dans $\mathbb{R}$ les deux équations suivantes:
a) $16^x = 64$; b) $81^{-2x} = 3^{x-1}$.
- 3 L'évolution de la population d'une certaine ville, depuis le 1^{er} janvier 1990, est décrite par la formule $P(t) = 200\,000 e^{0,03t}$ où t est le temps mesuré en ans à partir de cette date. Combien cette ville compte-t-elle d'habitants au 1^{er} janvier 1990? au 1^{er} janvier 2010?

PROBLÈMES

- 1 Supposons que la quantité en grammes d'une substance radioactive détectée au temps t est $Q(t) = 1000 \times 3^{-0,5t}$ où t est mesuré en mois.
a) Calculez $Q(0)$, $Q(1)$, $Q(2)$, $Q(4)$ et $Q(10)$.
b) Représentez graphiquement, dans un repère convenablement choisi, la fonction $t \mapsto Q(t)$.
- 2 Supposons que le prix d'une voiture est donné en fonction du temps d'utilisation t exprimé en ans par la formule $P(t) = 20\,000 (1 - 0,12)^t$
 $= 20\,000 \times (0,88)^t$ \$
(ceci exprime le fait que la valeur de la voiture diminue à un taux de 12 % par an).
a) Calculez $P(0)$, $P(1)$, $P(2)$, $P(5)$ et $P(10)$.
b) Représentez graphiquement la fonction $t \mapsto P(t)$.
- 3 Une personne qui apprend la dactylographie commence par apprendre à un rythme soutenu au début de son apprentissage et ce rythme diminue avec le temps. Supposons que le nombre de caractères qu'une personne apprenant la dactylographie est capable de taper par minute est donné par $C(t) = 200 - 100 \times 3^{-0,5t}$ où t est la durée exprimée en mois depuis le début de l'apprentissage.
a) Calculez le nombre de caractères que cette personne est capable de taper à la minute après 1 mois, 2 mois, 4 mois et 10 mois d'apprentissage.
b) Représentez graphiquement la fonction $t \mapsto C(t)$.

Définition

L'intérêt qui est calculé sur la base du capital initial pour toute la durée de l'emprunt (ou du placement) est dit **intérêt simple**.

Si I est l'intérêt simple

C le capital initial

r le taux annuel exprimé par un nombre décimal

t la durée en années

on a :

$$I = Crt$$

❖ Exemple

Un emprunt de 24 000 000 LL est effectué pour 2 ans à un an taux annuel d'intérêt simple de 12%.

Quel est le montant de l'intérêt?

$$I = Crt = 24\,000\,000 \times 0,12 \times 2 = 5\,760\,000 \text{ LL.}$$

Calcul de l'intérêt simple

En général, le prêt à intérêt simple est utilisé à court terme (moins d'un an). La durée est alors exprimée en mois ou en jours.

Si la durée t est exprimée en mois, la durée en ans est alors $\frac{t}{12}$ et la formule de l'intérêt simple s'écrit:

$$I = Cr \frac{t}{12}$$

Si la durée t est exprimée en jours, la durée en ans est alors $\frac{t}{365}$ et la formule de l'intérêt simple s'écrit:

$$I = Cr \frac{t}{365}$$

L'intérêt calculé à l'aide de cette dernière formule est appelé **intérêt civil**.

L'intérêt peut être payé soit à la fin de la durée du prêt, soit au début de cette durée, soit mensuellement ou trimestriellement ou annuellement etc. Le montant de la dette reste alors constant, ainsi que l'intérêt payé périodiquement.

Dans certains cas l'année est comptée 360 jours. La formule de l'intérêt simple s'écrit alors:

$$I = Cr \frac{t}{360}$$

et l'intérêt est dit **intérêt commercial**.

- 4 La vente d'un nouveau produit croît rapidement au début et tend à se stabiliser après un certain temps. Supposons que les ventes d'un nouveau produit sont données par la formule

$$V(t) = 1000 - 900 e^{-t} \text{ unités}$$

où t représente le temps mesuré en ans depuis le lancement de ce produit.

- a) Calculez $V(0)$, $V(1)$, $V(2)$, $V(3)$ et $V(4)$.
b) Représentez graphiquement la fonction $t \mapsto V(t)$ après avoir déterminé l'asymptote horizontale.

- 5 Supposons que le nombre de bactéries, $B(t)$, repéré dans un organisme est donné par

$$B(t) = 50\,000 e^{0.2t}$$

où t est le temps mesuré en heures et où $t = 0$ correspond à midi.

Trouvez le nombre de bactéries repéré à 12 h, 13 h, 14 h, 16 h et 18 h.

- 6 Un bactéricide est introduit dans une culture de bactéries. Le nombre de ces bactéries est donné par

$$B(t) = 100\,000 e^{-0.1t}$$

où t est le temps mesuré en heures et où $t = 0$ correspond à 9 h du matin.

Calculez le nombre de bactéries présentes à 9 h, 10 h, 12 h, 14 h, 17 h et 20 h.

- 7 Supposons qu'un nouvel employé travaille dans une usine à la fabrication d'un article donné. Supposons qu'il produit

$P(t) = 100 - 100 e^{-t}$ articles par jour où t est la durée mesurée en jours depuis son recrutement.

- a) Calculez $P(0)$, $P(1)$, $P(2)$, $P(5)$ et $P(10)$.
b) Représentez graphiquement la fonction $t \mapsto P(t)$ après avoir déterminé l'asymptote horizontale.

ESPACE-JEU

Sur votre calculatrice il y a une touche $(\ln)$ et une touche $(\log)$.

a) Pour quelles valeurs de x affichent-elles des nombres réels?

b) Quelles sont les relations entre ces deux nouvelles fonctions et les fonctions $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto 10^x$?

Remarque

Si on indique la date initiale et la date finale (**date d'échéance**) du prêt, le nombre de jours t est calculé exactement selon le nombre de jours des mois impliqués en ne retenant que l'une des deux dates extrêmes.

❖ Exemple

Un prêt de 10 000 \$ est consenti le 15 janvier à un taux annuel d'intérêt simple de 10% avec comme date d'échéance le 12 juin.

Calculez l'intérêt dû à cette date.

La durée en jours est calculée en marge.

D'où $I = 10000 \times 0,1 \times \frac{148}{365} \approx 405,48$ \$.

Janvier	31 - 15 = 16 jours
Février	28 jours
Mars	31 jours
Avril	30 jours
Mai	31 jours
Juin	12 jours
Total	148 jours

Remarque

La formule d'intérêt simple fait intervenir 4 valeurs I , C , r et t . La connaissance de 3 valeurs d'entre elles permet de calculer la quatrième.

Valeur acquise

A une date donnée, la **valeur acquise** V d'un capital C est la somme de ce capital et de l'intérêt rapporté par ce capital jusqu'à cette date. D'où

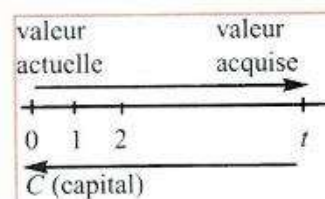
$$V = C + I = C + Crt$$

$$V = C(1 + rt)$$

Ici t est exprimé en ans et r est le taux annuel d'intérêt simple.

La valeur actuelle C s'obtient à partir de la valeur acquise par la formule.

$$C = \frac{V}{1 + rt}$$



❖ Exemple

La valeur acquise, au 12 juin, du capital de l'exemple précédent est :

$$V = C + I = 10\,000 + 405,48 = 10\,405,48\$.$$

ACTIVITÉS

Activité unique. Simple ou composé... à vous de choisir !

Supposons que vous comptiez déposer sur votre compte d'épargne une somme de 10 000 \$ pour une durée de 5 ans et que vous ayez le choix entre les deux formules suivantes:

A- la rémunération (ou intérêt) annuelle s'élève à 10% du capital initial (10 000 \$);

B- la rémunération (ou intérêt) annuelle est ajoutée toutes les fins d'année au capital pour produire avec ce dernier des intérêts pendant l'année d'après. La rémunération annuelle s'élève (suivant cette formule) à 8% du capital accumulé en début d'année.

1°) Calculez, suivant la formule A, le montant de la rémunération annuelle et déduisez le montant global de l'intérêt pour la durée de 5 ans.

2°) En supposant que vous ayez opté pour la formule B, complétez le tableau suivant:

Fin de l'année	Intérêt	Capital + intérêt
1	800	10 800
2	864	11 664
3		
4		
5		

3°) Quelle est, pour la durée de 5 ans, la formule la plus avantageuse?

4°) Ce constat est-il vrai pour une durée de plus de 6 ans?

Ce type d'intérêt est dit **intérêt simple** et le pourcentage de 10% est le taux d'intérêt simple (par an).

Ce type d'intérêt est dit **intérêt composé** et le pourcentage de 8% est le taux annuel d'intérêt composé.

COURS

I INTÉRÊT SIMPLE

La somme d'argent empruntée ou le capital investi est généralement dit le **capital initial** ou la **valeur actuelle**.

La somme d'argent supplémentaire qu'on paye dans le cas d'un emprunt et que l'on encaisse dans le cas d'un placement est appelé intérêt. Cet intérêt est habituellement comptabilisé en fonction d'un **taux annuel d'intérêt** exprimé à l'aide d'un pourcentage. Ainsi un taux annuel d'intérêt de 10% signifie qu'une somme de 100 LL, par exemple, fournit un intérêt de 10 LL par an.

L'emprunteur est aussi appelé débiteur et le prêteur créancier.

Un taux peut aussi être exprimé par un nombre décimal.

Ex: $r = 12\% = 0,12$.

INTÉRÊT SIMPLE INTÉRÊT COMPOSÉ ANNUITÉS

INTRODUCTION

Le concept d'intérêt joue un rôle capital dans le monde des affaires et des transactions financières. L'intérêt peut être succinctement défini comme étant le revenu de l'investissement d'un capital ou le prix de l'utilisation temporaire de l'argent d'autrui. Si vous déposez de l'argent dans une banque, la banque va vous payer des intérêts pour l'utilisation de votre argent. Dans ce cas, la banque est l'emprunteur et vous êtes le prêteur. De même, si vous empruntez de l'argent à une banque, vous allez payer des intérêts pour l'utilisation de l'argent de la banque. Dans ce cas, la banque est le prêteur et vous êtes l'emprunteur.

Les intérêts payés pour l'emprunt d'une somme d'argent pendant une période donnée sont généralement calculés en fonction d'un certain "taux annuel d'intérêt" exprimé à l'aide d'un pourcentage tel que 6% par an ou 8% annuellement par exemple.

Il y a deux sortes d'intérêts: l'intérêt simple et l'intérêt composé. Dans le premier cas, les intérêts sont calculés sur la base du capital initial pendant toute la durée de l'emprunt (ou de l'investissement). Ils sont proportionnels à la durée. Dans le second cas, les intérêts sont calculés périodiquement et ajoutés au capital pour fournir avec lui des intérêts pendant la période suivante.

Ce chapitre a pour objectifs de nous apprendre à:

1. calculer l'intérêt simple ou l'intérêt composé rapporté par un capital placé à un taux donné pendant une durée donnée;
2. retrouver un élément parmi les quatre éléments concernés par le calcul d'intérêt (capital, taux, durée, intérêt) connaissant les trois autres;
3. retrouver la valeur acquise connaissant la valeur actuelle et réciproquement, la durée et le taux étant donnés;
4. connaître et utiliser les formules d'annuité.

Connaissances requises

- ❖ Opérations arithmétiques.
- ❖ Pourcentages.
- ❖ Notions sur les suites numériques.

$$1^\circ) \quad r = 10 \% = 0,1; \quad k = 1; \quad i = 0,1; \quad n = 3.$$

$$V_3 = 10\,000 (1 + 0,1)^3 = 13\,310 \$.$$

$$2^\circ) \quad r = 0,1; \quad k = 4; \quad i = \frac{0,1}{4} = 0,025; \quad n = 3 \times 4 = 12$$

(Il y a 12 périodes dans 3 ans).

$$V_3 = 10\,000 (1 + 0,025)^{12} \approx 13\,448,89 \$.$$

$$3^\circ) \quad r = 0,1; \quad k = 12; \quad i = \frac{0,1}{12}; \quad n = 3 \times 12 = 36.$$

$$V_3 = 10\,000 \left(1 + \frac{1}{120}\right)^{36} \approx 13\,481,82 \$.$$

Ces résultats montrent que, pour un même taux nominal, l'intérêt composé est d'autant plus grand que la période de conversion est plus petite (k et n sont alors plus grands).

Intérêt composé

L'intérêt composé I correspondant à une durée de n périodes est la différence entre la valeur acquise V_n et le capital initial C :

$$I = V_n - C$$

III

ANNUITÉS

Une **annuité** est une **série de paiements périodiques égaux** en vue d'une capitalisation ou d'un remboursement d'une certaine somme d'argent.

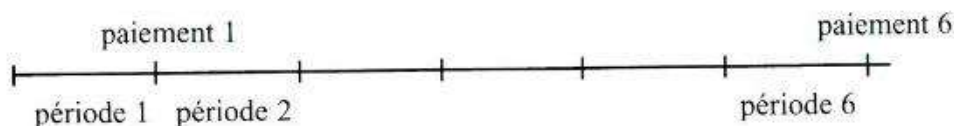
Les **périodes de paiement** les plus utilisées sont l'année et le mois.

Le calcul des intérêts relatifs aux annuités s'effectue selon le régime des intérêts composés.

Dans la suite de ce chapitre, on suppose que le paiement (ou versement) s'effectue à la fin de chaque période comme c'est schématisé ci-dessous.

Des exemples typiques d'annuités sont:

- des versements mensuels sur un compte d'épargne;
- des paiements mensuels ou annuels pour rembourser un prêt.



Le **terme** d'une annuité est la durée qui sépare le début de la première période et la fin de la dernière période de paiement.

II INTÉRÊT COMPOSÉ

L'intérêt composé est calculé périodiquement. La période de comptabilisation de l'intérêt ou **période de conversion** étant en général le mois, le trimestre ou l'année. A la fin de chaque période, l'intérêt produit pendant cette période est ajouté à la valeur acquise du capital correspondant à la fin de la période précédente. On dit que l'intérêt est **incorporé** au capital ou **capitalisé** périodiquement.

La période de conversion peut être aussi le jour, la semaine ou le semestre. Un an contient alors successivement 365 (ou 360), 52 ou 2 périodes.

Valeur acquise

Si C est le capital investi (ou emprunté) et si r est le taux annuel d'intérêt composé (ou **taux nominal**) et si k est le nombre de périodes par an, posons $i = \frac{r}{k}$.

La valeur acquise à la fin de la première période est

$$V_1 = C + iC = C(1 + i).$$

La valeur acquise à la fin de la deuxième période est

$$\begin{aligned} V_2 &= V_1 + iV_1 = C(1 + i) + iC(1 + i) \\ &= (1 + i)(C + iC) = C(1 + i)^2. \end{aligned}$$

En écrivant $V_3 = V_2 + iV_2$, on obtient $V_3 = C(1 + i)^3$.

En continuant ainsi n fois, on obtient la formule générale de l'intérêt composé donnant la valeur acquise V_n au bout de n périodes en fonction de C , i et n :

$$V_n = C(1 + i)^n$$

Si la période de conversion est d'un an, on a $k = 1$.

Si elle est d'un mois, alors $k = 12$.

Si elle est d'un trimestre, alors $k = 4$.

Si par exemple $r = 12\%$ et si la période de conversion est le mois, alors $i = \frac{0,12}{12} = 0,01$.

Ceci exprime que le taux mensuel de l'intérêt composé est de 1%.

Cette formule permet d'obtenir la valeur actuelle à partir de la valeur acquise

$$C = \frac{V_n}{(1 + i)^n}$$

❖ Exemple

Un capital de 10 000 \$ est placé dans une banque à un taux annuel d'intérêt composé de 10% pour une période de 3 ans.

Trouvez les valeurs acquises de ce capital à la fin de cette durée dans les cas suivants:

- 1°) la période de conversion est d'un an;
- 2°) la période de conversion est d'un trimestre;
- 3°) la période de conversion est d'un mois.

EXERCICES

1 Calculez l'intérêt simple payé pour un emprunt de 6000 \$ effectué pour une durée de 3 ans à un taux annuel d'intérêt de 10%.

2 Un capital de 2000 \$ est déposé dans une banque pour une durée de 4 ans. Le taux annuel de l'intérêt étant de 7,5%, calculez l'intérêt simple gagné.

3 Calculez l'intérêt simple rapporté par le dépôt d'un capital de 5 000 000 LL pour une durée de 3 mois à un taux d'intérêt de 6,5% par an.

4 Calculez l'intérêt simple rapporté par un capital de 60 000 \$ investi dans une banque pour une durée de 60 jours à un taux annuel d'intérêt de 12,25%.

5 Calculez l'intérêt simple payé pour un emprunt de 12 000 \$ consenti le 10 décembre et remboursé le 16 mars de l'année suivante à un taux annuel d'intérêt de 10,75% (on suppose que l'année n'est pas bissextile).

6 Laïla a emprunté 2500 \$ pour une durée de 6 mois à un taux d'intérêt simple de 12,5% par an. Combien devra-t-elle rembourser à la date d'échéance?

7 Un emprunt de 5000 \$ est effectué le 6 janvier et remboursé le 12 septembre de la même année à un taux d'intérêt simple de 12,25% par an. Trouvez le montant de la somme remboursée.

8 Trouvez k , i , n et V_n dans chacun des cas suivants:

- a) $C = 3000\$$, $r = 5\%$ par an, $t = 2$ ans et l'intérêt composé est capitalisé annuellement;
- b) $C = 4000\$$, $r = 6\%$ par an, $t = 4$ ans et l'intérêt composé est capitalisé trimestriellement;
- c) $C = 4000\$$, $r = 6\%$ par an, $t = 3$ ans et l'intérêt composé est capitalisé mensuellement.

9 Maria a déposé 1400 \$ sur son compte d'épargne à un taux annuel d'intérêt composé de 7%. La période de conversion est de 1 trimestre.

- a) Déterminez le montant de son compte après 4 ans.
- b) Trouvez les intérêts rapportés par le capital initial.

10 Walid a investi un capital de 200\$ à un taux annuel d'intérêt composé de 6%. L'intérêt est capitalisé mensuellement.

- a) Déterminez la valeur acquise de ce capital après 6 ans.
- b) Quel est le montant des intérêts rapportés par ce capital?

11 Un emprunt de 10 000 \$ est effectué à un taux d'intérêt composé de 10% pour une durée de 2 ans. La période de conversion étant de 1 mois, calculez la somme qu'il faut rembourser à la date d'échéance et le montant des intérêts payés.

Valeur acquise d'une annuité

La **valeur acquise** (ou valeur future) d'une annuité est la somme de tous les paiements effectués plus les intérêts composés accumulés jusqu'à la fin de la dernière période du terme de l'annuité. Ainsi la valeur acquise V_n d'une annuité de n paiements d'un montant fixe R à un taux d'intérêt par période i est donnée par la formule:

$$V_n = R \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Dans tout ce chapitre, la période d'une annuité est supposée coïncider avec la période de conversion pour les additions des intérêts.

❖ Exemple

Sonia dépose 1500 \$ à la fin de chaque mois sur un compte d'épargne à un taux annuel d'intérêt de 10 %, l'intérêt étant capitalisé mensuellement.

a) Quel est le montant de son compte après 3 ans?

b) Quel est le montant de l'intérêt gagné?

a) On a $i = \frac{r}{k} = \frac{0,1}{12} \approx 0,0083$; $n = ik = 3 \times 12 = 36$;

$$\text{d'où } V_{36} = 1500 \times \frac{1,0083^{36} - 1}{0,0083} \approx 62\,634 \$.$$

b) $I = 62\,634 - 36 \times 1500 = 8634 \$.$

Valeur actuelle d'une annuité

La **valeur actuelle** d'une annuité est la somme des valeurs actuelles de tous les paiements. Elle représente le montant d'argent qu'il faut placer maintenant de sorte qu'il ait, à la fin du terme de l'annuité, une valeur acquise égale au montant global de cette annuité, autrement dit sa valeur acquise.

Ainsi la valeur actuelle C_n d'une annuité de n paiements d'un montant fixe R à un taux d'intérêt par période i est donnée par la formule:

$$C_n = R \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$



Siège de la Banque du Liban

❖ Exemple

Trouvez la valeur actuelle d'une annuité de 200 \$ par mois durant 3 ans à un taux annuel d'intérêt de 9 %, l'intérêt étant capitalisé mensuellement.

$$i = \frac{r}{k} = \frac{0,09}{12} = 0,0075 ; \quad n = 3 \times 12 = 36$$

$$C_{36} = 200 \frac{1 - 1,0075^{-36}}{0,0075} \cong 6289,36 \$.$$

BILAN-MÉTHODE

❖ **L'intérêt** I est le revenu de l'argent investi. Il est le prix ou le loyer de l'utilisation temporaire de l'argent d'un tiers.

- Le **capital** C ou **valeur actuelle** est le montant de l'argent emprunté ou investi.
- Le **taux annuel d'intérêt** r est l'intérêt produit par un capital de montant 1 LL (ou \$ ou FF...) pour une durée de placement d'un an. Il est aussi représenté par un pourcentage (Ex: $r = 0,12$ ou $r = 12\%$).

❖ Un prêt est dit à **intérêt simple** si $I = Cr t$ où r est le taux annuel d'intérêt et t est la durée exprimée en ans.

- Si r est le taux annuel et si t est exprimé en mois, on a:

$$I = Cr \frac{t}{12} \quad \text{et si } t \text{ est exprimé en jours, on a: } I = Cr \frac{t}{365}.$$

- La **valeur acquise** V est la somme du capital initial et de l'intérêt $V = C + I$.
Dans la cas d'un placement à intérêt simple avec un taux annuel r et une durée t exprimée en ans, la valeur acquise est $V = C(1 + rt)$.

❖ Un prêt est dit à **intérêt composé** si l'intérêt est comptabilisé et ajouté périodiquement au capital. Si C est le capital et i le taux d'intérêt par période, alors la valeur acquise par le capital au bout de n périodes est $V_n = C(1 + i)^n$ et l'intérêt composé est $I = V_n - C$ où $i = \frac{r}{k}$, k étant le nombre de périodes par an et $n = kt$ (r est le taux annuel de l'intérêt et

t est la durée en années).

❖ Une **annuité** est une série de paiements périodiques égaux.

- La valeur acquise V_n d'une annuité de n paiements d'un montant fixe R versés à la fin de chaque période, à un taux i par période, est donnée par la formule $V_n = R \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$.
- La valeur actuelle C_n d'une annuité de n paiements d'un montant fixe R versés à la fin de chaque période, à un taux i par période, est donnée par la formule $C_n = R \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$.

- b) L'ensemble I possède un élément neutre, c'est le nombre 1 , tandis que l'ensemble P n'en possède pas.
- c) P n'est évidemment pas un groupe (il ne possède pas un élément neutre) et I n'est pas un groupe non plus. Car à part les nombres 1 et -1 , tout autre élément de I ne possède pas un inverse dans I .

$$2. a) \quad 0 * 1 = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$0 * 2 = \frac{0 + 2}{2} = 1$$

$$0 * (-1) = \frac{0 - 1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$0 * \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{0 - \frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{4}$$

$$1 * 1 = \frac{1 + 1}{2} = 1$$

$$1 * (-1) = \frac{1 - 1}{2} = 0$$

$$\frac{1}{2} * \frac{1}{3} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{2} = \frac{\frac{3}{6} + \frac{2}{6}}{2} = \frac{\frac{5}{6}}{2} = \frac{5}{12}.$$

b) La loi $*$ ne définit pas une loi de composition interne, ni sur $\mathbb{N}$, ni sur $\mathbb{Z}$.

c) La loi $*$ définit sur $\mathbb{Q}$ une loi de composition interne. Cette loi est commutative, mais elle n'est pas associative.
En effet :

$$(a * b) * c = \frac{(a * b) + c}{2} = \frac{\frac{a + b}{2} + c}{2} = \frac{a + b + 2c}{4}$$

et

$$a * (b * c) = \frac{a + (b * c)}{2} = \frac{a + \frac{b + c}{2}}{2} = \frac{2a + b + c}{4}.$$

Si on prend $a = 0$, $b = 0$ et $c = 1$, on a $(a * b) * c = \frac{1}{2}$ et $a * (b * c) = \frac{1}{4}$.

La loi $*$ ne possède pas un élément neutre, car 0 n'en est pas un et tout autre élément $a \neq 0$ n'est pas un élément neutre puisque l'on a, par exemple,

$$a * 2a = \frac{a + 2a}{2} = \frac{3}{2}a \neq 2a \quad (a \text{ étant } \neq 0).$$

Chapitre 3.

1. a) Faux; b) Faux; c) Vrai.
 d) Faux; e) Faux;

7 Riad achète une voiture qui coûte 15 000 LL. Il paye 3000 \$ comptant et doit effectuer un paiement mensuel fixe à la fin de chaque mois pendant 3 ans et demi. Quel est le montant de ce paiement mensuel sachant que le taux annuel d'intérêt est de 12,5%?

8 Si 15 000 \$ sont utilisés pour acquérir une annuité constituée de paiements égaux effectués à la fin de chaque année pendant les trois prochaines années, quel est le montant de chaque paiement sachant que le taux annuel d'intérêt est de 8%?

9 Supposons qu'après avoir effectué un paiement de 3000 \$ comptant pour acheter une voiture, Salem doit effectuer un paiement mensuel constant de 350 \$ pour 4 ans. Le taux d'intérêt est de 10%.

a) Quel est le coût initial de la voiture?

b) Déterminez les charges de ce crédit (les intérêt payés).

ESPACE-JEU

Tante Nadya a emprunté à la banque de l'habitat une somme de 60 000 000 LL pour acheter une maison. Le taux d'intérêt annuel est de 11%. Le contrat stipule qu'elle doit rembourser cette somme sous la forme d'un paiement mensuel constant pour une durée de 10 ans. Au bout de 5 ans, ayant gagné le gros lot au Loto, elle a voulu s'acquitter de cette dette. Combien devrait-elle payer?

AUTO-EVALUATION

REPONSES ET INDICATIONS

Chapitre 1.

1. a) et d).

2. ❖ On sait que $[(p' \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p' \vee q)]$ est une tautologie. Il suffit de remplacer p' par $\neg p$, puisque $\neg p'$ est alors p . On peut aussi utiliser la table de vérité.

❖ La table de vérité de cette deuxième proposition s'écrit, en la notant par r :

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg(p \Rightarrow q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	r
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	F	V	F	V

3. a) Soit p la proposition "je me promène trop", q la proposition "je n'étudie pas assez" et r la proposition "je rate mon examen".

On a $p \Rightarrow q$ (si p est vraie alors q est vraie) et $q \Rightarrow r$ (si q est vraie alors r est vraie), donc $p \Rightarrow r$ (si p est vraie alors r est vraie). Mais ceci n'entraîne pas nécessairement $r \Rightarrow p$ (r peut être vraie sans que p soit vraie). Donc le raisonnement n'est pas valable.

b) Soit p : "Rachid est fatigué", q : "Rachid est malade" et r : "Rachid est supportable".

On a, par hypothèse, $(p \vee q)$ est vraie et $p \Rightarrow r$ (si p est vraie alors r est vraie) et par suite $\neg r \Rightarrow \neg p$ (si $\neg r$ est vraie alors $\neg p$ est vraie). Donc si Rachid est insupportable ($\neg r$ est vraie), alors il n'est pas fatigué ($\neg p$ est vraie) et par suite p est fausse. Ceci entraîne que q est vraie puisque $(p \vee q)$ est vraie. Ce qui veut dire que Rachid est malade. Le raisonnement est donc valable.

Chapitre 2.

1. a) Oui, la multiplication habituelle définit une loi de composition interne sur I et sur P (le produit de deux nombres impairs est impair et celui de deux nombres pairs est pair).

AUTO-ÉVALUATION

- 1 Une somme de 12 000 000 LL est déposée dans une banque à un taux d'intérêt simple de 10%. Quelle est la valeur acquise par ce capital au bout de 150 jours?
- 2 Calculez l'intérêt composé rapporté par un capital de 5000 \$ placé à un taux annuel de 8% pour une durée de 9 mois, la période de conversion étant de 1 mois?
- 3 Supposons que vous déposez sur votre compte d'épargne une somme de 100 000 LL à la fin de chaque mois à un taux annuel de 12%. Quel sera le montant de votre compte dans 3 ans (la capitalisation de l'intérêt est mensuelle)?

PROBLÈMES

- 1 Un capital de 3 000 000 LL a rapporté à Carole 45000 LL d'intérêts pour les trois premiers mois de l'année. Trouvez le taux annuel d'intérêt simple.
- 2 Supposons que vous avez emprunté 1500 \$ à un taux annuel d'intérêt simple de 15% pour acheter un ordinateur. Si vous avez payé 225 \$ comme intérêt, quelle est la durée de l'emprunt?
- 3 Quelle somme d'argent doit être déposée aujourd'hui sur votre compte d'épargne pour que, dans 9 mois, le montant de votre compte s'élève à 20 000\$? Le taux annuel d'intérêt simple étant de 10%.
- 4 Déterminez le montant de la somme d'argent que doit placer maintenant une personne ayant 40 ans d'âge pour avoir lors de sa retraite, à 65 ans, une somme de 100 000\$. L'intérêt étant capitalisé trimestriellement à un taux annuel de 10%.
- 5 Une banque paye un intérêt capitalisé annuellement à un taux annuel de 8%. Une autre banque paye un intérêt capitalisé mensuellement à un taux annuel de 6,5%. Trouvez la différence entre les intérêts payés par ces deux banques pour un placement de 25 000\$ pour 6 ans.
- 6 Quel est, pour un placement, le plus avantageux des taux suivants:
 - a) 12,8% avec une capitalisation mensuelle,
 - b) 13% avec une capitalisation trimestrielle,
 - c) 13,5% avec une capitalisation annuelle?

- 12 Trouvez la valeur acquise pour chacune des annuités suivantes où l'on a indiqué, dans chaque cas, le montant de chaque paiement R , la période, le taux annuel d'intérêt r et le terme de l'annuité.

- a) Paiement annuel $R = 5000 \$$,
 $r = 4\%$, 5 ans;
- b) Paiement annuel $R = 4000 \$$,
 $r = 6\%$, 4 ans;
- c) Paiement mensuel $R = 400 \$$,
 $r = 5\%$, 2 ans.

- 13 Pour acheter une maison dans 4 ans, Fouad dépose une somme de 1000 \$ à la fin de chaque mois dans une banque qui paye de l'intérêt au taux annuel de 4% capitalisé mensuellement.

- a) Calculez le montant de son compte à la fin de la quatrième année.
- b) Calculez l'intérêt rapporté par tous ces versements.

- 14 Supposons que vous déposez sur votre compte d'épargne une somme de 400\$ à la fin de chaque mois pour une durée de 2 ans. Les intérêts sont capitalisés mensuellement à un taux annuel de 8%.

- a) Quel est le montant de votre compte à la fin de ces deux ans?
- b) Quel est le montant des intérêts rapportés?

- 15 Trouvez la valeur actuelle d'une annuité de 500\$ par mois pour les deux années à venir à un taux annuel d'intérêt de 6 % (l'intérêt est capitalisé mensuellement).

- 16 Calculez la valeur actuelle d'une annuité de 8000\$ par an pour les cinq années à venir à un taux annuel d'intérêt de 5% (l'intérêt est capitalisé annuellement).

- 17 Supposons que vous voulez acheter une annuité qui vous rapportera 900 \$ par mois pour les trois prochaines années (l'intérêt est capitalisé mensuellement à un taux annuel de 10%).

Combien devez-vous payer maintenant pour acquérir cette annuité?

VRAI OU FAUX

Répondez par Vrai ou Faux:

- a) Dans un régime d'intérêt simple, l'argent déposé rapporte un intérêt proportionnel à la durée.
- b) La valeur actuelle C et la valeur acquise V sont liées par la formule $C = V(1 + rt)$.
- c) La période de conversion est l'intervalle de temps situé entre deux additions successives d'intérêt.
- d) Si l'intérêt est capitalisé trimestriellement, la période de conversion est de 4 mois.
- e) L'intérêt composé est généralement utilisé pour les prêts à long terme et l'intérêt simple est généralement utilisé pour ceux à court terme.
- f) L'intérêt composé rapporte au prêteur moins d'argent que l'intérêt simple lorsque le taux est le même.
- g) Le paiement d'une annuité peut être mensuel, trimestriel ou annuel.
- h) Le calcul des intérêts dans une annuité s'effectue suivant le régime de l'intérêt composé.

2. C'est la médiane 12 (la moyenne est 16,8 et il n'y a pas de mode).
3. Le mode est 6, la médiane est 7 et la moyenne est 8. La plus forte concentration correspond au mode.

Chapitre 4.

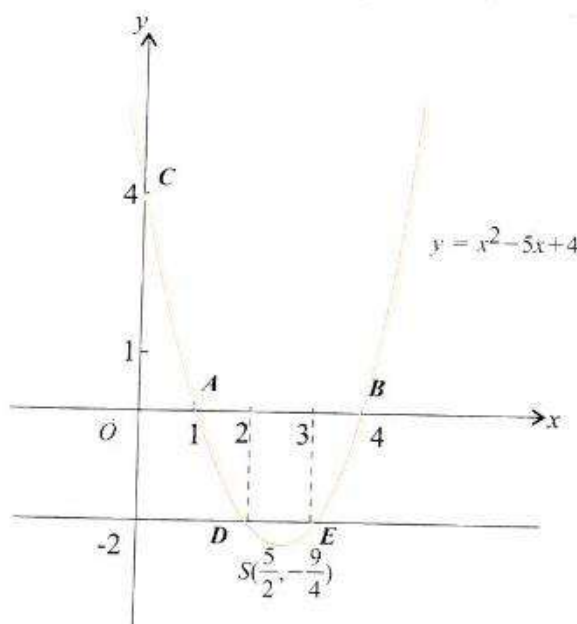
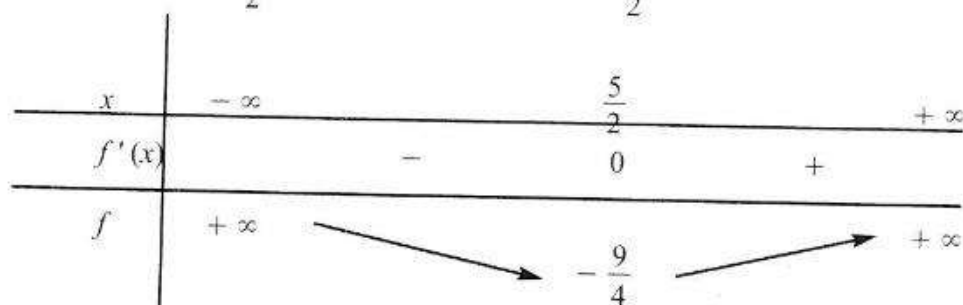
1. a) La fonction $x \mapsto f(x) = x^2 - 5x + 4$ est définie sur $\mathbb{R}$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

$$f'(x) = 2x - 5 = 0 \Leftrightarrow 2x = 5 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}.$$

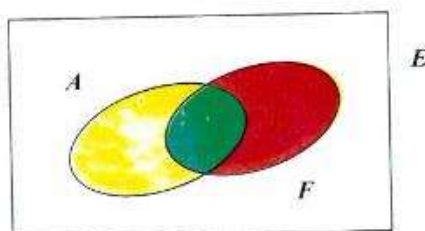
$$f(5/2) = \frac{25}{4} - \frac{25}{2} + 4 = -\frac{9}{4}.$$

$$f'(x) > 0 \text{ pour } x > \frac{5}{2} \text{ et } f'(x) < 0 \text{ pour } x < \frac{5}{2}.$$



Chapitre 6.

1. Non, puisque $P(M) \times P(H) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$ est différent de $0,5 = P(M \cap H)$.
2. a) Soit A l'ensemble des élèves qui étudient l'anglais, F l'ensemble des élèves qui étudient le français et E l'ensemble de tous les élèves. On a $E = A \cup F$ et $\text{card}E = \text{card}A + \text{card}F - \text{card}(A \cap F)$, d'où $\text{card}(A \cap F) = 18 + 24 - 32 = 10$.



$$\text{b) } 1^{\circ}) P(A) = \frac{18}{32} = \frac{9}{16}.$$

$$2^{\circ}) P(A \cap F) = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

$$3^{\circ}) P(F/A) = \frac{P(A \cap F)}{P(A)} = \frac{\frac{10}{32}}{\frac{18}{32}} = \frac{10}{32} \times \frac{32}{18} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}.$$

$$4^{\circ}) P(A/F) = \frac{P(A \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{10}{32}}{\frac{24}{32}} = \frac{10}{32} \times \frac{32}{24} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}.$$

3. Soit F l'événement "l'élève choisi est une fille", G l'événement "l'élève choisi est un garçon" et B l'événement "l'élève pratique le basket-ball".
On a $P(F) = 0,6$, $P(B/G) = 0,4$ et $P(B/F) = 0,25$.
a) $P(B \cap G) = P(B/G) \times P(G) = 0,4 \times 0,4 = 0,16$.
b) $P(\bar{B} \cap F) = P(\bar{B}/F) \times P(F) = 0,75 \times 0,6 = 0,45$.

Chapitre 7.

1.

1°) F ;	2°) V ;
3°) F ;	4°) V ;
5°) F ;	6°) V .

b) ♦ Les points d'intersection avec l'axe des x sont $A(1, 0)$ et $B(4, 0)$.

♦ Le point d'intersection avec l'axe des y est $C(0, 4)$.

♦ Les points d'intersection avec la droite d'équation $y = -2$ sont $D(2, -2)$ et $E(3, -2)$.

c) ♦ $x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5 + \sqrt{25 - 16}}{2}$ ou $x = \frac{5 - 3}{2}$

$\Leftrightarrow x = 4$ ou $x = 1$.

♦ $f(0) = 4$.

♦ $x^2 - 5x + 4 = -2 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5 + \sqrt{25 - 24}}{2}$ ou

$x = \frac{5 - 1}{2} \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = 2$.

2. ♦ La fonction $x \mapsto f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ est définie pour $x \neq 1$.

♦ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$.

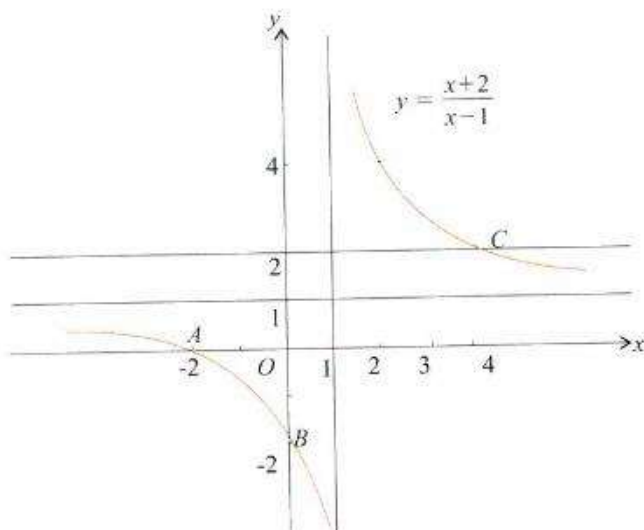
$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = +\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = -\infty$.

Les droites d'équations $y = 1$ et $x = 1$ sont asymptotes à la courbe.

♦ Pour $x \neq 1$, on a

$$f'(x) = \frac{1 \times (x-1) - (x+2) \times 1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2} < 0.$$

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	
f		1		$+\infty$	
			$-\infty$		1



- b) ❖ Le point d'intersection avec l'axe des x est $A(-2, 0)$.
 ❖ Le point d'intersection avec l'axe des y est $B(0, -2)$.
 ❖ Le point d'intersection avec la droite d'équation $y = 2$ est $C(4, 2)$.

c) ❖ $f(0) = -2$.

❖ $f(x) = 0 \Leftrightarrow x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$.

❖ $f(x) = 2 \Leftrightarrow \frac{x+2}{x-1} = 2 \Leftrightarrow x+2 = 2x-2 \Leftrightarrow x = 4$.

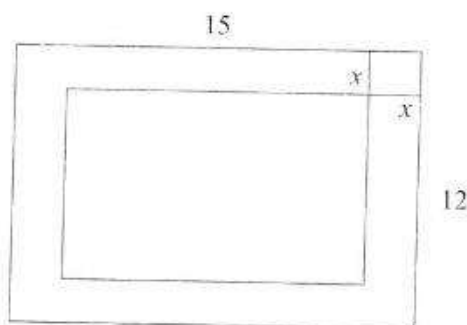
Chapitre 5.

1. Si x est la largeur de la bande, on doit avoir

$$(15 - 2x)(12 - 2x) = 108 \Leftrightarrow 180 - 30x - 24x + 4x^2 = 108$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 54x + 72 = 0 \Leftrightarrow x = 1,5 \text{ ou } x = 13,5.$$

La seule solution acceptable est $x = 1,5$ m.



2. Soit x, y, z les nombres de billets de 5000, 10 000 et 20 000 LL respectivement. Les données du problème se traduisent par le système linéaire de 3 équations à 3 inconnues suivant:

$$\begin{cases} x + y + z = 60, \\ 5000x + 10\,000y + 20\,000z = 500\,000, \\ x = 2(y + z). \end{cases}$$

La résolution de ce système donne $x = 40, y = 10$ et $z = 10$.

3. Si $y = ax^2 + bx + c$ est l'équation de cette parabole, on a:

$$\begin{cases} 1000 = 2500a + 50b + c \\ 1500 = 10\,000a + 100b + c \\ 3000 = 40\,000a + 200b + c. \end{cases}$$

Ce qui donne $a = 0,1; b = -5$ et $c = 1000$ et l'équation de la parabole est $y = 0,1x^2 - 5x + 1000$.

$$2. \bar{x} = 70;$$

$$V = \frac{4950}{16};$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{4950}{16}} \approx 17,6.$$

$$3. \bar{x}_1 = \bar{x}_2 = 10;$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{112}{7}} = \sqrt{16} = 4;$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{92}{7}} \approx 3,625.$$

Puisque l'écart-type de S_2 est inférieur à celui de S_1 , les données de S_2 sont moins dispersées autour de leur moyenne que celles de S_1 .

Chapitre 8.

$$1. D_f = [0, 7[.$$

2. $\diamond f$ est croissante sur $[0, 2]$, décroissante sur $[2; 4,5[$ et croissante sur $[4,5; 7[$.

$\diamond$ Pour $x = 2$, il y a un maximum local égal à 3.

$\diamond$ Pour $x = 4,5$, il y a un minimum local égal à 1.

$\diamond$ Le minimum absolu est 0, il est atteint pour $x = 0$.

$\diamond$ Il n'y a pas de maximum absolu.

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 7} f(x) = +\infty.$$

L'équation de l'asymptote est $x = 7$.

5. Si $0 < m < 1$, il y a une seule solution.

Si $m = 1$, il y a 2 solutions.

Si $1 < m < 3$, il y a 3 solutions.

Si $m = 3$, il y a 2 solutions.

Si $m > 3$, il y a une seule solution.

$$6. f(x) < 3 \Leftrightarrow x \in [0, 2[\cup]2, 6[.$$

Chapitre 9.

1.

x	-6	-3	-1	0	1	3	6	9
$2^{\frac{x}{3}}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	$\sqrt[3]{2}$	2	4	8

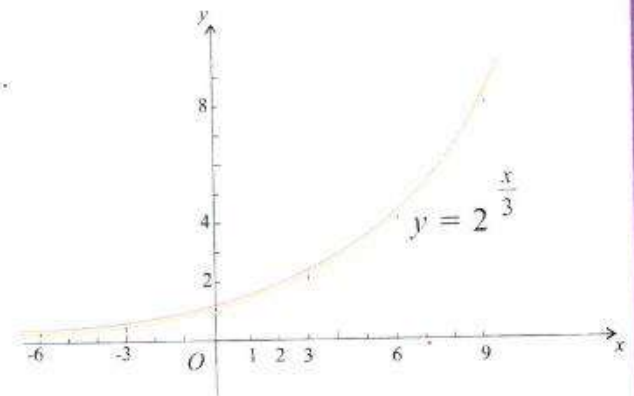
2. a) $16^x = (2^4)^x = 2^{4x}$ et $64 = 2^6$.

$$2^{4x} = 2^6 \Leftrightarrow 4x = 6 \Leftrightarrow x = \frac{6}{4} = 1,5.$$

b) $81^{-2x} = (3^4)^{-2x} = 3^{-8x}$.

$$3^{x-1} = 3^{-8x} \Leftrightarrow x - 1 = -8x \Leftrightarrow$$

$$9x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{9}.$$



3. ❖ Au 1er Janvier 1990, la ville compte $200\,000 \times e^0 = 200\,000$ habitants.

❖ Au 1er Janvier 2010, elle compte

$$200\,000 \times e^{0,03 \times 20} = 200\,000 e^{0,6} = 364\,423 \text{ habitants.}$$

Chapitre 10.

1. $V = C(1 + r \frac{t}{365})$ où $C = 12\,000\,000$, $r = 0,1$ et $t = 150$.

$$V = 12\,000\,000(1 + 0,1 \times \frac{150}{365}) = 12\,493\,150,68 \text{ LL.}$$

2. $V_n = C(1 + i)^n$ où $C = 5\,000$, $i = \frac{r}{12} = \frac{0,08}{12}$ et $n = 9$.

$$V = 5000(1 + \frac{0,08}{12})^9 = 5308,1257 \text{ \$}.$$

3. $V_n = R \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$. Ici $R = 100\,000$, $n = 3 \times 12 = 36$ et $i = \frac{0,12}{12} = 0,01$.

$$V = 100\,000 \frac{(1,01)^{36} - 1}{0,01} = 4\,307\,687,84 \text{ LL.}$$

SPECIMEN

